

База знаний РЕД ВИРТ

- РЕД ВИРТ
 - [Описание программного продукта](#)
 - [Архитектура РЕД ВИРТ](#)
 - [Документация](#)
 - Системные требования
 - [Аппаратная часть](#)
 - [Аппаратное и программное оснащение клиентов](#)
 - [Гипервизор](#)
 - [Хранилище](#)
 - [Ограничения РЕД ВИРТ](#)
 - [Подготовка сетевого хранилища: NFS](#)
 - Установка
 - [Установка РЕД ВИРТ](#)
 - [Установка в режиме self-hosted](#)
 - [Установка в режиме Standalone](#)
 - [Установка в режиме Gluster Hyperconverged для одного узла](#)
 - [Установка в режиме Gluster Hyperconverged для нескольких узлов](#)
 - [Установка РЕД ВИРТ на программный RAID](#)
 - Обновление РЕД ВИРТ
 - [Обновление Standalone](#)
 - [Обновление self-hosted Engine](#)
 - [Репозитории обновления РЕД ВИРТ](#)
 - [Информация об обновлениях](#)
- База знаний
 - [Назначение сертификатов РЕД ВИРТ](#)
 - [Обновление сертификатов в РЕД ВИРТ](#)
 - [Создание локального репозитория для РЕД ВИРТ](#)
 - [Инструмент для смены доменного имени Engine](#)
 - [Настройка параметров расширения «тонких» дисков VM](#)
 - [Настройка SPICE прокси для РЕД ВИРТ 7.3.3](#)
 - [Авторизация ssh на хостах по ключу](#)
 - [Использование утилит сбора диагностической информации loginfo и rvsupport](#)
 - [Описание журналов PV](#)
 - [Установка и настройка Microsoft Failover Cluster](#)
 - [Живая миграция виртуальных машин между хостами](#)
 - [Компенсирование мер по уязвимости kernel-It CVE-2026-31431](#)
 - [Настройка управления питанием хоста в РЕД ВИРТ](#)
 - [Настройка выгрузки событий ovirt-engine на удалённый rsyslog сервер](#)
 - [Смена пароля пользователя admin@internal](#)
 - [Алгоритм переноса VM между разными установками РЕД ВИРТ](#)
 - [Инструкция по миграции Direct-LUN между хранилищами](#)
 - [Настройка режимов доступа к виртуальным дискам в РЕД ВИРТ](#)
 - [Создание и подключение GlusterFS на работающей системе РЕД ВИРТ](#)
 - [Соответствие гостевых дополнений и агентов](#)
 - [Отключение/удаление домена хранения РЕД ВИРТ](#)
 - [Перемещение виртуальных дисков](#)
 - [Зеркалирование трафика хоста в VM](#)
 - [Настройка прав доступа к консоли SPICE/VNC](#)
 - [Использование virtio-win при установке MS Windows на виртуальные машины \(VM\)](#)
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
 - [Общие вопросы](#)
 - [Установка РЕД ВИРТ](#)
 - [VM Hosted Engine](#)
 - [Standalone PV](#)
 - [Хост РЕД ВИРТ](#)
 - [Виртуальная машина](#)
 - [Хранилище](#)
 - [Прочие вопросы](#)

Описание программного продукта

РЕД ВИРТ позволяет управлять виртуальными машинами через веб-интерфейс, используя для администрирования библиотеку **libvirt**.

В состав РЕД ВИРТ входит реализация веб-интерфейса и служб, необходимых для управления виртуальными машинами. РЕД ВИРТ представляет собой образ ОС на основе «РЕД ОС», в состав которого включены необходимые пакеты и репозиторий для установки и функционирования системы виртуализации.

РЕД ВИРТ позволяет создавать масштабируемую кластерную систему виртуализации с распределенной системой контроля ресурсов оборудования и полномочий пользователей.

Функции управления виртуальными машинами включают в себя выбор приоритета высокой доступности, живую миграцию, мгновенные снимки в реальном времени, клонирование виртуальных машин из моментальных снимков, создание шаблонов виртуальных машин, использование **cloud-init** для автоматической настройки во время подготовки и развертывания виртуальных машин. Поддерживаемые гостевые операционные системы включают *GNU / Linux*, *Microsoft Windows* и *FreeBSD*.

Компоненты программного продукта

РЕД ВИРТ представляет собой программный продукт, основанный на базе системы управления виртуализацией с открытым исходным кодом (oVirt) и состоящий из следующих компонентов:

- программные средства, предназначенные для установки на аппаратный сервер: гипервизор, базовую операционную систему, вспомогательные компоненты и утилиты;
- система управления виртуализацией *РЕД ВИРТ*;
- документация;
- драйверы паравиртуализации;
- клиентская часть для ОС Windows (версий от XP SP3 и выше);
- инструментарий для построения отчётов по журналам событий;
- утилиты и служебные программы;
- подсистема идентификации и аутентификации.

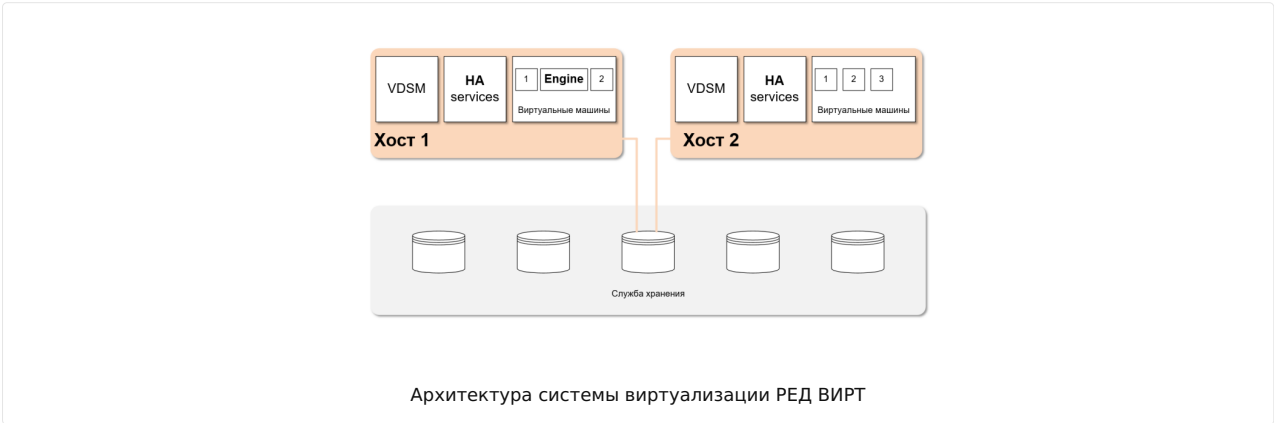
Архитектура РЕД ВИРТ

Система управления виртуализацией РЕД ВИРТ разворачивается в варианте Hosted Engine — это виртуализированная среда, в которой Engine работает на виртуальной машине на хостах, управляемых данной службой. Виртуальная машина создается как часть конфигурации хоста, а Engine устанавливается и настраивается параллельно с процессом конфигурации хоста. Архитектура системы виртуализации РЕД ВИРТ показана на рисунке ниже.

Основное преимущество варианта Hosted Engine состоит в том, что ему требуется меньше оборудования для развертывания системы виртуализации, поскольку Engine работает как виртуальная машина, а не на физическом оборудовании. Кроме того, Engine настроен на высокую доступность. Если хост, на котором запущена виртуальная машина Engine, переходит в режим обслуживания или неожиданно выходит из строя, виртуальная машина будет автоматически перенесена на другой хост в среде. Для поддержки функции высокой доступности требуется минимум два хоста.

Минимальная настройка включает в себя:

- Одну виртуальную машину Engine, которая размещается на физических хостах.
- Минимум два хоста для высокой доступности виртуальной машины.
- Одна служба хранения, которая может быть размещена локально или на удаленном сервере, в зависимости от используемого типа хранилища. Служба хранения должна быть доступна всем хостам.



Документация

База знаний по **РЕД ВИРТ** периодически дополняется статьями, которые не были включены в основную документацию.

Полная и актуальная документация включает в себя следующие руководства:

- [Руководство по установке и первичной настройке «РЕД Виртуализация 7.3»;](#)
- [Руководство по администрированию среды виртуализации «РЕД Виртуализация 7.3»;](#)
- [Руководство по администрированию виртуальных машин в среде виртуализации «РЕД Виртуализация 7.3»;](#)
- [Руководство по резервному копированию и восстановлению системы управления «РЕД Виртуализация 7.3».](#)

Аппаратная часть

Минимальные и рекомендуемые требования к оборудованию, описанные здесь, основаны на типичной установке малого и среднего размера. Точные требования по конкретной конфигурации различаются в разных случаях в зависимости от её размера и нагрузки.

Требования к оборудованию указаны в таблице 1.

Таблица 1. Минимальные и рекомендуемые требования к оборудованию

Конфигурация	Минимальная	Рекомендуемая
Процессор	Двухъядерный процессор	Четырёхъядерный процессор или несколько двухъядерных процессоров
Оперативная память	16 Гб установленной оперативной памяти	32 Гб установленной оперативной памяти
Жесткий диск	80 Гб доступного дискового пространства	100 Гб доступного дискового пространства
Сетевой интерфейс	1 сетевой интерфейс с пропускной способностью 1 Гбит/с	1 сетевой интерфейс с пропускной способностью 10 Гбит/с

Минимальных и рекомендуемых требований достаточно только для установки системы виртуализации, в которой управляющее ядро engine расположено непосредственно на хосте виртуализации. Дальнейшая работа системы виртуализации требует дополнительных ресурсов, в случае запуска кластера – отдельного сетевого хранилища.

Для расчета дополнительных ресурсов необходимых для работы системы виртуализации можно использовать следующие базовые единицы:

- 1 физическое ядро на каждую виртуальную машину;
- 4 Гб оперативной памяти на каждую виртуальную машину;
- 30 Гб свободного дискового пространства для каждой виртуальной машины.

При организации кластера необходимо подключать сетевое хранилище отдельным сегментом высокоскоростной сети.

ВАЖНО!

Для корректной работы РЕД ВИРТ требуется:

- физический сервер (установка РЕД ВИРТ в виртуальной машине также возможна, но **не гарантируется** ее корректная работа, поэтому использовать данный способ следует **исключительно** в ознакомительных целях);
- готовое хранилище (программное или аппаратное);
- во время установки должен быть подключен только один сетевой интерфейс, управление которым будет передано гипервизору РЕД ВИРТ.

Аппаратное и программное оснащение клиентов

Доступ к управлению виртуальными машинами можно получить с помощью веб-браузера. Имеется **портал администрирования** и **портал виртуальных машин**. Рекомендуется использовать одну из последних версий **Mozilla Firefox** или **Chromium**.

Доступ к консолям виртуальных машин можно получить с помощью поддерживаемых клиентов удаленного просмотра (**Virtual viewer**) в системах Linux и Windows. Рекомендуется использовать протокол **SPICE**. SPICE в настоящее время поддерживает максимальное разрешение **2560x1600** пикселей.

Для доступа к виртуальным машинам с терминальных клиентов используется специальный клиент, поставляемый в комплекте с программным обеспечением.

Гипервизор

Центральный процессор
Оперативная память
Жёсткие диски
PCI устройства
Требования к назначению устройств
Требования к vGPU
Требования к сети

Центральный процессор

Все процессоры должны иметь поддержку расширений процессоров **Intel® 64** или **AMD64**, а также включенные расширения аппаратной виртуализации **AMD-V™** или **Intel VT®**. Также требуется поддержка настройки **No eXecute (NX)**.

Поддерживаются следующие модели процессоров **AMD**:

- Opteron G1-G5;
- EPYC.

Поддерживаются следующие модели процессоров **Intel**:

- Nehalem;
- Westmere;
- SandyBridge;
- IvyBridge;
- Haswell;
- Broadwell;
- Cascadelake;
- Skylake;
- Icelake.

Поддерживаются следующие модели процессоров **AArch64**:

- Huawei Kunpeng 920.

Проверка, поддерживает ли процессор требуемые флаги, приведена далее.

Необходимо включить виртуализацию в BIOS, выключите питание и перезагрузите хост после этого изменения, чтобы убедиться, что оно применено. Далее:

1. Загрузитесь в операционную систему и зарегистрируйтесь под пользователем, имеющим административные права;
2. В командной строке определите, что ваш процессор имеет необходимые расширения и что они включены, выполнив эту команду:

```
grep -E 'svm|vmx' /proc/cpuinfo
```

Если отображается какой-либо вывод, то процессор поддерживает аппаратную виртуализацию. Если выходные данные не отображаются, процессор может по-прежнему поддерживать аппаратную виртуализацию, но она заблокирована в BIOS. Обратитесь к BIOS системы и руководству по материнской плате, предоставленному производителем.

Оперативная память

Минимальная необходимая оперативная память — **16 ГБ**. Максимальная поддерживаемая оперативная память составляет **4 ТБ**.

Однако объем требуемой оперативной памяти зависит от требований гостевой операционной системы, требований гостевых приложений, активности и использования гостевой памяти. **KVM** также может перерасходовать физическую оперативную память для виртуальных пользователей, позволяя вам предоставлять таким пользователям требования к оперативной памяти, превышающие те, что физически присутствуют, при условии, что пользователи не все работают одновременно при пиковой нагрузке. **KVM** делает это, только выделяя ОЗУ для пользователей по мере необходимости и перемещая контент неактивных пользователей в **swap** (файл подкачки, расположен на локальном физическом носителе хоста).

Жёсткие диски

Хосты требуют локального хранилища для хранения конфигурации, журналов, дампов ядра и для использования в качестве пространства подкачки.

Это минимальные требования к хранилищу для установки хоста РЕД ВИРТ. Мы рекомендуем использовать значения, превышающие те, что указаны ниже:

- /(root) - **6 ГБ**;

- /home - **1 ГБ**;
- /tmp - **1 ГБ**;
- /boot - **1 ГБ**;
- /var - **15 ГБ**;
- /var/crash - **10 ГБ**;
- /var log - **8 ГБ**;
- /var/log/audit- **2 ГБ**;
- swap - **1 ГБ**;
- резерв **20%** размера пула в группе томов для будущего расширения метаданных.

Минимальный общий объем - **75 ГБ**.

PCI устройства

Хосты должны иметь по крайней мере один сетевой интерфейс с минимальной пропускной способностью **1 Гбит/с**. Рекомендуется, чтобы каждый узел имел два сетевых интерфейса с одним выделенным для поддержки интенсивных сетевых действий, таких как миграция виртуальных машин. Производительность таких операций ограничена доступной пропускной способностью.

Требования к назначению устройств

Если вы планируете реализовать назначение устройств и передачу данных **PCI**, чтобы виртуальная машина могла использовать определенное устройство **PCI-e** с хоста, убедитесь, что выполнены следующие требования:

1. Процессор должен поддерживать **IOMMU** (например, VT-d или AMD-Vi);
2. Прошивка должна поддерживать перепрошиваемый модуль и использование IOMMU;
3. Корневые порты процессора должны поддерживать ACS или ACS-эквивалентные возможности;
4. PCI-e устройства должны поддерживать ACS или ACS-эквивалентные возможности.

Рекомендуется, чтобы все коммутаторы PCI-e и мосты между устройством PCI-e и корневым портом поддерживали ACS. Например, если коммутатор не поддерживает ICS, все устройства за этим коммутатором используют одну и ту же группу IOMMU и могут быть назначены только одной виртуальной машине.

Для поддержки графических процессоров используется назначение устройств PCI для **NVIDIA K-Series Quadro** (модель 2000 серии или выше), **GRID** и **Tesla** на основе PCIe в качестве графических устройств без **VGA**. В настоящее время к виртуальной машине может быть подключено до двух графических процессоров в дополнение к одному из стандартных эмулируемых интерфейсов **VGA**. Эмулируемая **VGA** используется для предварительной загрузки и установки, а графический процессор **NVIDIA** начинает работать после загрузки графических драйверов **NVIDIA**. Обратите внимание, что **NVIDIA Quadro 2000** не поддерживается, равно как и карта **Quadro K420**.

Требования к vGPU

Если вы планируете настроить узел, чтобы разрешить виртуальным машинам на этом узле устанавливать **vGPU**, необходимо выполнить следующие требования:

1. vGPU-совместимый графический процессор;
2. Ядро хоста с поддержкой GPU;
3. Установленный графический процессор с драйверами;
4. Предварительно заданный тип **mdev_type** соответствует одному из типов **mdev**, поддерживаемых устройством;
5. Драйверы с поддержкой vGPU, установлены на каждом узле кластера;
6. vGPU-поддерживается операционной системой виртуальной машины с установленными графическими драйверами.

Требования к сети

Система управления и все хосты должны иметь **полное доменное имя** и **полное прямое и обратное разрешение имен**. Настоятельно рекомендуется использовать **DNS**; использование файла **/etc/hosts** для разрешения имен обычно требует больше работы и большую вероятность ошибки.

Из-за широкого использования DNS в среде РЕД ВИРТ запуск службы DNS в качестве виртуальной машины, размещенной в среде, не поддерживается. Все службы DNS, используемые средой РЕД ВИРТ для разрешения имен, должны размещаться вне этой среды.

Требования к брандмауэру Engine РЕД ВИРТ

Для работы модуля РЕД ВИРТ требуется открыть несколько портов, чтобы разрешить сетевой трафик через системный брандмауэр. Описанная здесь конфигурация брандмауэра предполагает конфигурацию по умолчанию.

Требования к брандмауэру Engine РЕД ВИРТ указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к брандмауэру менеджера РЕД ВИРТ

ID	Порт	Протокол	Источник	Назначение	Функциональные возможности	Шифрование
M1	-	ICMP	Хосты виртуализации	Менеджер виртуализации	Помощь в диагностике. Опционально.	Нет
M2	22	TCP	Системы, используемые для обслуживания Менеджера, включая конфигурацию бекэнда и обновления ПО	Менеджер виртуализации	Secure Shell (SSH) - доступ. Опционально.	Да
M3	2222	TCP	Клиенты, получающие доступ к последовательным консолям VM	Менеджер виртуализации	Secure Shell (SSH) - доступ активирует соединение к последовательной консоли VM.	Да
M4	80, 443	TCP	Хосты виртуализации, клиенты портала администрирования, клиенты пользовательского портала, клиенты REST API	Менеджер виртуализации	Позволяет HTTP (порт 80, не шифруется) и HTTPS (порт 443, шифруется) доступ к менеджеру виртуализации. HTTP перенаправляет соединения к HTTPS.	Да
M5	6100	TCP	Клиенты портала администрирования, клиенты пользовательского портала	Менеджер виртуализации	Предоставляет доступ к прокси-серверу веб-сокета для клиента веб-консоли ovVNC, когда прокси-сервер веб-сокета работает на Менеджере виртуализации. Если прокси-сервер веб-сокета работает на другом хосте, этот порт не используется.	Нет
M7	54323	TCP	Клиенты портала администратора	Менеджер виртуализации (сервер ImageIO Proxy)	Требуется для соединений с ImageIO Proxy (ovirt-imageioproxy).	Да
M11	53	TCP, UDP	Менеджер виртуализации	Сервер DNS	DNS-запросы с портов выше 1023 на порт 53 и ответы. Открыт по умолчанию.	Да
M12	123	UDP	Менеджер виртуализации	Сервер NTP	NTP-запросы с портов выше 1023 на порт 123 и ответы. Открыт по умолчанию.	Нет

Требования к брандмауэру хоста

Для хостов РЕД ВИРТ требуется открыть несколько портов, чтобы разрешить сетевой трафик через системный брандмауэр. Правила брандмауэра автоматически настраиваются по умолчанию при добавлении нового хоста в Engine, перезаписывая любую ранее существующую конфигурацию брандмауэра.

Требования к брандмауэру хоста виртуализации указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к брандмауэру хоста виртуализации

ID	Порт	Протокол	Источник	Назначение	Функциональные возможности	Шифрование
H1	22	TCP	Менеджер виртуализации	Хосты виртуализации	Secure Shell (SSH) - доступ. Опционально.	Да
H2	2223	TCP	Менеджер виртуализации	Хосты виртуализации	Secure Shell (SSH) - доступ активирует соединение к последовательным консолям VM.	Да
H3	161	UDP	Хосты виртуализации	Менеджер виртуализации	Simple network management protocol (SNMP). Необходим только в том случае, если вы хотите, чтобы ловушки Simple Network Management Protocol отправлялись с хоста на один или несколько внешних менеджеров SNMP. Опционально.	Нет
H4	111	TCP	Сервер хранилища NFS	Хосты виртуализации	NFS-соединения. Опционально.	Нет
H5	5900 – 6923	TCP	Клиенты портала администратора, клиенты пользовательского портала	Хосты виртуализации	Гостевой доступ к консоли через VNC и SPICE. Эти порты должны быть открыты, чтобы обеспечить клиентский доступ к виртуальным машинам.	Да (опционально)
H6	5989	TCP, UDP	Common Information Model Object Manager (CIMOM)	Хосты виртуализации	Common Information Model Object Managers (CIMOM) для мониторинга виртуальных машин, работающих на хосте. Требуется только в том случае, если используется CIMOM для мониторинга виртуальных машин в среде виртуализации. Опционально.	Нет
H7	9090	TCP	Менеджер виртуализации, Клиентские машины	Хосты виртуализации	Необходим для доступа к web-интерфейсу сервиса Cockpit, если используется.	Да
H8	16514	TCP	Хосты виртуализации	Хосты виртуализации	Миграция виртуальных машин с использованием libvirt.	Да
H9	49152 – 49215	TCP	Хосты виртуализации	Хосты виртуализации	Миграция виртуальных машин и изоляция неисправных хостов с помощью VDSM. Эти порты должны быть открыты, чтобы облегчить как автоматическую, так и ручную миграцию виртуальных машин.	Да. В зависимости от агента для изоляции неисправных хостов миграция выполняется через libvirt

H10	54321	TCP	Менеджер виртуализации, Хосты виртуализации	Хосты виртуализации	Связь VDSM с Менеджером виртуализации и другими хостами виртуализации.	Да
H11	54322	TCP	Менеджер виртуализации (ImageIO Proxy-сервер)	Хосты виртуализации	Требуется для связи с сервисом ImageIO (ovirtimageio-daemon).	Да
H13	53	TCP, UDP	Хосты виртуализации	Сервер DNS	Запросы поиска DNS с портов выше 1023 на порт 53 и ответы. Этот порт является обязательным и открыт по умолчанию.	Нет

Хранилище

РЕД ВИРТ использует централизованную систему хранения для образов дисков виртуальных машин, файлов ISO и снимков. Сеть хранения данных может быть реализована с использованием:

- сетевой файловой системы NFS;
- GlusterFS;
- других POSIX-совместимых файловых систем;
- iSCSI;
- протокола Fibre Channel (FCP);
- параллельной NFS (pNFS).

Настройка хранилища является обязательным условием для нового центра обработки данных, поскольку центр обработки данных не может быть инициализирован, если домены хранения не подключены и не активированы.

Ограничения РЕД ВИРТ

На основе тестирования производительности РЕД ВИРТ как крупномасштабной среды определены также максимальные рекомендуемые значения для системы.

Для логических объектов РЕД ВИРТ предусмотрены следующие ограничения:

- Дата-центр:
 - максимальное количество одновременно работающих виртуальных машин на одном Engine с несколькими дата-центрами: 4000;
 - максимальное количество дата-центров: 400;
 - максимальное количество хостов: 250 на один дата-центр;
 - максимальное количество виртуальных машин: 4000.
- Кластер:
 - максимальное количество кластеров: 400 (400 кластеров в одном центре обработки данных либо по одному кластеру в каждом из 400 дата-центров);
 - максимальное количество виртуальных машин: 4000.
- Сеть:
 - на один хост: 200;
 - на один кластер: 300;
 - максимальное общее количество сетей: 100 на 150 хостах либо 60 на кластер с 250 хостами.
- Место хранения:
 - максимальное количество доменов на дата-центр: 50. Однако каждый дополнительный домен хранения может приводить к некоторому снижению производительности.

Рекомендуется использовать только необходимое для работы количество доменов хранения.

 - количество хостов на домен: без ограничений;
 - логических томов на блочный домен: 1500;
 - максимальное количество LUN: 300;
 - максимальный размер диска: 500 ТБ (по умолчанию ограничен размером 8 ТБ).
- Хосты:
 - максимальное количество хостов: 400;
 - количество хостов на один дата-центр: 250.
- Виртуальные машины (ВМ):
 - максимальное количество ВМ: 4000.

Общее количество ВМ зависит от оборудования хоста и потребляемых ресурсов.

Подготовка сетевого хранилища: NFS

ВАЖНО!

Крайне не рекомендуется размещать NFS сервер на хостах виртуализации в виду того, что при выходе из строя оборудования или при необходимости перезапуска хоста виртуализации, на котором размещен NFS сервер, используемый как домен хранения, будет нарушена работа системы РЕД ВИРТ или возникнет необходимость полной остановки работы системы.

Чтобы **Engine** мог хранить данные в доменах хранения, представленных экспортируемыми каталогами, в них должны быть определенные учетные записи системных пользователей и их группы.

Дальнейшие действия выполняются на сервере с операционной системой РЕД ОС, который используется в качестве сетевого хранилища данных.

Если не установлен пакет NFS, его необходимо установить командой:

```
dnf install nfs-utils nfs4-acl-tools
```

Приведенная ниже процедура устанавливает разрешения для одного каталога (в примере **/data**). Вам необходимо повторить **chown** и **chmod** шаги для всех каталогов, которые вы собираетесь использовать в качестве доменов хранения в РЕД ВИРТ.

1. Создайте каталог **data**:

```
mkdir /data
```

2. Создайте группу **kvm**:

```
groupadd kvm -g 36
```

3. Создайте пользователя **vdsm** в группе **kvm**:

```
useradd vdsm -u 36 -g 36
```

4. Измените владельца экспортируемого каталога на **36:36 (vdsm:kvm)**:

```
chown -R 36:36 /data
```

5. Измените режим каталога, чтобы права на чтение и запись были предоставлены владельцу, а права на чтение и выполнение были предоставлены группе и другим пользователям:

```
chmod 0755 /data
```

6. Все настройки сервера хранятся в файле **/etc/exports**. Откройте его на редактирование:

```
nano /etc/exports
```

и добавьте в конец файла строки вида (строк может быть произвольное количество):

```
/data 192.168.1.1/255.255.255.0(rw,insecure,nohide,all_squash,anonuid=36,anongid=36,no_subtree_check)
```

где:

- **/data** – путь к папке, для которой раздается доступ;
- **192.168.1.1** – IP-адрес, которому раздается доступ к папке (можно указать всю сеть, тогда запись примет вид **192.168.1.0/24**).

Чтобы запустить службу и добавить её в автозагрузку, выполните команду:

```
systemctl enable nfs-server.service --now
```

Примечание.

Если в системе, где происходит развёртывание хранилища **NFS** установлен и запущен **firewall**, внесите в него необходимые изменения:

```
firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
```

```
firewall-cmd --permanent --add-service=mountd  
firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind  
firewall-cmd --reload
```

Установка РЕД ВИРТ

[Подготовка к установке](#)
[Последовательность установки](#)
[Язык системы](#)
[Обзор установки](#)
[Клавиатура](#)
[Расположение установки](#)
[Задание пароля администратора системы](#)
[Дата и время](#)
[Сеть и имя хоста](#)

Подготовка к установке

Для выполнения установки у Вас должен быть дистрибутив РЕД ВИРТ 7.3.

Оборудование должно соответствовать требованиям, описанным в разделе [Системные требования](#).

Подключите дистрибутив к одному из хостов и загрузитесь в программу установки, выбрав носитель дистрибутива в качестве загружаемого устройства.

Последовательность установки

Программа установки РЕД ВИРТ работает с образом системы, загруженным в оперативную память компьютера.

Если инициализация оборудования хоста завершилась успешно, будет запущен графический интерфейс программы-установщика (anaconda). Процесс установки реализован в виде «мастера» установки, представляющий из себя интерактивный графический интерфейс, в котором пользователю предлагается отвечать на вопросы и указывать необходимые опции установки. Мастер установки разделен на шаги, каждый шаг посвящен настройке или установке определенного сервиса системы.

Если по каким-то причинам возникла необходимость прекратить установку, выполните **Reset** на хосте. Помните, что совершенно безопасно прекращать установку только до нажатия кнопки **«Установить»**, поскольку до этого момента не производится никаких изменений на жестком диске.

Технические сведения о ходе установки можно посмотреть, нажав **Ctrl+Alt+F1**, вернуться к программе установки - **Ctrl+Alt+F7**. По нажатию **Ctrl+Alt+F2** откроется отладочная виртуальная консоль.

Во время установки РЕД ОС выполняются следующие шаги:

1. Установка предпочитаемой раскладки клавиатуры;
2. Выбор типа накопителя хоста и подготовка разделов диска;
3. Задание пароля администратора системы;
4. Выбор часового пояса и установка даты и времени;
5. Присвоение имени компьютера в сети и настройка сетевых интерфейсов;
6. Сохранение настроек;
7. Установка системы;
8. Установка загрузчика;
9. Перезагрузка системы;
10. Завершение установки.

Язык системы

Язык интерфейса программы установки и графического интерфейса устанавливаемой системы виртуализации по умолчанию русский, не конфигурируется и не изменяется в процессе установки. Дополнительным языком является английский язык. Другие дополнительные языковые пакеты можно установить из репозитория после завершения установки системы.

Переключение раскладки клавиатуры при установке системы виртуализации выполняется нажатием комбинации функциональных клавиш **Alt** и **Shift** одновременно.

Обзор установки

После выбора языка необходимо произвести первоначальную конфигурацию установщика и параметров будущей системы

виртуализации.

В этом окне необходимо задать региональные и системные настройки (рисунок 1). Здесь и в последующих окнах установщика красным цветом выводятся подсказки у тех вкладок, которые должны быть обязательно заполнены до перехода к следующему шагу установки.

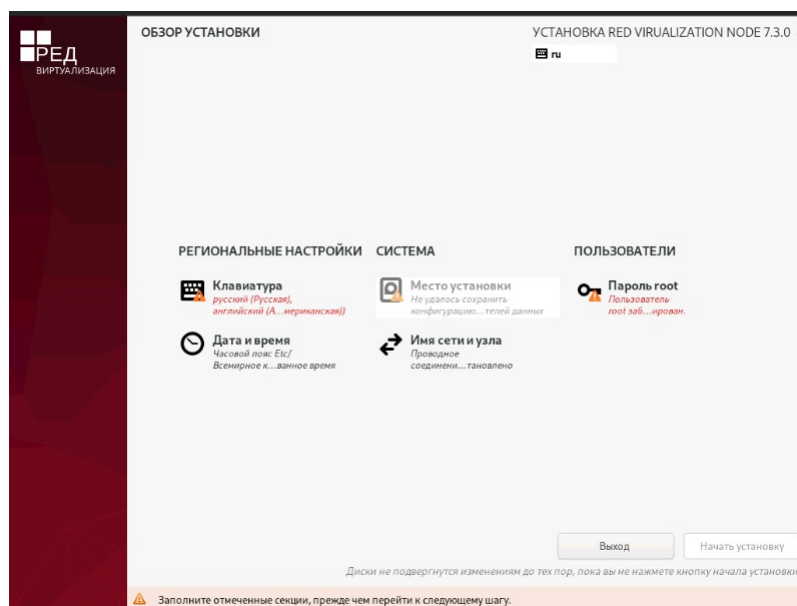


Рисунок 1 – Обзор установки

Клавиатура

В окне настройки клавиатуры можно выбрать используемые в системе раскладки.

В отдельном поле ввода можно проверить корректность отображения вводимых символов.

Первая раскладка в списке будет использоваться по умолчанию.

Здесь и далее возврат в предыдущее меню осуществляется с помощью кнопки «**Готово**».

Расположение установки

В меню выбора расположения установки можно выбрать устройство для установки хоста виртуализации (рисунок 2).

Переход к этому шагу может занять некоторое время. Время ожидания может быть разным и зависит от производительности хоста, объёма и типов используемых накопителей, количества существующих разделов на них.

На этом этапе подготавливается площадка для установки хоста виртуализации, в первую очередь - выделяется свободное место на диске.

Можно выбрать и использовать профили разбиения диска. Профиль — это шаблон распределения места на диске для установки системы. Можно выбрать:

- создать разделы автоматически;
- настрою разделы;
- дополнительно (Blivet-GUI).

Примечание.

Пользовательское разбиение диска на гипервизоре не рекомендуется. Используйте параметр **Автоматически** в окне **Место установки**.

Первый профиль предполагает автоматическое разбиение диска. Будет выбрано оптимальное расположение.

Необратимые изменения разделов на жестком диске требуют подтверждения со стороны пользователя. После подтверждения внесенные изменения сохраняются на жестком диске/дисках хоста.

Если для применения одного из профилей автоматической разметки доступного места окажется недостаточно, будет выведено

сообщение о невозможности выполнения операции разбиения диска.

При необходимости освободить часть дискового пространства, следует воспользоваться профилем разбиения вручную – **По-своему**. Можно удалить некоторые из существующих разделов или содержащиеся в них файловые системы. После этого можно создать необходимые разделы самостоятельно или вернуться к шагу выбора профиля. Выбор этой возможности требует знаний об устройстве диска и технологиях его разбиения.

По нажатию «**Готово**» будет произведена запись новой таблицы разделов на диск и форматирование разделов. Разделы, только что созданные на диске программой установки, пока не содержат данных и поэтому форматируются без предупреждения. Уже существовавшие, но изменённые разделы, которые будут отформатированы, помечаются специальным значком в колонке «**Файловая система**».

Не следует форматировать разделы с теми данными, которые необходимо сохранить, например, с пользовательскими данными (**/home**). С другой стороны, отформатировать можно любой раздел, который необходимо «очистить» (т.е. удалить все данные).

Blivet-gui является обособленной реализацией механизмов управления разделами и дисками, снабжённой привычным интерфейсом в стиле **GParted**. Программа поддерживает управление дисковыми разделами и хранилищами **LVM2** (включая шифрованные разделы LUKS, логические тома и группы томов). Так же как и в **GParted**, изменения в **blivet-gui** применяются не сразу, а после подтверждения внесённого набора изменений.

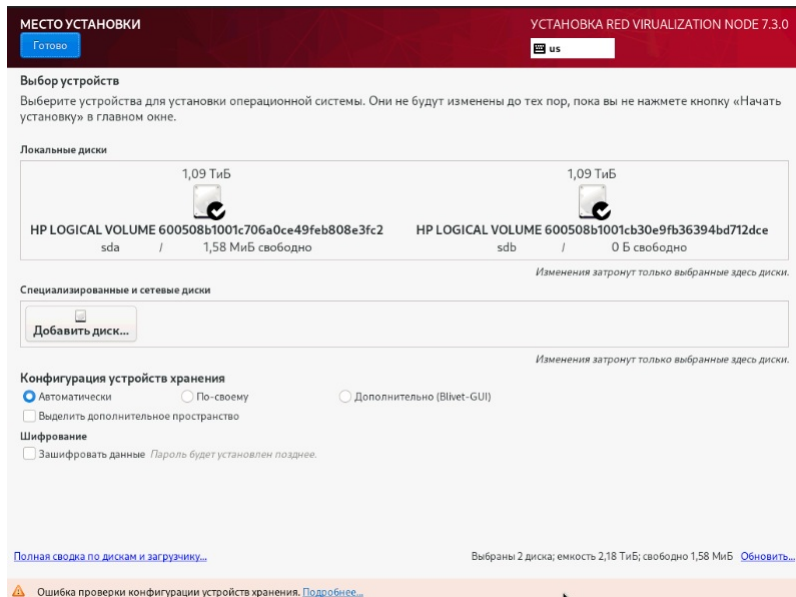


Рисунок 2 – Расположение установки

Задание пароля администратора системы

Далее необходимо настроить пароль локального администратора **root** (рисунок 3).

Необходимо запомнить пароль **root** - он необходим для авторизации и управления системой виртуализации.

Ввод пароля защищен, при наборе пароля вместо символов на экране отображаются специальные символы. Чтобы избежать опечатки при вводе пароля, его предлагается ввести дважды. К введенному паролю в режиме реального времени применяется политика сложности пароля, т.е. производится его проверка, и при слишком простом пароле или совпадении пароля с парольной последовательностью из словаря паролей системой будет предложено произвести смену пароля администратора.

ВАЖНО!

В поле «**Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH**» должен быть установлен флажок, т.к. дальнейшая установка и настройка системы РЕД ВИРТ использует данную функцию в своей работе. Также данная функция требуется для доступа администратора к терминалу хоста.

Выбор пароля администратора - очень важный момент для безопасности: любой, кто сможет ввести его правильно (узнать или подобрать), получит неограниченный доступ к системе.

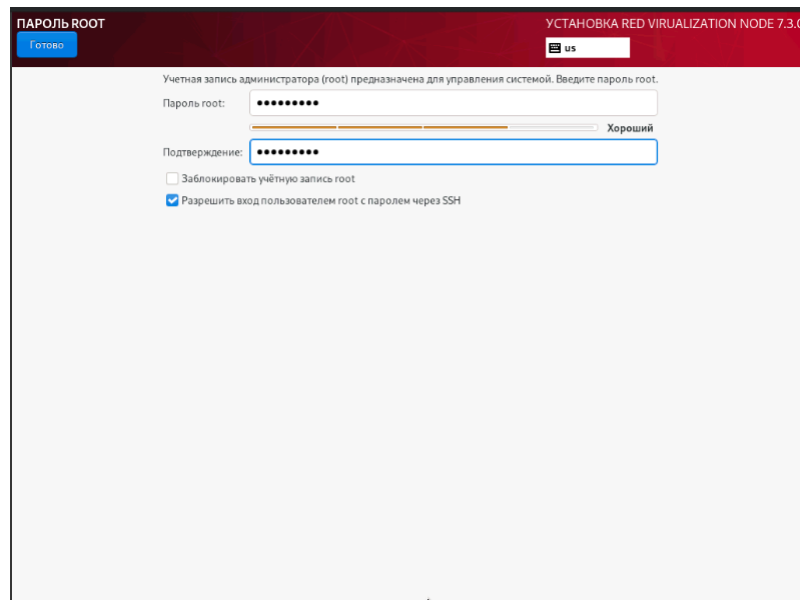


Рисунок 3 – Установка пароля администратора системы

Дата и время

В окне настройки даты и времени можно выбрать текущий регион и город и установить используемое локальное время, дату и формат времени.

Если установлена сеть, и есть доступ к глобальной сети, можно разрешить автоматическую настройку времени с помощью службы **ntp** — сетевое время.

Данную настройку можно изменить после завершения установки. По умолчанию устанавливается часовой пояс **UTC+03:00** (Европа/Москва).

Сеть и имя хоста

В меню выбора настройки сети можно активировать соединение с сетью и задать имя хоста (рисунок 4).

На данном этапе необходимо задать имя компьютера в сети (хоста). При наличии сети имя компьютера используется для однозначного определения каждого компьютера. Имя компьютера состоит непосредственно из имени компьютера и имени домена в сети, к которому принадлежит компьютер. Имя компьютера и имя домена разделяются знаком «.».

При наличии домена сети имя должно даваться полностью.

В качестве букв в имени компьютера разрешается только буквы латиницы. В имени компьютера не допускается использование заглавных букв, пробелов и специальных символов.

Также на данном этапе можно сконфигурировать параметры настройки сетевых интерфейсов: автоматическое включение интерфейсов, MAC-адреса сетевых интерфейсов, параметры сетевых протоколов.

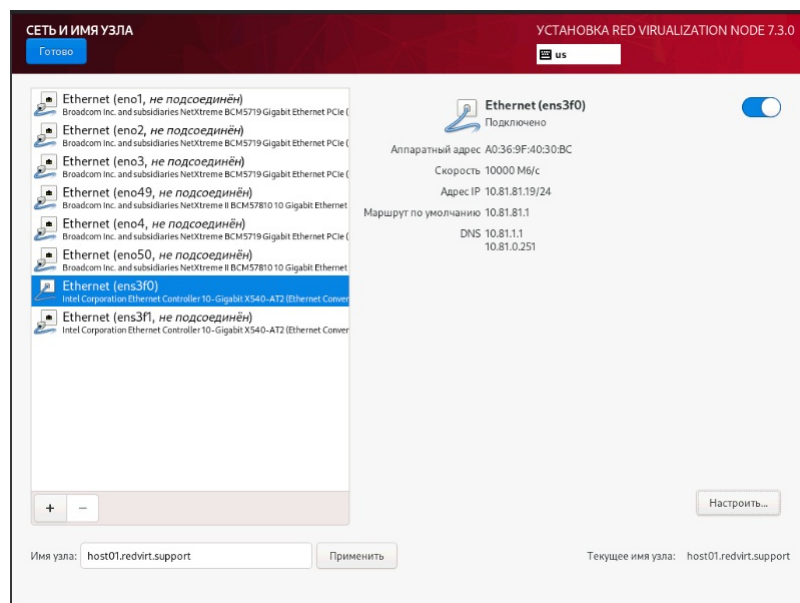


Рисунок 4 – Настройка сети

После определения всех настроек начинается этап установки РЕД ВИРТ и представляет собой установку набора программ, необходимых для работы среды виртуализации.

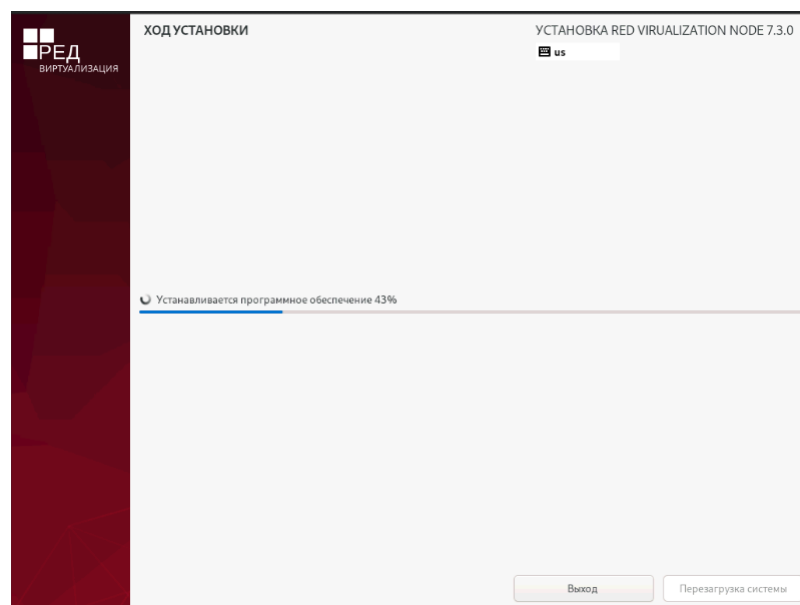


Рисунок 5 – Ход установки

Начиная с этого шага, программа установки работает с файлами только что установленной базовой системы. Все последующие изменения можно будет совершить непосредственно на установленной ОС.

После выполнения копирования файлов и настройки компонентов, пользователю предлагается произвести перезагрузку кнопкой «Перезагрузить систему».

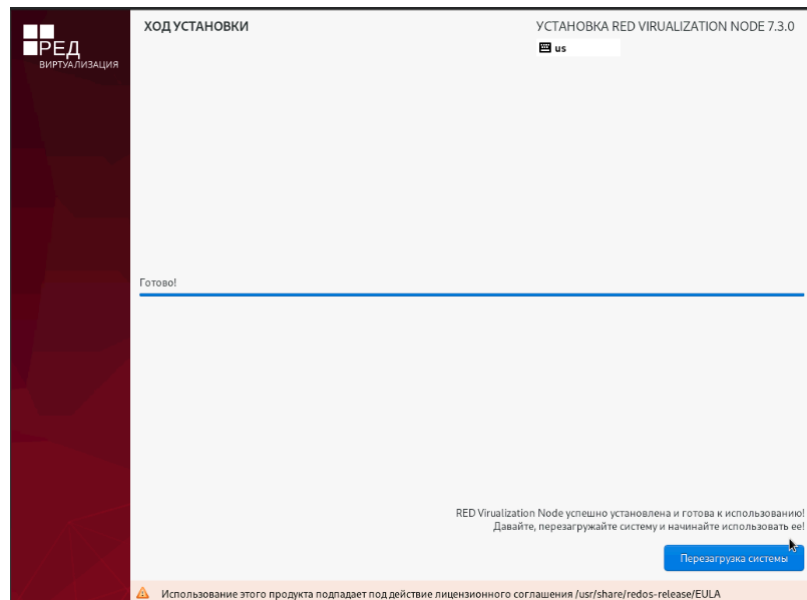


Рисунок 6 – Завершение установки

Установка в режиме self-hosted

После перезагрузки откроется терминал установленной системы, где будет указан адрес веб-интерфейса, через который производится установка и настройка системы РЕД ВИРТ (рисунок 1).

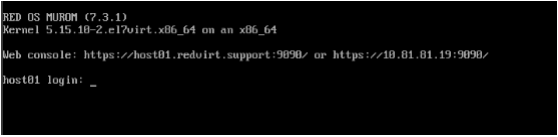


Рисунок 1 – Терминал установленной системы

Примечание.

В случае, если во время установки системы вы по каким-то причинам не указали или указали неверно имя хоста, необходимо выполнить следующие действия:

- В открывшемся терминале установленной системы ввести логин (root) и пароль (созданный на этапе установки) для авторизации на сервере.
- Установить имя хоста:
`hostnamectl set-hostname host1.redvirt.test`
- Если DNS-сервер в сети не настроен, то в файле **/etc/hosts** нужно указать ip-адрес и имя будущей виртуальной машины управления системой РЕД ВИРТ. А также внести записи о самом хосте (хостах, если их несколько) и о хранилище.
`192.168.0.43 host1.redvirt.test *Хост-гипервизор*`
`192.168.0.44 nfs.redvirt.test *NFS-хранилище*`
`192.168.0.221 redvirt-engine1.test *Менеджер РЕД ВИРТ*`

После сохранения данных веб-интерфейс для установки и настройки системы РЕД ВИРТ будет доступен по адресу `https://<имя_хоста>:9090`, либо `https://<IP-адрес_хоста>:9090`.

При попытке подключения к серверу будет выведено предупреждение о небезопасном соединении. Нажмите **Перейти на сайт host1.redvirt.test (небезопасно)** внизу страницы (рисунок 2).



Подключение не защищено

Злоумышленники могут попытаться похитить ваши данные с сайта **host1.redvirt.test** (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). [Подробнее...](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



Чтобы браузер Chrome стал максимально безопасным, [включите режим "Улучшенная защита"](#).

[Скрыть подробности](#)

[Вернуться к безопасной странице](#)

Не удалось подтвердить, что это сервер **host1.redvirt.test**. Операционная система компьютера не доверяет его сертификату безопасности. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные.

[Перейти на сайт host1.redvirt.test \(небезопасно\)](#)

Рисунок 2 – Уведомление о незащищенном соединении

В окне авторизации введите имя пользователя - root и пароль, который был создан при установке системы (рисунок 3).

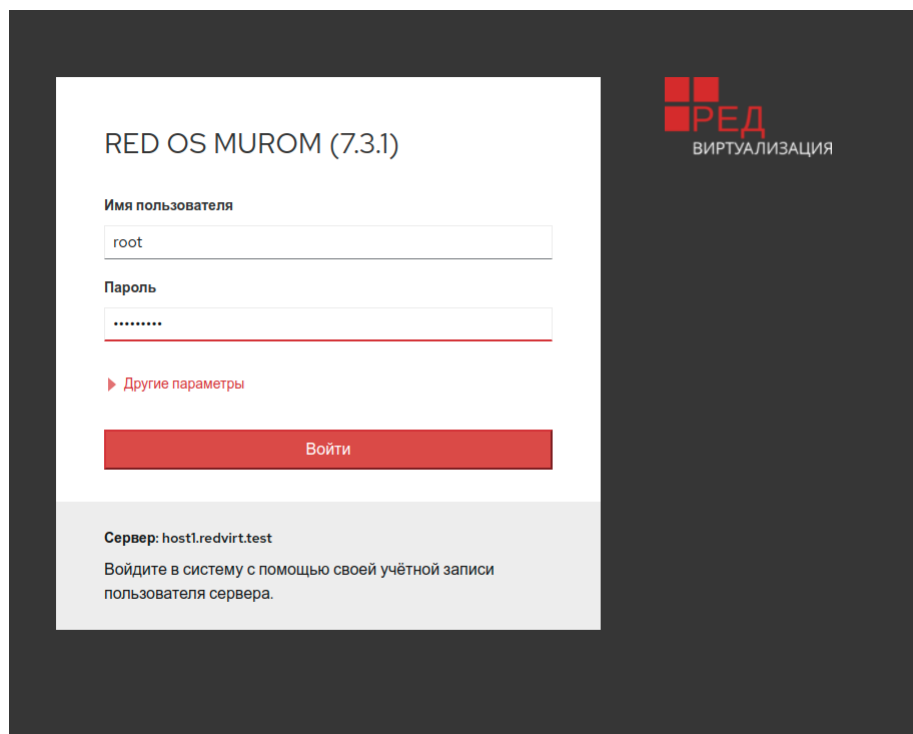


Рисунок 3 – Окно авторизации хоста

Перейдите во вкладку изменена **Virtualization** → **Hosted Engine** (рисунок 4).

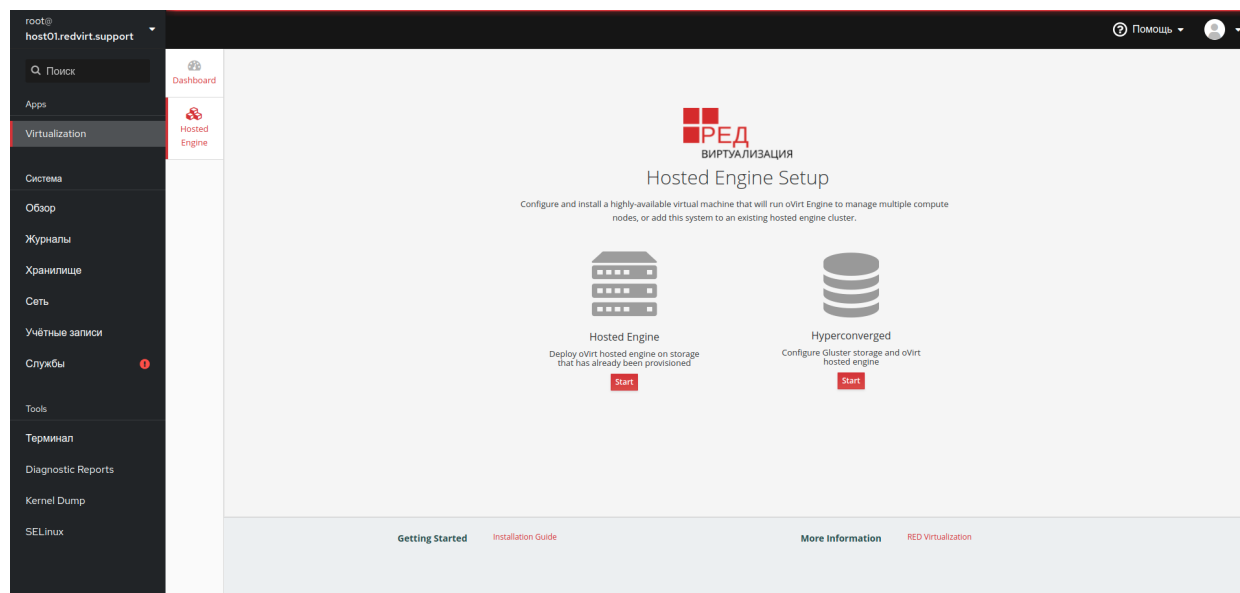


Рисунок 4 – Страница Hosted Engine

Нажмите **Hosted Engine** → **Start** и заполните поля на вкладке VM в соответствии с вашими параметрами сети (рисунки 5 – 6).

ВАЖНО!

Особенность архитектуры РЕД ВИРТ не допускает прерывания во время процесса развертывания, все шаги нужно выполнять без выхода из окна **Hosted Engine Deployment**.

Hosted Engine Deployment

VM Engine Prepare VM Storage Finish

1 2 3 4 5

VM Settings

Engine VM FQDN ✓

MAC Address

Network Configuration

VM IP Address /

Gateway Address

DNS Servers - +

Bridge Interface

Root Password

Root SSH Access

Number of Virtual CPUs

Memory Size (MiB) 15 303MB available

▼ Advanced

Рисунок 5 – Вкладка VM

Hosted Engine Deployment

VM Engine Prepare VM Storage Finish

1 2 3 4 5

VM Settings

MAC Address

Network Configuration

VM IP Address /

Gateway Address

DNS Servers - +

Bridge Interface

Root Password

Root SSH Access

Number of Virtual CPUs

Memory Size (MiB) 15 303MB available

▼ Advanced

Root SSH Public Key

Edit Hosts File ☒

Bridge Name

Gateway Address

Host FQDN ✓

Apply OpenSCAP profile ☐

Network Test

Рисунок 6 – Вкладка VM

Нажмите кнопку **Next**.

Во вкладке **Engine** назначьте пароль администратору портала, а также настройте службу уведомлений (рисунок 7).

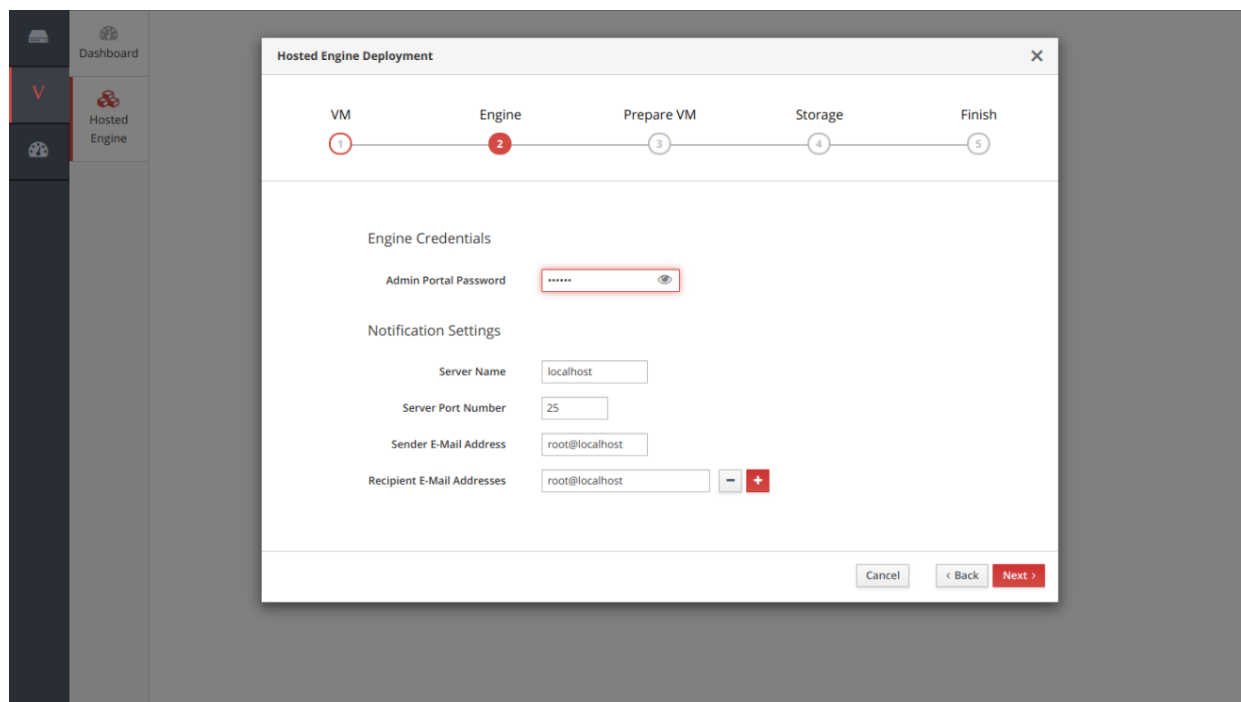


Рисунок 7 – Вкладка Engine

Во вкладке **Storage** добавьте хранилище (рисунок 8).

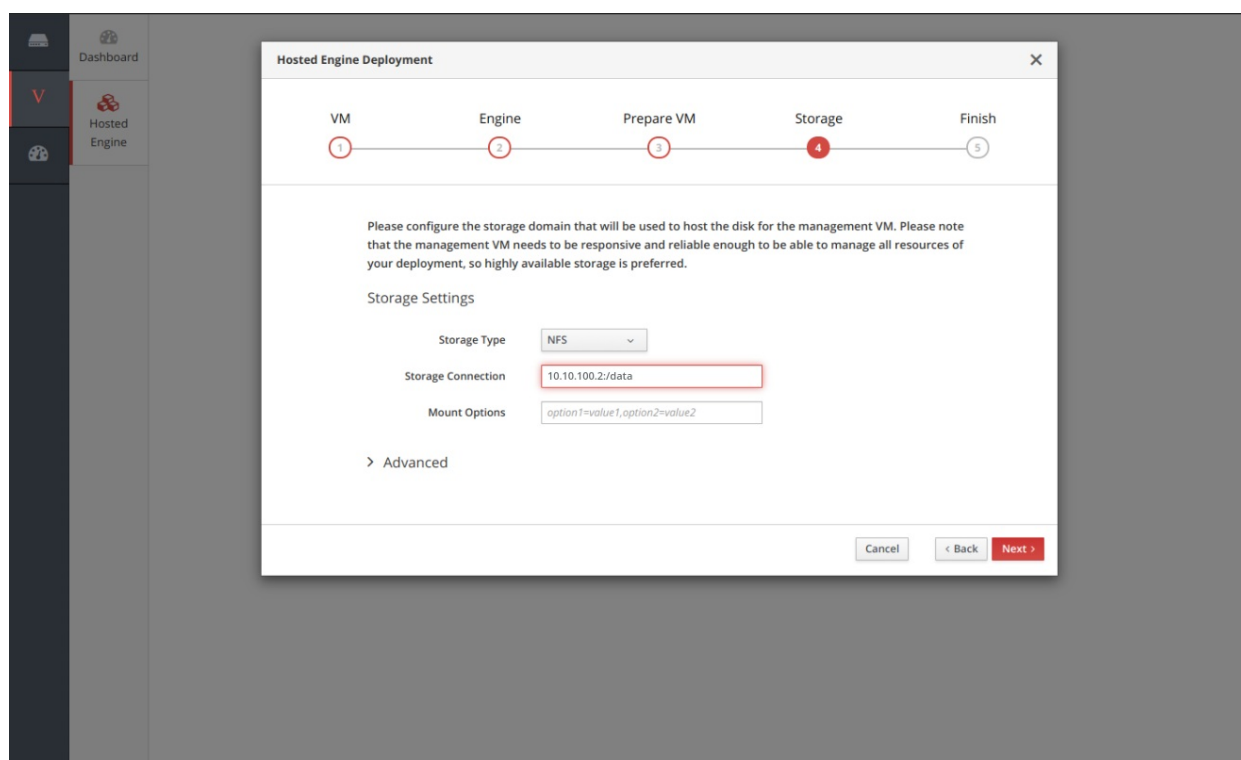


Рисунок 8 – Вкладка Storage

Нажмите кнопку **Next**.

После успешной установки нажмите кнопку **Close** (рисунок 9).

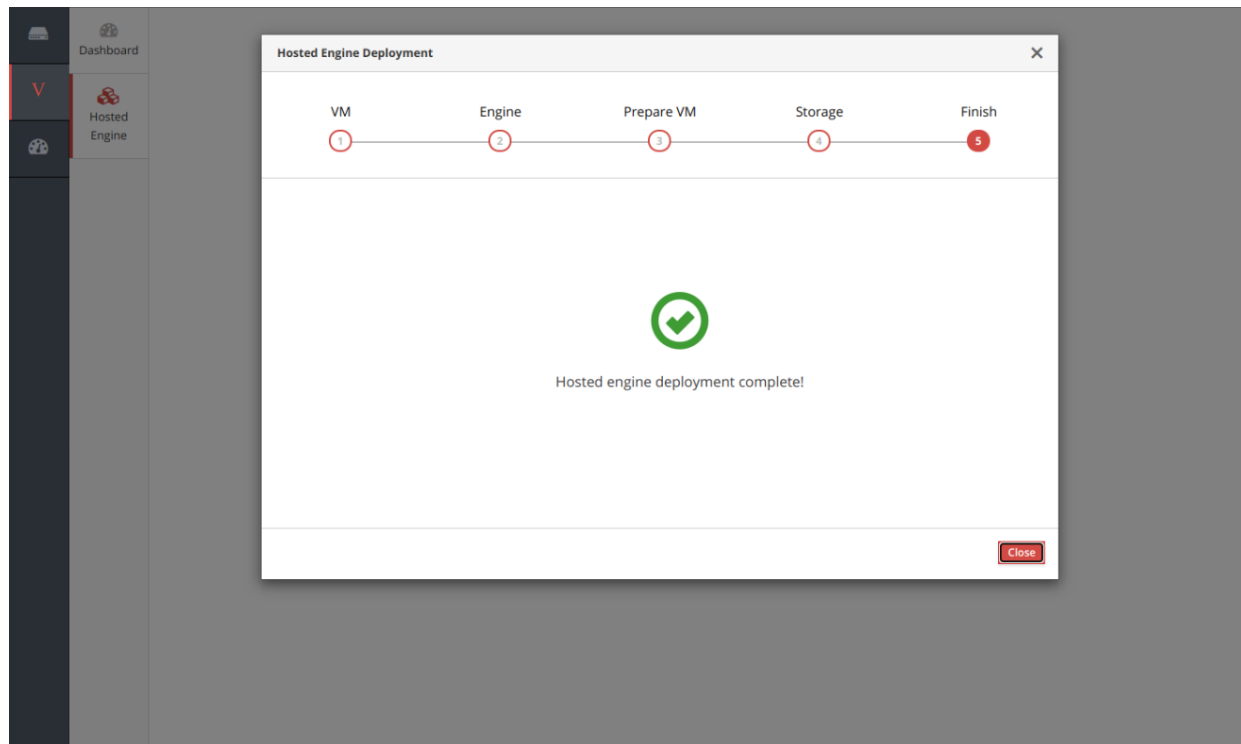


Рисунок 9 – Окончание установки

Установка в режиме Standalone

Примечание.

При установке в режиме **standalone** расширение до кластера невозможно.

Для установки РЕД ВИРТ в режиме **standalone** после загрузки образа в меню установщика необходимо выбрать пункт «**Install RED Virtualization 7.3.0 Standalone Engine**» (рисунок 1).



Рисунок 1 – Меню установщика

Откроется стандартное окно установки РЕД ВИРТ (рисунок 2), в котором необходимо настроить раскладку клавиатуры, установить дату и часовой пояс, выбрать устройства для установки системы виртуализации, активировать соединение с сетью и задать имя узла, а также задать пароль администратора **root**. Подробнее о необходимых настройках см. в статье [«Установка РЕД ВИРТ»](#).

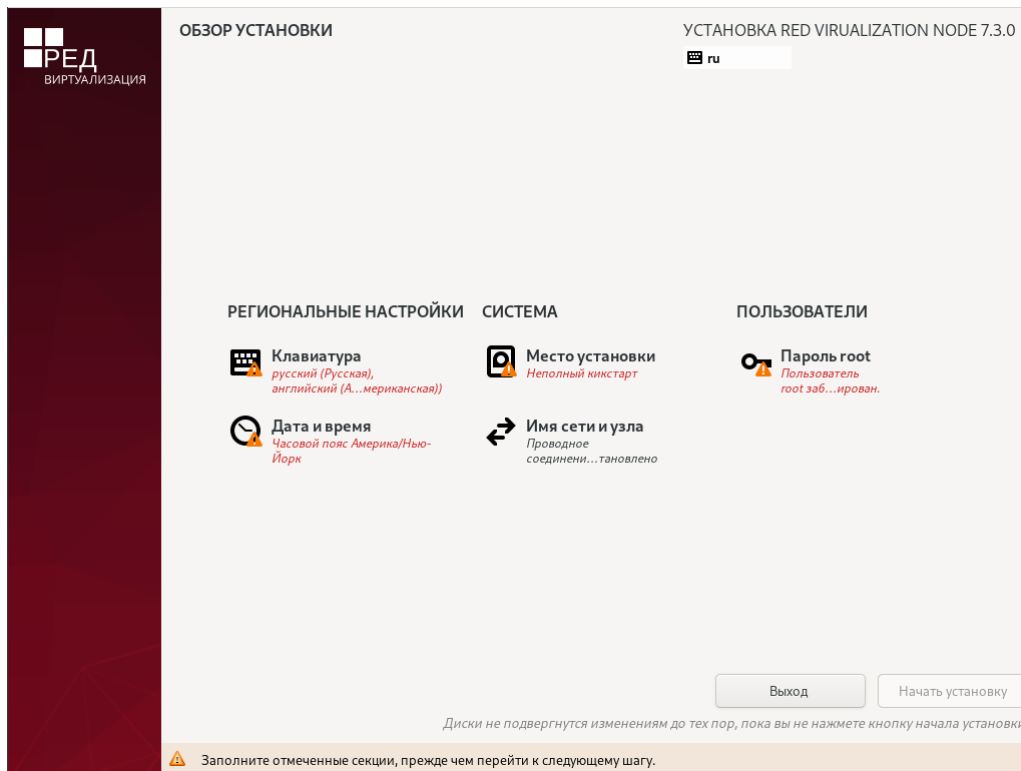


Рисунок 2 – Обзор установки в режиме standalone

После определения всех необходимых настроек начинается этап установки РЕД ВИРТ (рисунок 3). После данного шага программа установки будет работать с файлами только что установленной базовой системы.

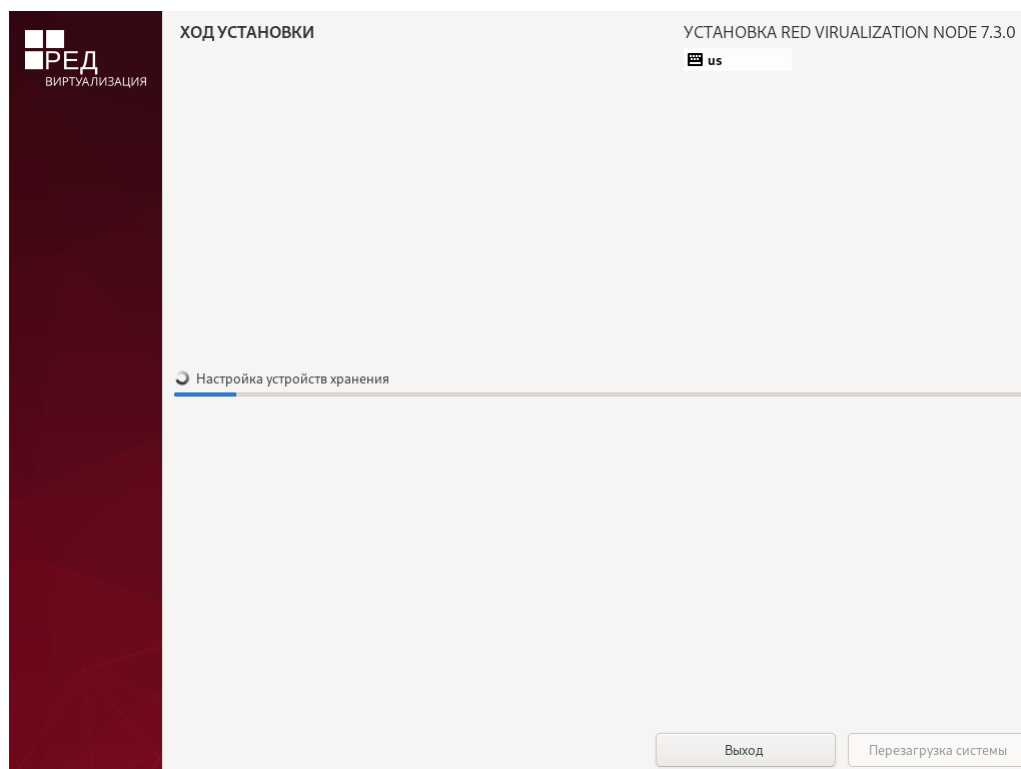


Рисунок 3 – Ход установки

После выполнения копирования файлов и настройки компонентов, пользователю будет предложено произвести перезагрузку кнопкой **Перезагрузить систему**.

Затем откроется терминал установленной системы (рисунок 4).

```
RED OS MURDM (7.3.1)
Kernel 5.15.35-3.el7virt.x86_64 on an x86_64

Web console: https://localhost:9090/

Hint: Num Lock on

redvirt login:
```

Рисунок 4 – Терминал установленной системы

Примечание:

В случае если во время установки системы вы по каким-то причинам не указали или указали неверно имя хоста, необходимо выполнить следующие действия:

1. В открывшемся терминале установленной системы ввести логин (root) и пароль (созданный на этапе установки) для авторизации на сервере.
2. Установить имя хоста:

```
hostnamectl set-hostname host1.redvirt.test
```

3. Если DNS-сервер в сети не настроен, то в файле **/etc/hosts** нужно указать ip-адрес и имя хоста:

```
192.168.0.43 host1.redvirt.test #Хост-гипервизор
```

Далее необходимо настроить среду управления виртуализацией. Для этого войдите в систему под учетной записью **root**. Затем создайте каталог для хранилища и назначьте необходимые разрешения:

```
mkdir -p /srv/data
chown 36:36 /srv/data
chmod 0755 /srv/data
```

Далее запустите команду конфигурирования среды виртуализации:

```
engine-setup --accept-defaults
```

На запрос «**Engine admin password**» введите пароль администратора системы виртуализации, затем нажмите кнопку **Enter** и подтвердите его. Пароль должен иметь длину не менее 8 символов и содержать буквы, цифры и знаки.

После выполнения всех вышеуказанных действий будет произведена настройка среды управления виртуализацией (рисунок 5).

```

[ INFO ] 1 Configuring PostgreSQL
[ INFO ] 1 Creating CA: /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem
[ INFO ] 1 Creating CA: /etc/pki/ovirt-engine/qemu-ca.pem
[ INFO ] 1 Updating OVN SSL configuration
[ INFO ] 1 Updating OVN timeout configuration
[ INFO ] 1 Creating/refreshing DWH database schema
[ INFO ] 1 Setting up ovirt-vnconsole proxy helper PKI artifacts
[ INFO ] 1 Setting up ovirt-vnconsole SSH PKI artifacts
[ INFO ] 1 Configuring WebSocket Proxy
[ INFO ] 1 Creating/refreshing Engine database schema
[ INFO ] 1 Creating a user for Grafana
[ INFO ] 1 Creating/refreshing Engine 'internal' domain database schema
[ INFO ] 1 Creating default mac pool range
[ INFO ] 1 Adding default OVN provider to database
[ INFO ] 1 Adding OVN provider secret to database
[ INFO ] 1 Setting a password for internal user admin
[ INFO ] 1 Install selinux module /usr/share/ovirt-engine/selinux/ansible-runner-service.cil
[ INFO ] 1 Generating post install configuration file '/etc/ovirt-engine-setup.conf.d/20-setup-ovirt-post.conf'
[ INFO ] 1 Stage: Transaction commit
[ INFO ] 1 Stage: Closing up
[ INFO ] 1 Starting engine service
[ INFO ] 1 Starting dwh service
[ INFO ] 1 Starting Grafana service
[ INFO ] 1 Restarting ovirt-vnconsole proxy service

---= SUMMARY =---

[ INFO ] 1 Restarting httpd
Please use the user 'admin@internal' and password specified in order to login
Web access is enabled at:
    http://redvirt.test.standalone:80/ovirt-engine
    https://redvirt.test.standalone:443/ovirt-engine
Internal CA F2:0A:E8:32:07:52:66:C0:41:D7:FD:EF:32:B5:39:9C:56:EA:4D:A5
SSH fingerprint: SHA256:JGsJ8ab3sfH90unuUkmjxA0ZRNfdUGhhuuAsFkdSGTdc
Web access for grafana is enabled at:
    https://redvirt.test.standalone/ovirt-engine-grafana/
Please run the following command on the engine machine redvirt.test.standalone, for SSO to work:
systemctl restart ovirt-engine

---= END OF SUMMARY =---

[ INFO ] 1 Stage: Clean up
Log file is located at /var/log/ovirt-engine/setup/ovirt-engine-setup-20220804105519-h7iq1t.log
[ INFO ] 1 Generating answer file '/var/lib/ovirt-engine/setup/answers/20220804105915-setup.conf'
[ INFO ] 1 Stage: Pre-termination
[ INFO ] 1 Stage: Termination
[ INFO ] 1 Execution of setup completed successfully
root@redvirt ~#

```

Рисунок 5 – Настройка среды управления виртуализацией

Затем необходимо произвести настройку возможности загрузки виртуальных дисков и iso-образов в систему РЕД ВИРТ. Для этого выполните команды:

```
engine-config -s ImageTransferProxyEnabled=false
systemctl restart ovirt-engine
```

Теперь система управления средой виртуализации доступна для запуска в веб-интерфейсе.

Подробную информацию об авторизации в веб-интерфейсе см. в Руководство по установке и первичной настройке «РЕД ВИРТ» [гл. 5 Вебинтерфейс](#).

После успешной авторизации на веб-портале необходимо настроить хранилище. Перейдите в настройки дата-центра для включения возможности добавления локальных хранилищ.

Откройте **Виртуализация** → **Дата-центры**, нажмите кнопку **Изменить** и в поле **Тип хранилища** выберите **Локальный** (рисунок 6). Нажмите кнопку **ОК**.

Редактировать дата-центр	
Имя	Default
Описание	The default Data Center
Тип хранилища	Локальный
Версия совместимости	4.6
Режим квоты	Отключено
Комментарий	
ОК Отмена	

Рисунок 6 – Редактирование дата-центра

Далее необходимо создать вычислительный хост.

Для этого откройте **Виртуализация → Хосты** и нажмите кнопку **Новый**. В открывшемся окне в полях **Имя** и **Имя хоста/IP** впишите имя машины, на которую производится установка. В примере – host1.redvirt.test.

ВАЖНО!

При добавлении узла используйте его FQDN имя, как в примере host1.redvirt.test, а не его IP-адрес. Иначе, в случае подключения узла по IP-адресу, возникают проблемы с загрузкой ISO-образов и образов дисков на внутреннее хранилище через веб-интерфейс портала управления.

В поле **Пароль** впишите действующий пароль **root**-пользователя (рисунок 7). Нажмите кнопку **ОК**.

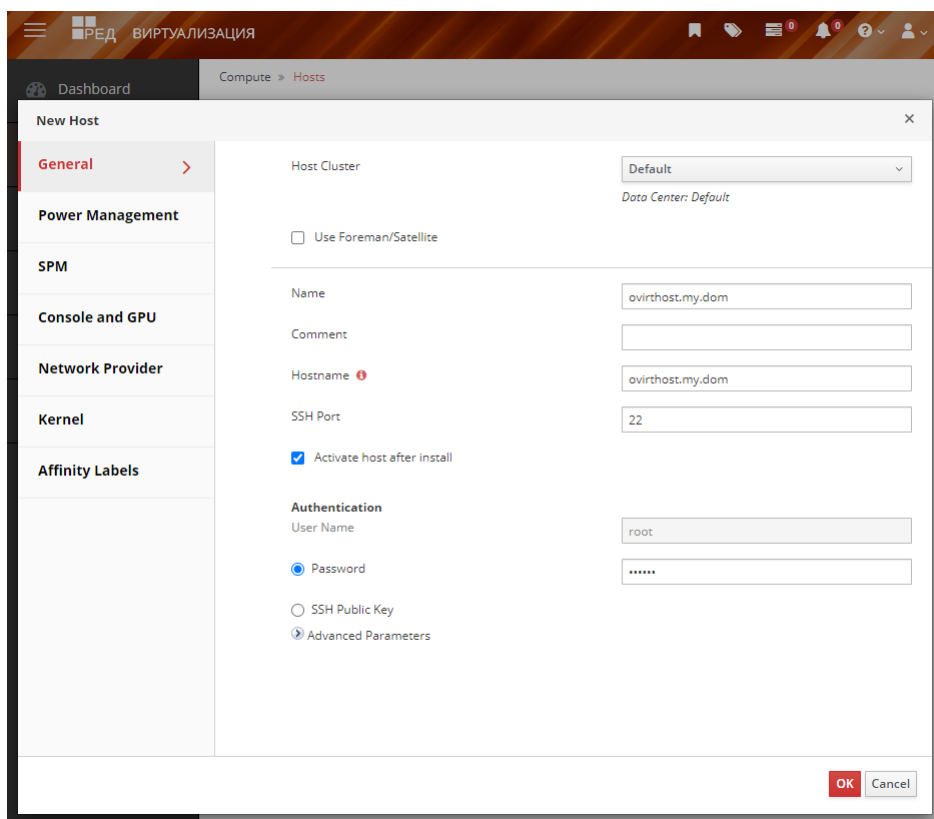


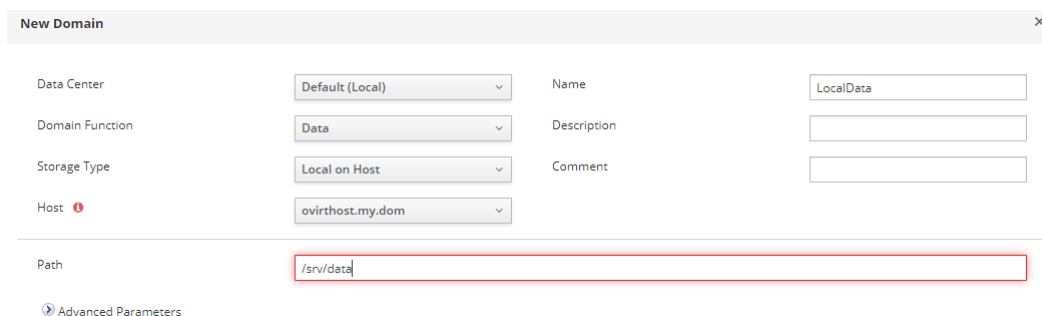
Рисунок 7 – Основные настройки хоста

На вопрос «**Вы не настроили управление питанием для этого хоста. Вы уверены, что хотите продолжить?**» нажмите кнопку **ОК**. Вы можете настроить политику питания позже.

Далее начнется настройка хоста, следить за процессом настройки можно, нажав на создаваемый хост и выбрав вкладку **События**.

После успешного запуска хоста создайте локальный домен хранения.

Откройте **Хранилище → Домен** и нажмите кнопку **Новый домен**. В открывшемся окне в поле **Имя** впишите имя создаваемого домена, например, **LocalData**. В поле **Тип хранилища** выберите **Локально на хосте**. В поле **Путь** впишите **путь** к каталогу, который вы указывали ранее в командах консоли (рисунок 8). Нажмите кнопку **ОК**.



Установка в режиме Gluster Hyperconverged для одного узла

[Предварительные требования](#)
[Развертывание на узле РЕД ВИРТ](#)
[Установка и настройка томов Gluster](#)
[Развертывание Hosted Engine](#)

Поддержка **GlusterFS** в рамках РЕД ВИРТ:

1. Устранение уязвимостей **GlusterFS**, при наличии патча на официальном ресурсе разработчика **GlusterFS** и/или новой версии, с исправлением обнаруженной уязвимости **GlusterFS**;
2. Поддержка **GlusterFS** в рамках эксплуатационной документации РЕД ВИРТ;
3. Обновление версий **GlusterFS** в рамках stable ветки открытого проекта **Gluster** при выпуске обновлений РЕД ВИРТ.

Предварительные требования

Предварительные требования:

1. Хост РЕД ВИРТ, содержащий минимум один неразмеченный жесткий диск, на котором в процессе развёртывания будут созданы необходимые разделы **Gluster**.

2. На хосте должно быть как минимум 2 интерфейса, чтобы можно было разделить трафик на внешний (**frontend**) и внутренний (**backend**).

Наличие только одной сети приведет к тому, что мониторинг **Engine**, клиентский трафик, трафик ввода-вывода **Gluster** будут работать вместе и мешать друг другу. Чтобы разделить сеть **backend**, кластер **Gluster** формируется с использованием адресов сети **backend**, а узлы добавляются к **Engine** с использованием адресов сети **frontend**.

3. Подготовленное полное доменное имя для вашего **Engine** и хоста. В DNS должны быть установлены записи прямого и обратного поиска. **Engine** должен использовать ту же подсеть, что и сеть управления.

4. Беспарольный **ssh** от хоста к самому себе, так как роль **ansible** должна удаленно выполнять команды — обязательное условие. Для настройки выполните следующие действия на хосте, на котором планируется проведение установки кластера:

4.1. Сгенерируйте ключ доступа, выполнив следующую команду :

```
# ssh-keygen
```

ВАЖНО!

При генерации ключа нельзя использовать парольную фразу.

4.2. Скопируйте ключ на каждый хост кластера. Также выполните копирование на хост, на котором производится настройка беспарольного доступа. Для копирования ключа выполните следующую команду :

```
# ssh-copy-id root@<fqdn_адрес_хоста>
```

Развертывание на хосте РЕД ВИРТ

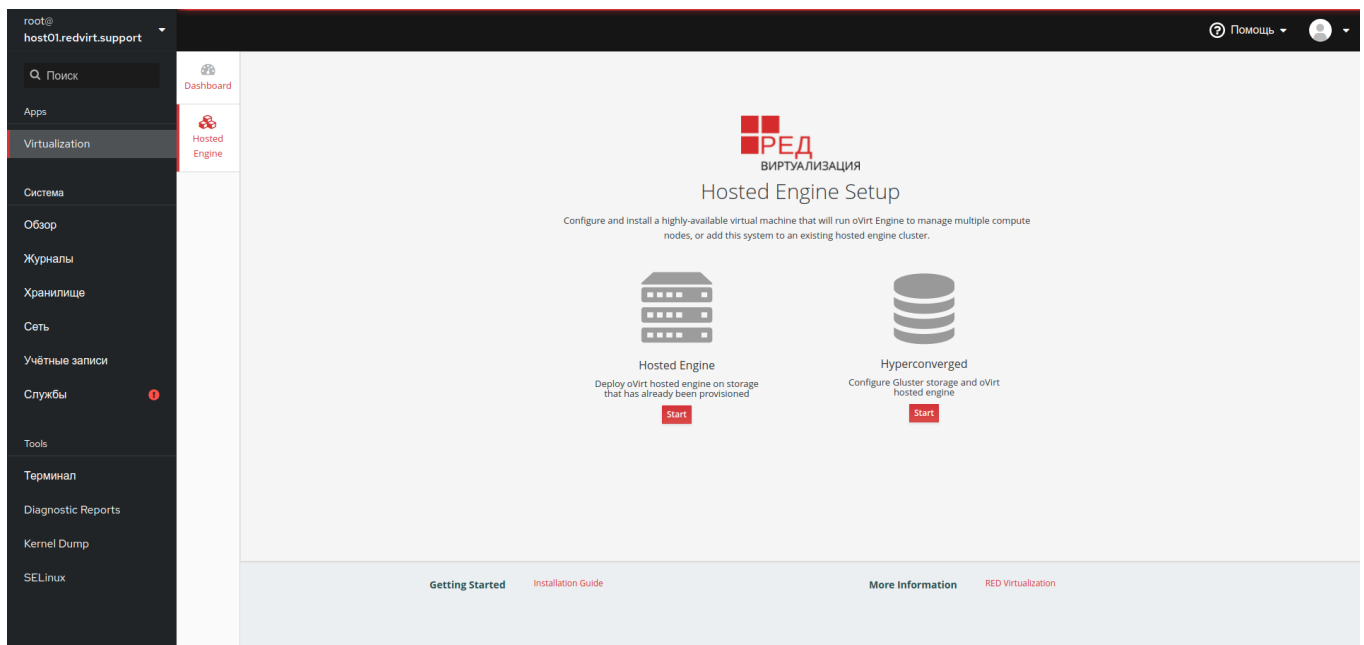
Хост РЕД ВИРТ содержит все необходимые пакеты для настройки гиперконвергентной среды. Вы можете начать настройку гиперконвергентной среды, если у вас есть хост на базе хоста РЕД Виртуализации.

Установка и настройка томов Gluster

Тома **Gluster** должны быть созданы перед установкой **Hosted Engine**. Один из созданных томов используется для размещения виртуальной машины **Hosted Engine**. Используйте пользовательский интерфейс **Cockpit** для настройки развертывания с одним узлом.

1. Войдите в веб-консоль. Перейдите к интерфейсу управления веб-консоли первого гиперконвергентного хоста, например, https://<имя_хоста>:9090/ или https://<IP-адрес_хоста>:9090/, и войдите в систему, используя учетные данные суперпользователя **root**.

2. Перейдите во вкладку **Virtualization - Hosted Engine**.

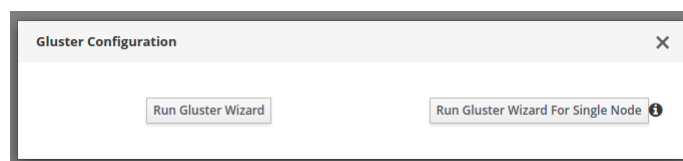


3. Запустите мастер развёртывания.

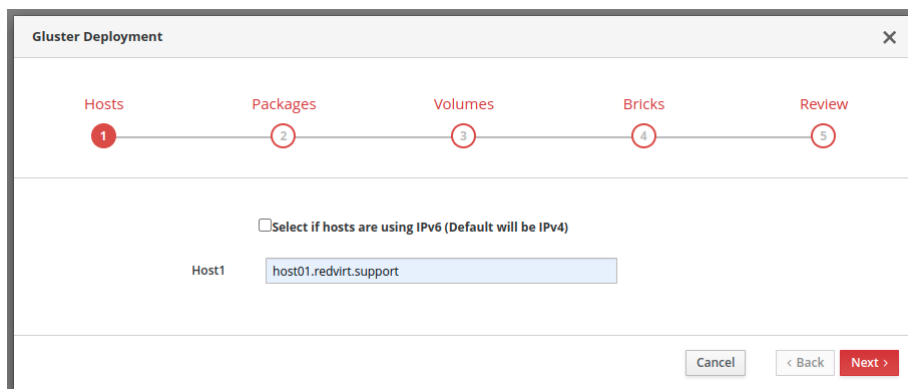
После запуска мастер развёртывания предложит выбрать одно из дальнейших действий:

- Запустить мастер развёртывания Gluster;
- Запустить мастер развёртывания Gluster для единого узла.

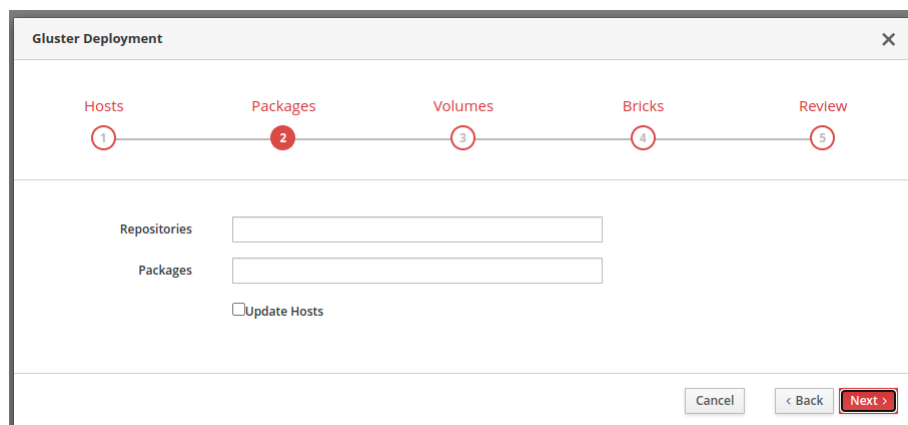
Выберите второй вариант.



4. Укажите имя хоста.



5. При необходимости загрузите репозитории и дополнительные пакеты.



6. Определите необходимые тома.

Обратите внимание, что первый указанный том будет использоваться для развертывания **Hosted Engine**.

Gluster Deployment

Hosts

Packages

Volumes

Bricks

Review

1

2

3

4

5

Name	Volume Type	Arbiter	Brick Dirs
engine	Distribute	☐	/gluster_bricks/engine/engine
data	Distribute	☐	/gluster_bricks/data/data
vmstore	Distribute	☐	/gluster_bricks/vmstore/vmsto

Add Volume

First volume in the list will be used for hosted-engine deployment

Cancel

< Back

Next >

7. Настройте жесткие диски — тип, наименование устройств и их размер.

Hosts

Packages

Volumes

Bricks

Review

1

2

3

4

5

Raid Information

Raid Type

RAID 6

Stripe Size(KB)

256

Data Disk Count

10

Multipath Configuration

Blacklist Gluster Devices

☒

Brick Configuration

Select Host

host01.redvirt.support

LV Name	Device Name	LV Size(GB)	Enable Dedupe & Compression
engine	/dev/sdb	100	☐
data	/dev/sdb	500	☐
vmstore	/dev/sdb	500	☐

☐ Configure LV Cache

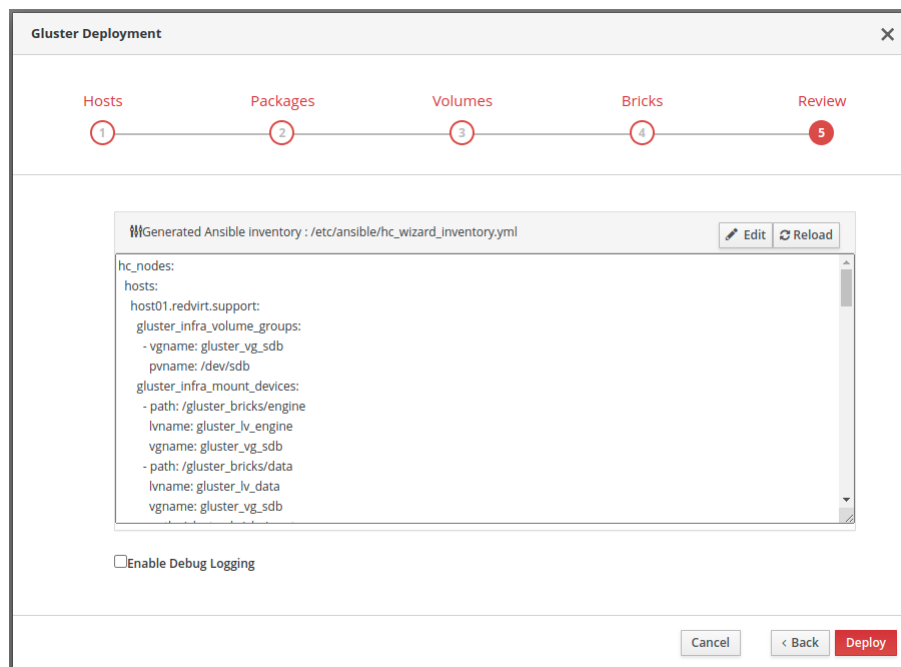
Arbiter bricks will be created on the third host in the host list.

Cancel

< Back

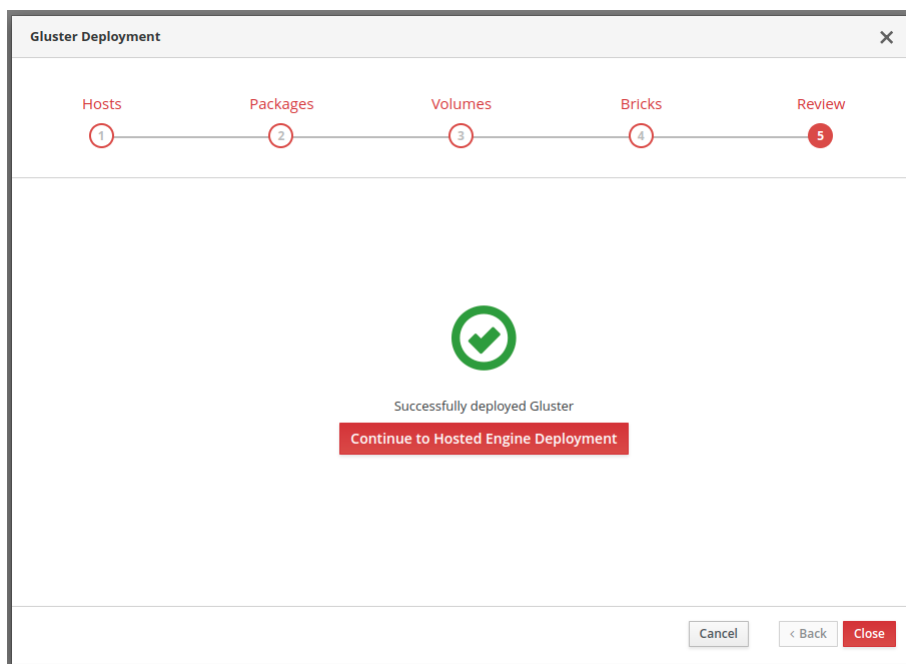
Next >

8. Проверьте установленные значения и характеристики, если все настроено верно, нажмите «**Deploy**».



Затем начнется процедура разворачивания единого узла **Gluster**.

После успешной установки будет выведено соответствующее сообщение и предложено перейти к развёртыванию **Hosted Engine**.



Развертывание Hosted Engine

Процедура настройки **Hosted Engine** стандартная.

На вкладке **VM** заполните поля в соответствии с вашими параметрами сети. Нажмите **Next**.

Hosted Engine Deployment

VM

Engine

Prepare VM

Storage

Finish

1

2

3

4

5

VM Settings

Engine VM FQDN

ovirt-engine.example.com

MAC Address

00:16:3e:1d:94:08

Network Configuration

DHCP

Bridge Interface

ens3f0

Root Password

Root SSH Access

Yes

Number of Virtual CPUs

4

Memory Size (MiB)

16384

127 170MiB available

> Advanced

Cancel

< Back

Next >

На вкладке **Engine** назначьте пароль администратору портала, а также настройте службу уведомлений.

Hosted Engine Deployment

VM

Engine

Prepare VM

Storage

Finish

1

2

3

4

5

Engine Credentials

Admin Portal Password

.....

Notification Settings

Server Name

localhost

Server Port Number

25

Sender E-Mail Address

root@localhost

Recipient E-Mail Addresses

root@localhost

-

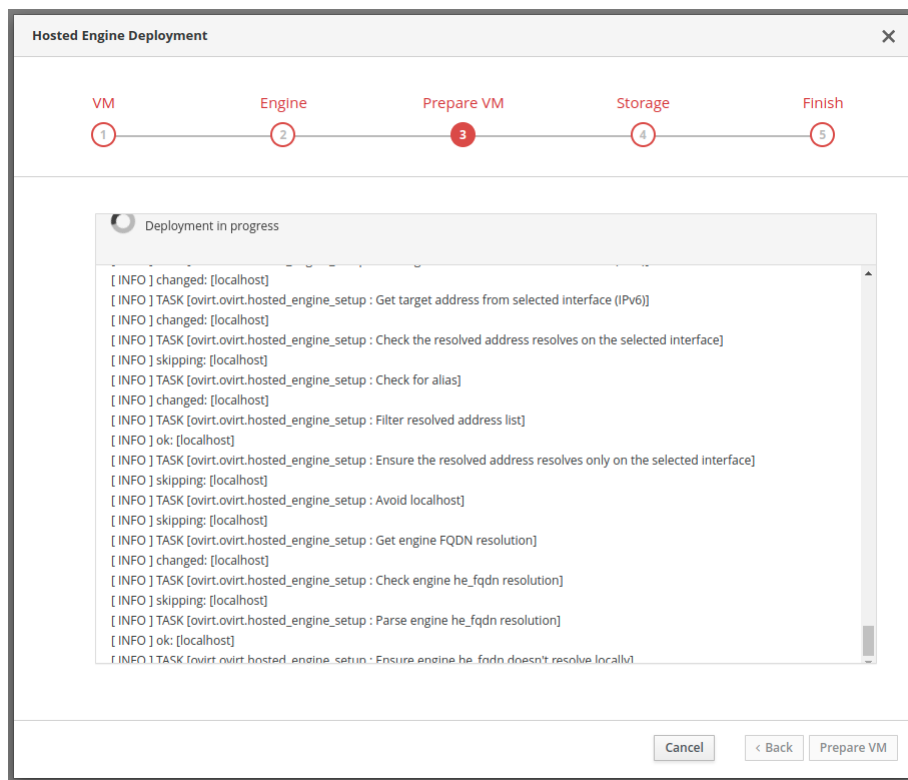
+

Cancel

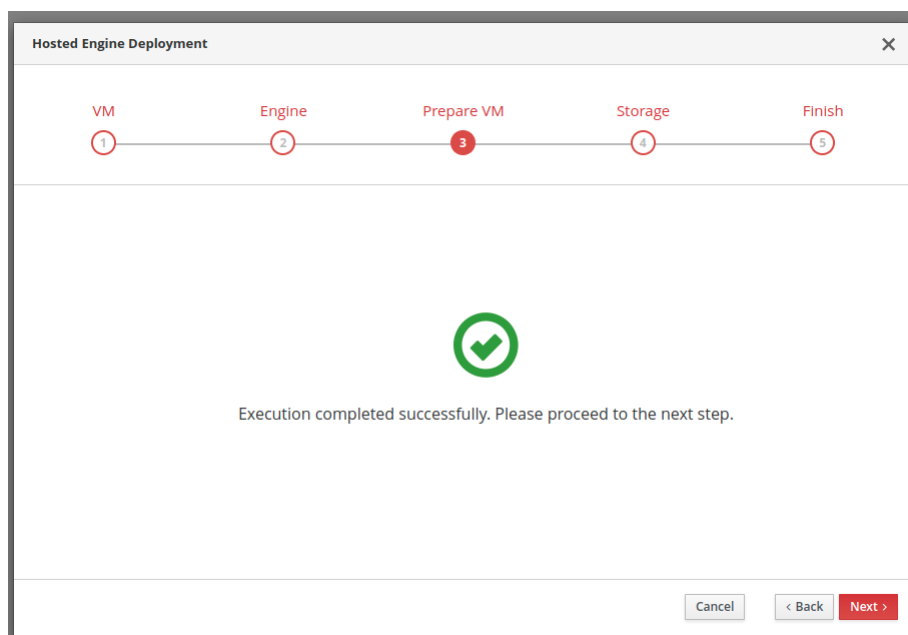
< Back

Next >

Во вкладке **Prepare VM** проверьте данные для VM и, если все настроено верно, нажмите кнопку «**Prepare VM**». Будет запущен процесс подготовки виртуальной машины и развертывание **Hosted Engine**.



После успешного завершения процесса будет выведено соответствующее сообщение. Нажмите **Next**.



Во вкладке **Storage** будет автоматически определен ранее развернутый **Gluster** и предложение его подключить в качестве сетевого хранилища данных. Нажмите **Next**.

Hosted Engine Deployment

VM

Engine

Prepare VM

Storage

Finish

1

2

3

4

5

Please configure the storage domain that will be used to host the disk for the management VM. Please note that the management VM needs to be responsive and reliable enough to be able to manage all resources of your deployment, so highly available storage is preferred.

Storage Settings

Please note that only replica 1 and replica 3 volumes are supported.

Storage Type

Gluster

Storage Connection

host01.redvirt.support/engine

Mount Options

option1=value1,option2=value2

Advanced

Disk Size (GiB)

58

Cancel

< Back

Next >

Для завершения разворачивания проверьте данные хранилища, если все настроено верно, нажмите **Finish Deployment**.

Hosted Engine Deployment

VM

Engine

Prepare VM

Storage

Finish

1

2

3

4

5

Please review the configuration. Once you click the 'Finish Deployment' button, the management VM will be transferred to the configured storage and the configuration of your hosted engine cluster will be finalized. You will be able to use your hosted engine once this step finishes.

Storage

Storage Type:

glusterfs

Storage Domain Connection:

host01.redvirt.support/engine

Mount Options:

(None)

Disk Size (GiB):

58

Cancel

< Back

Finish Deployment

После успешной установки нажмите **Close**.

Hosted Engine Deployment

VM

Engine

Prepare VM

Storage

Finish

1

2

3

4

5

Hosted engine deployment complete!

Close

Установка в режиме Gluster Hyperconverged для нескольких узлов

[Предварительные требования](#)
[Развертывание на узле РЕД ВИРТ](#)
[Установка и настройка томов Gluster](#)
[Развертывание Hosted Engine](#)

Поддержка **GlusterFS** в рамках РЕД ВИРТ:

1. Устранение уязвимостей **GlusterFS**, при наличии патча на официальном ресурсе разработчика **GlusterFS** и/или новой версии, с исправлением обнаруженной уязвимости **GlusterFS**;
2. Поддержка **GlusterFS** в рамках эксплуатационной документации РЕД ВИРТ;
3. Обновление версий **GlusterFS** в рамках stable ветки открытого проекта **Gluster** при выпуске обновлений РЕД ВИРТ.

Предварительные требования

Предварительные требования:

1. Хост РЕД ВИРТ, содержащий три неразмеченных жестких диска, на которых в процессе развёртывания будут созданы необходимые разделы **Gluster**.
2. На хосте должно быть как минимум 2 интерфейса, чтобы можно было разделить трафик на внешний (**frontend**) и внутренний (**backend**).

Наличие только одной сети приведет к тому, что мониторинг **Engine**, клиентский трафик, трафик ввода-вывода **Gluster** будут работать вместе и мешать друг другу. Чтобы разделить сеть **backend**, кластер **Gluster** формируется с использованием адресов сети **backend**, а узлы добавляются к **Engine** с использованием адресов сети **frontend**.

3. Подготовленное полное доменное имя для вашего **Engine** и хостов. В DNS должны быть установлены записи прямого и обратного поиска. **Engine** должен использовать ту же подсеть, что и сеть управления.

4. Беспарольный **SSH** от первого хоста к другим, так как роль **ansible** должна удаленно выполнять команды — обязательное условие. Для настройки выполните следующие команды:

```
# ssh-keygen
# ssh-copy-id root@gluster.host1
# ssh-copy-id root@gluster.host2
# ssh-copy-id root@gluster.host3
```

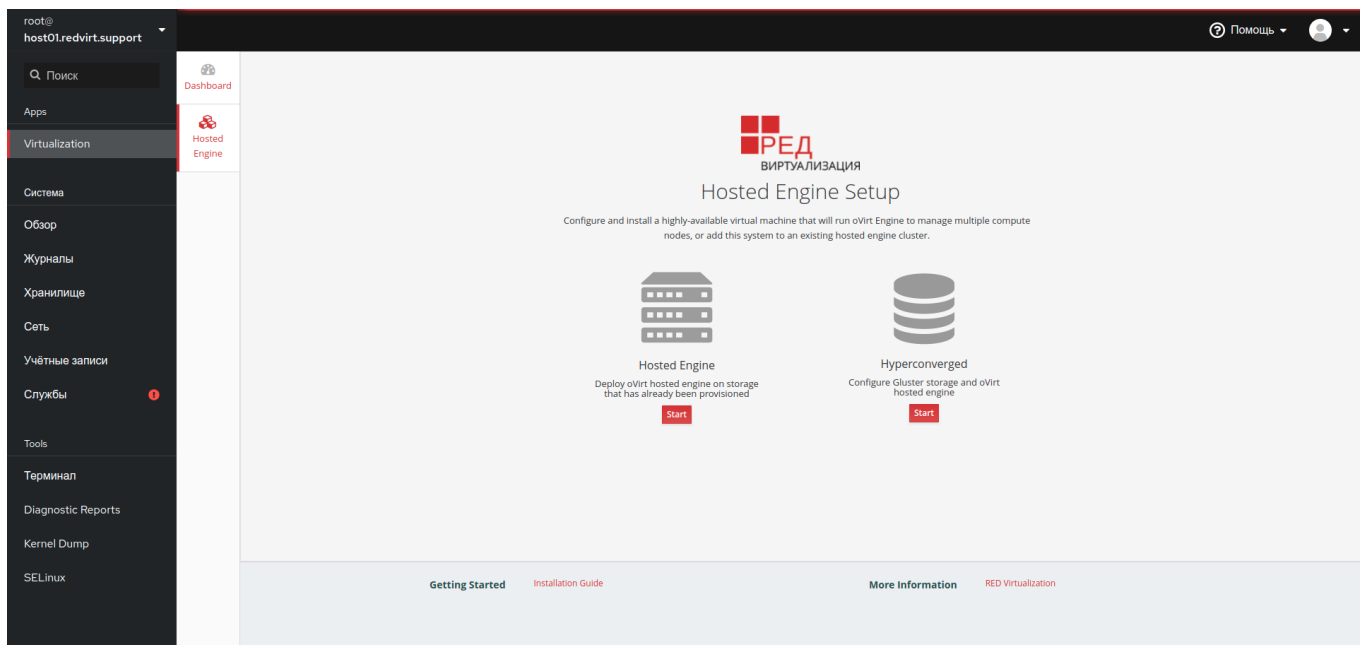
Развертывание на хосте РЕД ВИРТ

Хост РЕД ВИРТ содержит все необходимые пакеты для настройки гиперконвергентной среды. Начать настройку гиперконвергентной среды можно, если существует хотя бы один хост на базе РЕД ВИРТ.

Установка и настройка томов Gluster

Тома **Gluster** должны быть созданы перед установкой **Hosted Engine**. Один из созданных томов будет использован для размещения виртуальной машины **Hosted Engine**. Используйте пользовательский интерфейс **Cockpit** для настройки развертывания **Gluster** для нескольких узлов.

1. Войдите в веб-консоль. Перейдите к интерфейсу управления веб-консоли основного узла виртуализации, например, https://<имя_хоста>:9090/, и войдите в систему, используя учетные данные суперпользователя **root**.
2. Перейдите во вкладку **Virtualization – Hosted Engine** и нажмите **Start** в разделе **Hyperconverged**.



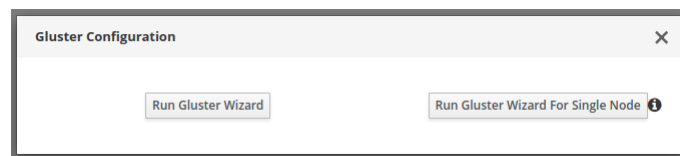
Откроется окно настройки **Gluster**.

3. Запустите мастер развертывания.

После запуска мастер развертывания предложит выбрать одно из дальнейших действий:

- Запустить мастер развертывания Gluster;
- Запустить мастер развертывания Gluster для одиночного узла.

Выберите первый вариант.



Откроется окно развертывания **Gluster** в режиме трех узлов.

4. Укажите имена хостов хранилища.

Укажите полные доменные имена сетевых хранилищ (не сети управления) для трех узлов виртуализации. Хост виртуализации, использующий авторизацию по **SSH** с помощью пар ключей, должен быть указан первым, так как именно на нем будет разворачиваться **Hosted Engine** и запускаться команда развертывания **Gluster**.

Примечание.

Для обеспечения высокой доступности требуется минимум два узла, но в случаях, когда два узла **не синхронизированы**, такой системе необходим третий компонент, называемый арбитром.

В случае потери прямой связи между узлами арбитр предотвращает состояние, когда на обоих узлах работают копии одних и тех же виртуальных машин и выполняется независимая модификация хранимых данных (**split brain**).

В роли арбитра на вкладке **Hosts** выступает указанный в поле **Host3** узел.

Gluster Deployment

Hosts Packages Volumes Bricks Review

1 2 3 4 5

☒ Use same hostname for Storage and Public Network
☐ Select if hosts are using IPv6 (Default will be IPv4)

Host1 gluster.host1
gluster.host1

Host2 gluster.host2
gluster.host2

Host3 gluster.host3
gluster.host3

Cancel < Back Next >

Нажмите **Next**.

5. При необходимости загрузите репозитории и дополнительные пакеты.

Gluster Deployment

Hosts Packages Volumes Bricks Review

1 2 3 4 5

Repositories

Packages

☐ Update Hosts

Cancel < Back Next >

6. Определите необходимые тома.

Обратите внимание, что первый указанный том будет использоваться для развертывания **Hosted Engine**.

Gluster Deployment

Hosts Packages Volumes Bricks Review

1 2 3 4 5

Name	Volume Type	Arbiter	Brick Dirs
engine	Replicate	☐	/gluster_bricks/engine/engine
data	Replicate	☐	/gluster_bricks/data/data
vmstore	Replicate	☐	/gluster_bricks/vmstore/vmsto

+ Add Volume

First volume in the list will be used for hosted-engine deployment

Cancel < Back Next >

- **Name:** Имя создаваемого тома.
- **Volume Type:** Тип тома – **Replicate**. В данной версии поддерживаются только реплицированные тома.
- **Arbiter:** Необходимость создания тома с блоком арбитра. Если флаг установлен, на третьем диске будут храниться только метаданные.
- **Brick Dirs:** Каталог, содержащий блоки указанного тома.

В указанных полях можно оставить значения по умолчанию.

7. Настройте жесткие диски — укажите тип, наименование устройств и их размер.

Для редактирования информации о настраиваемом хосте можно использовать раскрывающееся меню **Select Host**.

Gluster Deployment

Hosts Packages Volumes Bricks Review

1 2 3 4 5

Raid Information ⓘ

Raid Type: RAID 6

Stripe Size(KB): 256

Data Disk Count: 10

Multipath Configuration ⓘ

Blacklist Gluster Devices: ☒

Brick Configuration

Select Host: gluster.host1

LV Name	Device Name	LV Size(GB)	Enable Dedupe & Compression
engine	/dev/sdb	100	☐
data	/dev/sdb	100	☐
vmstore	/dev/sdb	100	☐

☐ Configure LV Cache

ⓘ Arbiter bricks will be created on the third host in the host list.

Cancel < Back Next >

В блоке **Raid Information** укажите:

- тип используемого массива **RAID** (он должен совпадать с используемым типом **RAID** на хосте);
- объем данных, записываемых **RAID**-контроллером на один диск в рамках одной полосы;
- количество дисков данных в массиве **RAID**.

В блоке **Brick Configuration** укажите:

- имя создаваемого тома (определяется автоматически из предыдущего шага);
- имя устройства, которое будет использовано (рекомендуется использовать неразмеченное устройство);
- размер создаваемого логического тома в ГБ (значение должно быть одинаковым для всех блоков в наборе, размер блока арбитра может быть меньше других блоков);
- необходимость использования на дисках дедупликации с технологией **VDO**.

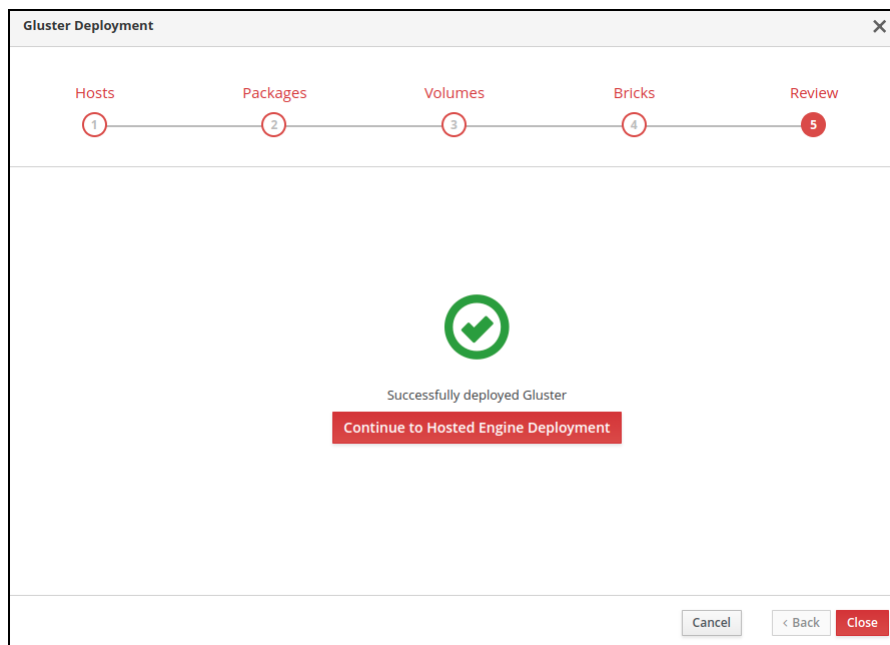
При активации параметра **Configure LV Cache** появляется возможность настройки **SSD**-кеширования.

SSD-кеширование — технология, когда твердотельные **SSD**-накопители используются в качестве буфера для часто запрашиваемых данных. Система определяет данные по степени востребованности и перемещает их на быстрый накопитель, используемый в качестве кеширующего диска. Кеш позволяет получать доступ к данным в несколько раз быстрее, чем если бы они были получены с более медленного жесткого диска.

8. Проверьте установленные значения и характеристики, если все настроено верно, нажмите **Deploy**.

Начнется процедура развертывания **Gluster**.

После успешной установки будет выведено соответствующее сообщение и предложено перейти к развёртыванию **Hosted Engine**.



Примечание.

Если разворачивание **Gluster** завершилось неудачей, нажмите кнопку **Redeploy**. Будет открыта вкладка **Review**, где с помощью кнопки **Edit** можно внести необходимые изменения в сгенерированный файл конфигурации **Gluster** и повторить попытку разворачивания.

Развертывание Hosted Engine

Процедура настройки **Hosted Engine** стандартная.

На вкладке **VM** заполните поля в соответствии с вашими параметрами сети. Нажмите **Next**.

The screenshot shows a window titled "Hosted Engine Deployment" with a progress bar at the top containing five steps: VM (1), Engine (2), Prepare VM (3), Storage (4), and Finish (5). The VM step is highlighted with a red circle. The main area of the window is titled "VM Settings" and contains several configuration fields: "Engine VM FQDN" with the value "ovirt-engine.example.com", "MAC Address" with the value "00:16:3e:1d:94:08", "Network Configuration" set to "DHCP", "Bridge Interface" with a red warning icon and the value "ens3f0", "Root Password" with a masked input field and an eye icon, "Root SSH Access" set to "Yes", "Number of Virtual CPUs" set to "4", and "Memory Size (MiB)" with a value of "1638" and a note "127 170MiB available". Below these fields is a link "> Advanced". At the bottom right of the window are three buttons: "Cancel", "< Back", and "Next >".

На вкладке **Engine** назначьте пароль администратору портала, а также настройте службу уведомлений.

The screenshot shows the 'Hosted Engine Deployment' window with a progress bar at the top. The progress bar has five steps: VM (1), Engine (2), Prepare VM (3), Storage (4), and Finish (5). Step 2, 'Engine', is currently selected and highlighted in red. Below the progress bar, the 'Engine Credentials' section contains an 'Admin Portal Password' field with masked characters and an eye icon. The 'Notification Settings' section includes a 'Server Name' field with 'localhost', a 'Server Port Number' field with '25', a 'Sender E-Mail Address' field with 'root@localhost', and a 'Recipient E-Mail Addresses' field with 'root@localhost' and a red '+' button. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancel', '< Back', and 'Next >'.

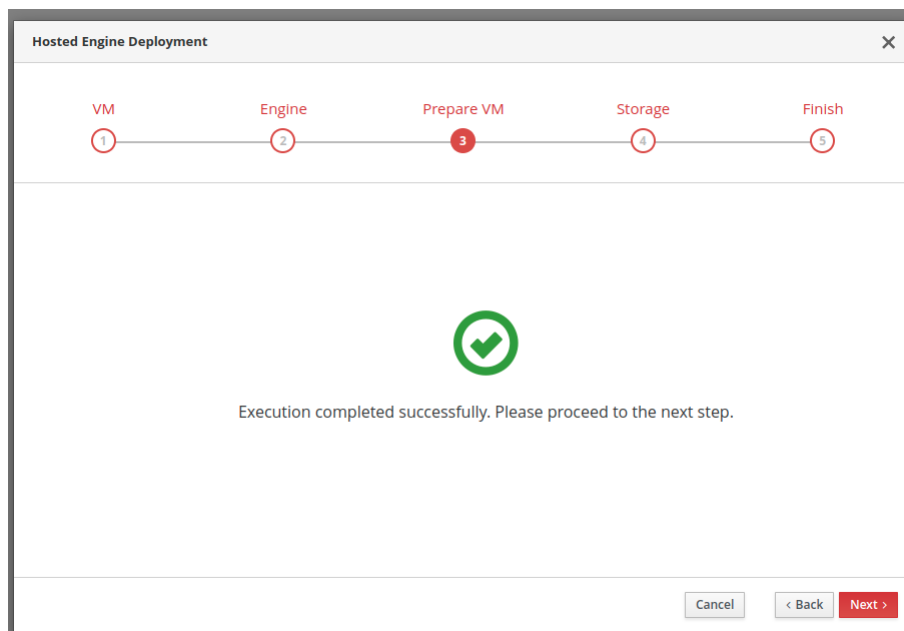
Во вкладке **Prepare VM** проверьте данные для VM и, если все настроено верно, нажмите кнопку «**Prepare VM**». Будет запущен процесс подготовки виртуальной машины и развертывание **Hosted Engine**.

The screenshot shows the 'Hosted Engine Deployment' window with the progress bar. Step 3, 'Prepare VM', is now selected and highlighted in red. The main area of the window displays a log titled 'Deployment in progress'. The log contains the following entries:

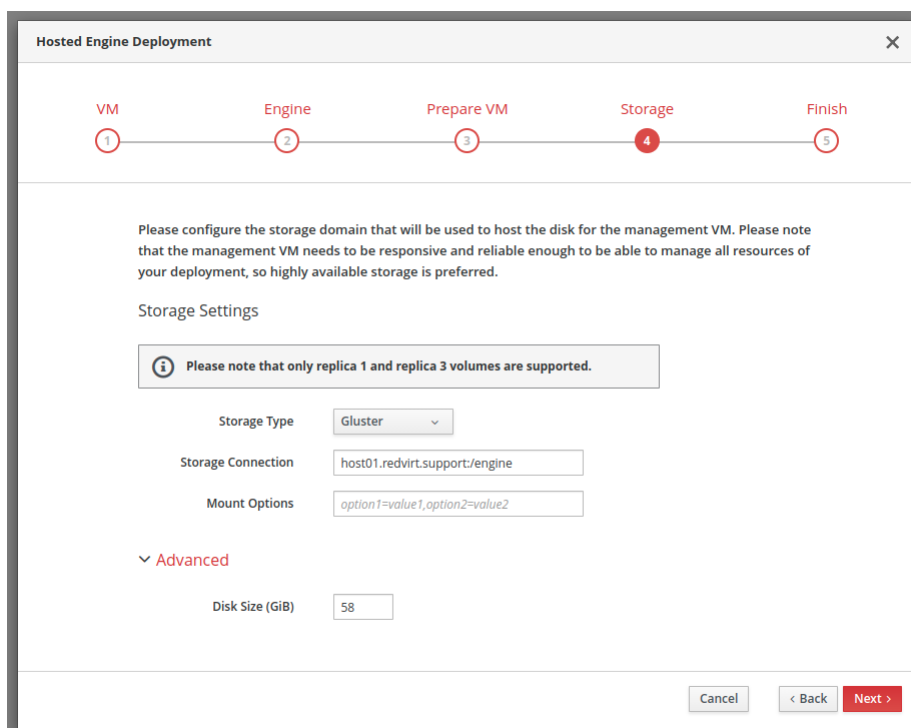
```
[ INFO ] changed: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Get target address from selected interface (IPv6)]
[ INFO ] changed: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Check the resolved address resolves on the selected interface]
[ INFO ] skipping: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Check for alias]
[ INFO ] changed: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Filter resolved address list]
[ INFO ] ok: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Ensure the resolved address resolves only on the selected interface]
[ INFO ] skipping: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Avoid localhost]
[ INFO ] skipping: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Get engine FQDN resolution]
[ INFO ] changed: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Check engine he_fqdn resolution]
[ INFO ] skipping: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Parse engine he_fqdn resolution]
[ INFO ] ok: [localhost]
[ INFO ] TASK [ovirt.ovirt.hosted_engine_setup : Ensure engine he_fqdn doesn't resolve locally]
```

At the bottom right, the buttons are 'Cancel', '< Back', and 'Prepare VM'.

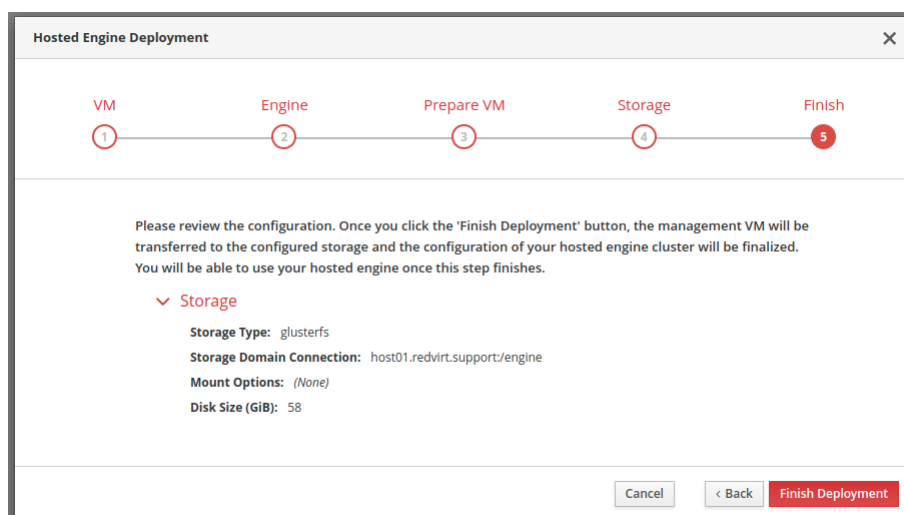
После успешного завершения процесса будет выведено соответствующее сообщение. Нажмите **Next**.



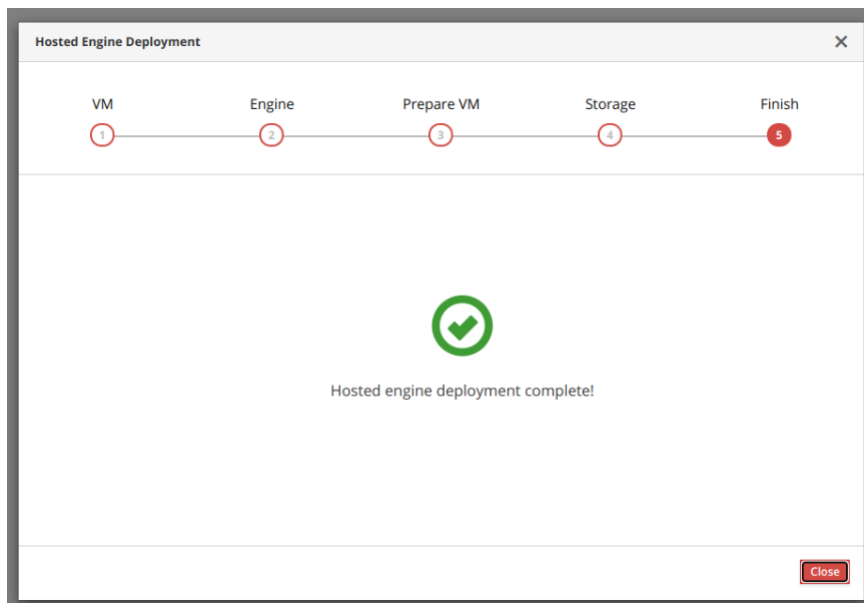
Во вкладке **Storage** будет автоматически определен ранее развернутый **Gluster** и предложение его подключить в качестве сетевого хранилища данных. Нажмите **Next**.



Для завершения развертывания проверьте данные хранилища, если все настроено верно, нажмите **Finish Deployment**.



После успешной установки нажмите **Close**.



Установка РЕД ВИРТ на программный RAID

Произведите загрузку дистрибутива РЕД ВИРТ с установочного USB-накопителя. В **Меню установщика** выберите пункт **Установить RED Virtualization Host** (рисунок 1).

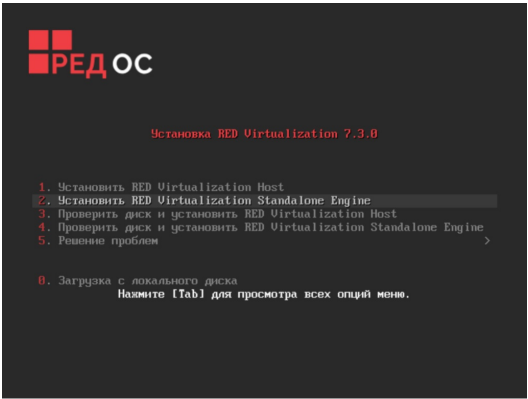


Рисунок 1 – Меню установщика

На следующем шаге выберите язык интерфейса в процессе установки и нажмите кнопку **Продолжить** (рисунок 2).

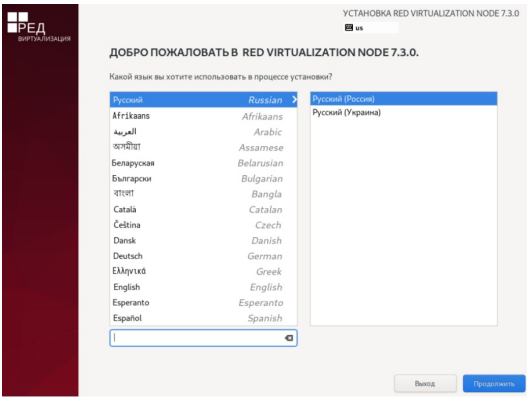


Рисунок 2 – Выбор языка интерфейса

Далее откроется стандартное окно установки РЕД ВИРТ (рисунок 3), в котором необходимо настроить раскладку клавиатуры, установить дату и часовой пояс, выбрать устройства для установки системы виртуализации, активировать соединение с сетью и задать имя узла, а также задать пароль администратора root.

Для настройки жёстких дисков и установки на программный RAID перейдите в раздел **Место установки**.

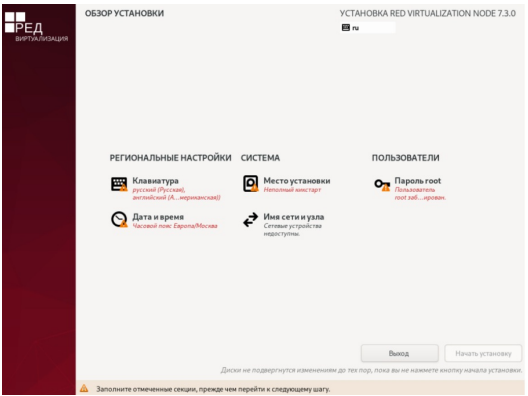


Рисунок 3 – Окно «Обзор установки»

Для проведения установки имеется два жёстких диска объёмом по 100 Гигабайт (рисунок 4).

Примечание.

В каждом конкретном случае марка, модель и размер дисков могут отличаться от представленного в данном руководстве примера.

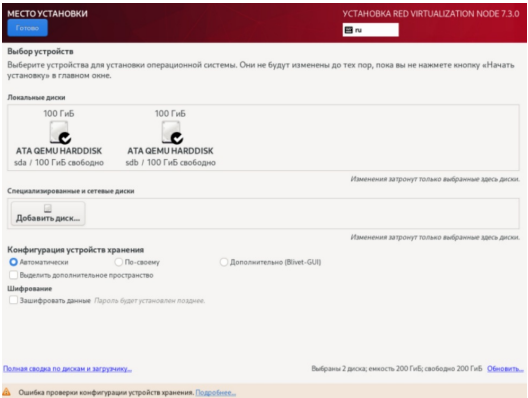


Рисунок 4 – Окно «Место установки»

Обратите внимание, что оба диска отмечены символом «галочка», указывающем на то, что диск будет использоваться при разметке пространства и на него будет производиться установка.

В разделе **Конфигурация устройств хранения** выберите **По-своему**. После, нажмите кнопку **Готово** в верхнем левом углу экрана.

В открывшемся окне **Разметка вручную** (рисунок 5) нажмите кнопку **Создать их автоматически**.

ВАЖНО!

Остальные поля не изменять!

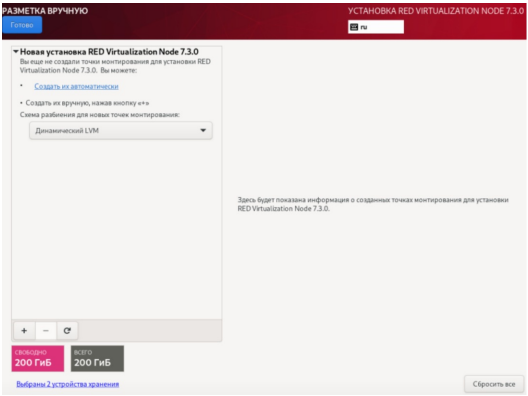


Рисунок 5 – Окно «Разметка вручную»

Вид окна после автоматического создания разделов представлен на рисунке 6.

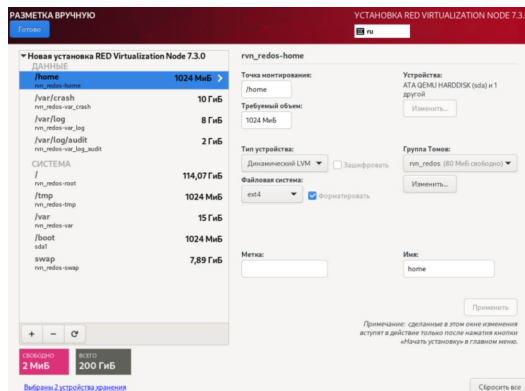


Рисунок 6 – Список разделов диска

Далее, в группе **СИСТЕМА** выделите строку «/» и нажмите кнопку **Изменить...** в разделе **Группа Томов:**.

В открывшемся окне **Настройка группа томов** (рисунок 7) выделите все дисковые устройства и в выпадающем списке **RAID** выберите **RAID1**.

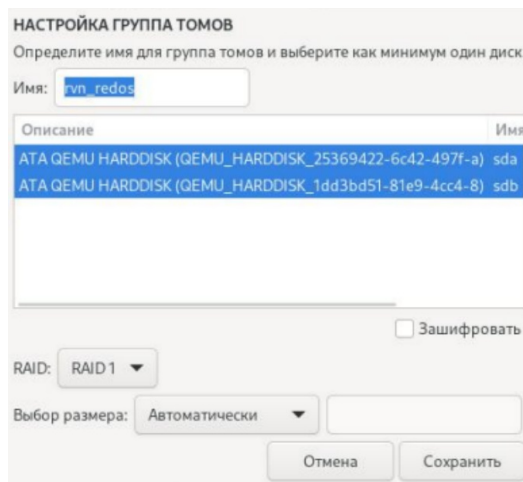


Рисунок 7 – Окно «Настройка группа томов»

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Разметка будет изменена и пересчитана с учётом внесённых изменений (рисунок 8).

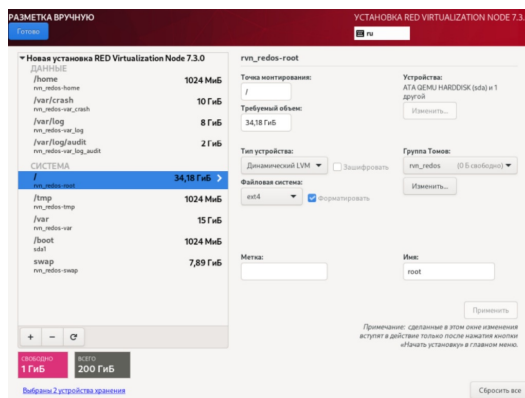


Рисунок 8 – Пересчитанная разметка дисков

Для внесения необратимых последствий будет предложено проверить разбиение дисков на разделы (рисунок 9). Подтвердите это действие, нажав кнопку **Принять изменения**.

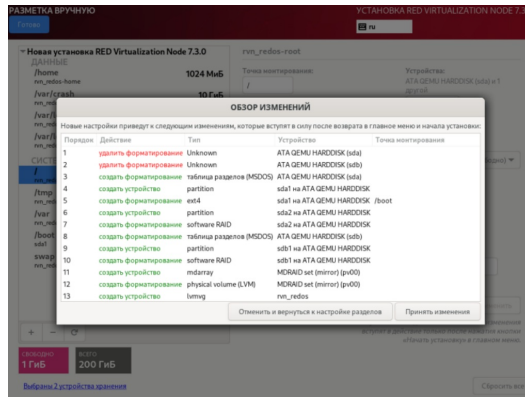


Рисунок 9 – Окно «Обзор изменений»

После этого будет произведён возврат на экран обзора установки, где необходимо нажать кнопку **Начать установку**.

Далее будет произведена установка системы.

После выполнения копирования файлов и настройки компонентов, пользователю будет предложено произвести перезагрузку кнопкой **Перезагрузить систему**.

После установки результат вывода команды lsblk в терминале показывает, что система установлена на RAID массив уровня 1 (рисунок 10).

```

NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
├─sda
│  ├─sda1                            8:0      0 100G  0 disk
│  └─sda2                            8:2      0  99G  0 part  /boot
│     └─md127                        9:127    0 98.9G  0 raid1
│        ├─run_redos-pool100_tmeta 253:0    0  40M  0 lum
│        └─run_redos-pool100-tpool 253:2    0 71.2G  0 lum
│           ├─run_redos-root        253:3    0 35.2G  0 lum  /
│           └─run_redos-pool100     253:5    0 71.2G  1 lum
│              ├─run_redos-var_log_audit 253:6    0  2G  0 lum  /var/log/audit
│              ├─run_redos-var_log      253:7    0  8G  0 lum  /var/log
│              ├─run_redos-var_crash    253:8    0 10G  0 lum  /var/crash
│              ├─run_redos-var         253:9    0 15G  0 lum  /var
│              └─run_redos-tmp         253:10   0  1G  0 lum  /tmp
│                 └─run_redos-pool100_tdata 253:1    0 71.2G  0 lum
│                    └─run_redos-pool100-tpool 253:2    0 71.2G  0 lum
│                       ├─run_redos-root        253:3    0 35.2G  0 lum  /
│                       └─run_redos-pool100     253:5    0 71.2G  1 lum
│                          ├─run_redos-var_log_audit 253:6    0  2G  0 lum  /var/log/audit
│                          ├─run_redos-var_log      253:7    0  8G  0 lum  /var/log
│                          ├─run_redos-var_crash    253:8    0 10G  0 lum  /var/crash
│                          ├─run_redos-var         253:9    0 15G  0 lum  /var
│                          └─run_redos-tmp         253:10   0  1G  0 lum  /tmp
│                             └─run_redos-swap    253:4    0  7.9G  0 lum  [SWAP]
├─sdb
│  └─sdb1                            8:16     0 100G  0 disk
│     └─md127                        9:127    0 98.9G  0 raid1
│        ├─run_redos-pool100_tmeta 253:0    0  40M  0 lum
│        └─run_redos-pool100-tpool 253:2    0 71.2G  0 lum
│           ├─run_redos-root        253:3    0 35.2G  0 lum  /
│           └─run_redos-pool100     253:5    0 71.2G  1 lum
│              ├─run_redos-var_log_audit 253:6    0  2G  0 lum  /var/log/audit
│              ├─run_redos-var_log      253:7    0  8G  0 lum  /var/log
│              ├─run_redos-var_crash    253:8    0 10G  0 lum  /var/crash
│              ├─run_redos-var         253:9    0 15G  0 lum  /var
│              └─run_redos-tmp         253:10   0  1G  0 lum  /tmp
│                 └─run_redos-pool100_tdata 253:1    0 71.2G  0 lum
│                    └─run_redos-pool100-tpool 253:2    0 71.2G  0 lum
│                       ├─run_redos-root        253:3    0 35.2G  0 lum  /
│                       └─run_redos-pool100     253:5    0 71.2G  1 lum
│                          ├─run_redos-var_log_audit 253:6    0  2G  0 lum  /var/log/audit
│                          ├─run_redos-var_log      253:7    0  8G  0 lum  /var/log
│                          ├─run_redos-var_crash    253:8    0 10G  0 lum  /var/crash
│                          ├─run_redos-var         253:9    0 15G  0 lum  /var
│                          └─run_redos-tmp         253:10   0  1G  0 lum  /tmp
│                             └─run_redos-swap    253:4    0  7.9G  0 lum  [SWAP]
└─srd0                             11:0     1 1024M  0 rom
[root@localhost ~]#

```

Рисунок 10 – Результат вывода команды lsblk

Обновление Standalone

Для того чтобы обновить систему до актуальной версии, необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что подключены только необходимые репозитории.

Проверьте наличие и активность репозитория **virtualization-7.3-engine-updates** и **virtualization-7.3-host-updates**:

```
# dnf repolist all
```

ВАЖНО!

В выводе команды проверки репозитория должны быть только репозитории **virtualization-7.3-engine-updates** и **virtualization-7.3-host-updates**.

2. Перед началом обновления завершите работу всех запущенных виртуальных машин.
3. Остановите службу ovirt-engine:

```
# systemctl stop ovirt-engine
```

Примечание.

После выполнения данного шага доступ в веб-интерфейс будет недоступен.

4. Запустите обновление пакетной базы системы:

```
# dnf update
```

5. По завершении обновления пакетной базы необходимо обновить компоненты машины управления. Для этого выполните команду:

```
# engine-setup
```

В ходе выполнения будет задан ряд вопросов, на которые можно ответить предустановленным ответом.

6. Для применения всех изменений необходимо по завершении всех предыдущих шагов произвести перезагрузку хоста командой:

```
# reboot
```

7. После перезагрузки убедитесь, что все виртуальные машины работают корректно, и проверьте статус службы ovirt-engine:

```
# systemctl status ovirt-engine
```

Обновление self-hosted Engine

Включение режима глобального обслуживания
Обновление виртуальной машины управления HostedEngine
Отключение режима глобального обслуживания
Обновление хостов виртуализации
Обновление кластера виртуализации

Для того чтобы обновить систему до актуальной версии, необходимо выполнить ряд действий:

- перевести систему в режим глобального обслуживания;
- произвести обновление виртуальной машины управления **HostedEngine**;
- вывести систему из режима глобального обслуживания;
- произвести обновление хостов виртуализации.

Включение режима глобального обслуживания

Перед выполнением любых задач по настройке или обновлению на виртуальной машине управления **HostedEngine** необходимо перевести систему виртуализации в режим глобального обслуживания одним из двух возможных способов:

- Включение режима глобального обслуживания через веб-интерфейс;
- Включение режима глобального обслуживания через консоль.

Для включения режима глобального обслуживания в веб-интерфейсе выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Виртуализация→Хосты**.
2. Нажмите кнопку **Дополнительные действия (:)** в правом верхнем углу и выберите **Включить глобальный режим обслуживания высокой доступности**.

Для включения режима глобального обслуживания из командной строки выполните следующие действия:

1. В веб-интерфейсе определите хост, на котором в данный момент запущена виртуальная машина **HostedEngine**.
2. Подключитесь через консоль **ssh** к данному хосту виртуализации и включите режим глобального обслуживания командой:

```
# hosted-engine --set-maintenance --mode=global
```

3. Убедитесь, что система находится в режиме глобального обслуживания:

```
# hosted-engine --vm-status
```

4. Вы должны будете увидеть сообщение о том, что кластер находится в режиме глобального обслуживания:

```
!! Cluster is in GLOBAL MAINTENANCE mode !!
```

Обновление виртуальной машины управления HostedEngine

Для обновления виртуальной машины управления **HostedEngine** необходимо подключиться через консоль к машине управления. Сделать это можно двумя способами:

Вариант 1. На хосте, на котором запущена виртуальная машина управления **HostedEngine** выполнить команду:

```
# hosted-engine --console
```

Вариант 2. Подключиться по протоколу **ssh** к виртуальной машине управления **HostedEngine**:

```
ssh root@<HostedEngine FQDN>
```

После подключения к виртуальной машине управления **HostedEngine** выполните следующие действия:

1. Остановите службу **ovirt-engine**:

```
# systemctl stop ovirt-engine
```

Примечание.

После выполнения данного шага доступ в веб-интерфейс будет недоступен.

ВАЖНО!

При обновлении РЕД ВИРТ до актуальной версии необходимо включить репозиторий **virtualization-7.3-engine-updates**.

Для этого выполните команду:

```
# dnf config-manager --set-enabled virtualization-7.3-engine-updates
```

2. Запустите обновление пакетной базы виртуальной машины управления **HostedEngine**:

```
# dnf update -y
```

3. По завершении обновления пакетной базы необходимо обновить компоненты машины управления. Для этого выполните команду:

```
# engine-setup
```

В ходе выполнения будет задан ряд вопросов, на которые можно ответить предустановленным ответом.

4. По окончании обновления компонентной базы веб-интерфейс станет доступным.

ВАЖНО!

Отключите режим глобального обслуживания в соответствии с пунктом [Отключение режима глобального обслуживания](#).

5. Для применения всех изменений необходимо по завершении всех предыдущих шагов произвести перезапуск виртуальной машины управления **HostedEngine**:

```
# reboot
```

Отключение режима глобального обслуживания

Отключение режима глобального обслуживания производится одним из двух возможных способов:

- Отключение режима глобального обслуживания через веб-интерфейс;
- Отключение режима глобального обслуживания через консоль.

Для отключения режима глобального обслуживания в веб-интерфейсе выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Виртуализация→Хосты**.
2. Нажмите кнопку **Дополнительные действия (⋮)** в правом верхнем углу и выберите **Выключить глобальный режим обслуживания высокой доступности**.

Для отключения режима глобального обслуживания из командной строки выполните следующие действия:

1. В веб-интерфейсе определите хост, на котором в данный момент запущена виртуальная машина **HostedEngine**.
2. Подключитесь через консоль **ssh** к данному хосту виртуализации и выключите режим глобального обслуживания командой:

```
# hosted-engine --set-maintenance --mode=none
```

3. Убедитесь, что система выведена из режима глобального обслуживания:

```
# hosted-engine --vm-status
```

4. В выводе данной команды должно отсутствовать следующее уведомление:

```
!! Cluster is in GLOBAL MAINTENANCE mode !!
```

Обновление хостов виртуализации

Для проведения обновления хостов виртуализации необходимо перевести хост в режим обслуживания. Для этого в веб-интерфейсе портала администрирования перейдите на вкладку **Виртуализация → Хосты**.

Выделите нужный хост и выполните перевод хоста в обслуживание: **Управление → Обслуживание**.

После этого виртуальные машины, запущенные на данном хосте будут автоматически смигрированы на другие хосты в кластере, а сам хост будет переведен в режим обслуживания.

Хост в режиме обслуживания может быть обновлен. Для этого выберите **Установка → Обновить**.

Запустится процедура проверки обновлений и установки необходимых обновлений.

Повторите действия с каждым хостом кластера.

Обновление кластера виртуализации

Возможно запустить автоматическое обновление всех хостов кластера, описанным далее способом.

Данный способ возможен только при наличии ресурсов хостов виртуализации для осуществления миграции виртуальных машин между хостами. Миграция должна быть осуществлена таким образом, чтобы как минимум все виртуальные машины могли автоматически мигрировать с одного хоста. Также, должна быть возможность размещения виртуальной машины управления **HostedEngine** на других хостах.

Примечание.

К факторам, влияющим на миграцию виртуальных машин, которые оказывают влияние на выполнение обновления в автоматическом режиме обновления хоста относятся:

- дружественные группы / недружественные группы (affinity groups);
- прикрепленные устройства хоста (прямое подключение LUN, подключение USB устройств хоста, закрепление физических ядер CPU хоста за виртуальной машиной, предоставление прямого управления устройствами хоста);
- предоставление управления виртуальными функциями SR-IOV;
- NUMA группы;
- запрет на автоматическую миграцию;
- прочие аналогичные параметры.

Для обновления кластера виртуализации выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Виртуализация → Кластеры**.
2. Выделите нужный кластер и нажмите кнопку **Обновить**.
3. В открывшемся диалоговом окне выберите все необходимые для обновления хосты, установив флаг рядом с именем и нажмите кнопку **Далее**.
4. На следующем шаге можно оставить параметры без изменений. Нажмите кнопку **Далее**.
5. На последнем экране будет представлена сводка настроек обновления кластера. При нажатии кнопки **Обновить** будет запущена процедура обновления всех выбранных хостов виртуализации.

Репозитории обновления РЕД ВИРТ

РЕД ВИРТ 7.3

+ Репозиторий обновления хоста

🔗 http://repo.red-soft.ru/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os/

+ Репозиторий обновления хоста (зеркало)

🔗 https://repo1.red-soft.ru/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os/

+ Репозиторий обновления ВМ управления Engine

🔗 http://repo.red-soft.ru/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os/

+ Репозиторий обновления ВМ управления Engine (зеркало)

🔗 https://repo1.red-soft.ru/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os/

РЕД ВИРТ 8.0

+ Репозиторий обновления хоста

🔗 http://repo.red-soft.ru/virtualization/8/host-updates/x86_64/os/

+ Репозиторий обновления ВМ управления Engine

🔗 http://repo.red-soft.ru/virtualization/8/engine-updates/x86_64/os/

Информация об обновлениях

Информация об обновлениях продукта доступна в [соответствующем разделе сайта](#)

Назначение сертификатов РЕД ВИРТ

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

В РЕД ВИРТ используется инфраструктура открытых ключей (PKI) для обеспечения безопасности взаимодействий между компонентами системы. Вся сетевая коммуникация внутри кластера шифруется с помощью протокола SSL/TLS. Корнем доверия выступает корневой сертификат `ca.pem`, который генерируется при разворачивании ВМ **HostedEngine**.

Ниже указано назначение и расположение основных сертификатов, используемых на стороне ВМ **HostedEngine** и на стороне хоста РЕД Виртуализации.

Сертификаты Engine

Файлы сертификатов, расположенные в директории `/etc/pki/ovirt-engine/` обеспечивают работу центральных сервисов управления.

- `/etc/pki/ovirt-engine/ca.pem` — корневой сертификат удостоверяющего центра (CA). Главный сертификат всей системы безопасности. Этим сертификатом подписываются все сертификаты в системе РЕД ВИРТ. Когда Engine связывается с хостом, он проверяет, что сертификат хоста подписан этим CA. Хост делает тоже самое в ответ. Это гарантирует, что Engine доверяет хостам, а хосты доверяют Engine. У него самый длинный срок действия.
- `/etc/pki/ovirt-engine/qemu-ca.pem` — дополнительный корневой сертификат для защиты компонентов **QEMU**. Необходим для шифрования трафика при операциях с образами дисков. Например, для загрузки образа диска с помощью `ovirt-imageio` или живой миграции.
Когда ВМ мигрирует с одного хоста на другой, то её оперативная память передается по сети. Этот CA подписывает сертификаты, которые используются для шифрования потока данных.
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/apache.cer` — сертификат веб-сервера **Apache**. Обеспечивает защищенное HTTPS-соединение для доступа к Порталу администратора, Порталу виртуальных машин и REST API. Он шифрует весь веб-трафик между браузером и сервером Apache на ВМ **HostedEngine**, защищая учётные данные и все действия, которые выполняются в веб-интерфейсе.
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/engine.cer` — сертификат службы **ovirt-engine**. Используется для SSH и SSL-аутентификации при взаимодействии с агентами `vdsm` на хостах, а также для шифрования полей базы данных.
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/websocket-proxy.cer` — сертификат прокси-службы **Websocket**, с которой браузер устанавливает соединение на ВМ **HostedEngine**. Обеспечивает шифрование при подключении к графической консоли ВМ через браузер (noVNC).
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/jboss.cer` — внутренний сертификат сервера приложений **Java/WildFly** на котором работает бэкэнд ВМ **HostedEngine**. Используется для защиты внутренних коммуникаций, безопасности локальных интерфейсов и межпроцессного взаимодействия среды **Java**.

Группа сертификатов OVN

OVN (Open Virtual Network) — программно-определяемые сети (**SDN**), построенные на базе **Open vSwitch**. Решение позволяет создавать и управлять виртуальными сетями, разделяя физическую топологию сети от логической.

- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/ovirt-provider-ovn.cer` — сертификат OVN-провайдера. Идентифицирует провайдера OVN, позволяя ВМ **HostedEngine** управлять сетевыми настройками. Используется сервисом `ovirt-provider-ovn` для аутентификации и безопасного общения с базами данных OVN.

OVN состоит из двух баз данных: **Northbound** (логическая конфигурация сети) и **Southbound** (физическое состояние).

- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/ovn-ndb.cer` — сертификат для аутентификации при подключении к «северной» базе данных OVN (Northbound Database).
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/ovn-sdb.cer` — сертификат для подключения к «южной» базе данных OVN (Southbound Database).

Группа сертификатов сервиса ovirt-vmconsole

Группа сертификатов, используемая сервисом **ovirt-vmconsole** для создания защищённого канала связи при доступе к консоли виртуальных машин (VNC или SPICE).

- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/vmconsole-proxy-helper.cer` — служебный сертификат вспомогательных процессов прокси.
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/vmconsole-proxy-host.cer` — сертификат, который обеспечивает защищённый канал связи между прокси-сервером и хостами виртуализации.
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/vmconsole-proxy-user.cer` — сертификат, который применяется для аутентификации пользовательских сессий при подключении к консоли.

Сертификаты хостов

- `/etc/pki/vdsm/certs/vdsmcert.pem` — основной сертификат агента **VDSM**. Используется для шифрования всего управляющего трафика между ВМ **HostedEngine** и сервисом **VDSM** на хосте. Все действия по управлению ВМ на Портале администратора проходят по этому защищённому каналу.
- `/etc/pki/vdsm/libvirt-spice/server-cert.pem` — сертификат для протокола **SPICE**. Обеспечивает TLS-шифрование при подключении клиента к графической консоли ВМ. Шифрует весь `spice`-трафик (передача видео, ввод с мыши/клавиатуры) между `spice`-клиентом (например, `remote-viewer`) и хостом, на котором запущена ВМ.
- `/etc/pki/vdsm/libvirt-vnc/server-cert.pem` — сертификат для протокола **VNC**. Обеспечивает TLS-шифрование при подключении

клиента к графической консоли ВМ. Шифрует весь vnc-трафик (передача видео, ввод с мыши/клавиатуры) между vnc-клиентом (например, remote-viewer) и хостом, на котором запущена ВМ.

- **/etc/pki/vdsm/libvirt-migrate/server-cert.pem** — сертификат миграции. Используется для шифрования потока живой миграции ВМ между хостами, предотвращая перехват данных оперативной памяти в сети.
- **/etc/pki/libvirt/clientcert.pem** — сертификат **libvirt**. Этот сертификат используется агентом **VDSM** для аутентификации и обеспечения безопасной связи между сервисами **vsmd** и **libvirtd** на самом хосте, чтобы авторизованно управлять демоном **libvirtd**.

Обновление сертификатов в РЕД ВИРТ

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Чтобы избежать сбоев в работе инфраструктуры, их необходимо своевременно обновлять.

Ниже приведена пошаговая инструкция по обновлению сертификатов как для виртуальной машины управления **HostedEngine**, так и для хостов виртуализации — независимо от того, просрочены сертификаты или нет.

ВАЖНО!

Инструкция актуальна для версий 7.3.2 и новее. После обновления сертификаты будут действительны 5 лет.

Если по техническим причинам обновление до актуальной версии недоступно, обратитесь в службу технической поддержки — специалисты помогут безопасно продлить срок действия ваших сертификатов.

Примечания:

Данная инструкция применима только при одновременном выполнении двух условий:

- до окончания срока действия сертификата осталось менее 60 дней или он уже просрочен;
- сертификат не является самоподписанным и не был выпущен сторонним центром сертификации.

Если ваш сертификат подпадает под исключение, свяжитесь с технической поддержкой для получения индивидуальных рекомендаций.

Обновление сертификатов на виртуальной машине HostedEngine

Перед началом убедитесь, что система обновлена до версии 7.3.2 или новее.

1. Перевод в режим глобального обслуживания

Для безопасного обновления сертификатов на виртуальной машине управления **HostedEngine** необходимо перевести всю систему в режим глобального обслуживания. Это можно сделать двумя способами:

Через веб-интерфейс:

1. Перейдите в раздел: **Виртуализация → Хосты**.
2. Нажмите кнопку **Дополнительные действия (:)** в правом верхнем углу.
3. Выберите: **Включить глобальный режим обслуживания высокой доступности**.

Через командную строку:

1. В веб-интерфейсе определите хост, на котором в данный момент запущена виртуальная машина **HostedEngine**.
2. Подключитесь к этому хосту по SSH и выполните команду:

```
# hosted-engine --set-maintenance --mode=global
```

3. Убедитесь, что система находится в режиме глобального обслуживания:

```
# hosted-engine --vm-status
```

В выводе должно присутствовать сообщение:

```
!! Cluster is in GLOBAL MAINTENANCE mode !!
```

2. Создание резервной копии сертификатов

Подключитесь к виртуальной машине **HostedEngine** и создайте резервную копию текущих сертификатов:

```
cp -a /etc/pki/ovirt-engine "$HOME/ovirt-engine-pki-backup-$(date '+%Y%m%d')"
```

3. Запуск обновления сертификатов

На виртуальной машине **HostedEngine** запустите скрипт настройки в автономном режиме:

```
engine-setup --offline
```

В процессе выполнения вам будет предложено указать параметры конфигурации. Можно отвечать вручную или использовать заранее подготовленный файл ответов.

Когда появится запрос:

```
Renew certificates? (Yes, No) [Yes]:
```

введите **Yes** и нажмите **Enter**.

4. Отключение режима глобального обслуживания

После успешного обновления сертификатов выведите хост из режима глобального обслуживания.

Через веб-интерфейс:

1. Перейдите в раздел: **Виртуализация → Хосты**.
2. Нажмите кнопку **Дополнительные действия (:)** в правом верхнем углу.
3. Выберите: **Выключить глобальный режим обслуживания высокой доступности**.

Через командную строку:

1. Подключитесь по SSH к хосту с запущенной VM HostedEngine.
2. Выполните команду:

```
# hosted-engine --set-maintenance --mode=none
```

3. Убедитесь, что система выведена из режима глобального обслуживания:

```
# hosted-engine --vm-status
```

В выводе не должно быть строки:

```
!! Cluster is in GLOBAL MAINTENANCE mode !!
```

После выполнения этих действий сертификаты виртуальной машины управления **HostedEngine** успешно обновлены. Теперь необходимо приступить к обновлению сертификатов на хостах виртуализации.

Обновление сертификатов на хостах виртуализации

Чтобы обновить сертификаты на хостах виртуализации, выполните следующие действия:

1. В веб-интерфейсе портала администрирования перейдите: **Виртуализация → Хосты**.
2. Выберите нужный хост и нажмите: **Управление → Обслуживание**, затем подтвердите действие кнопкой **ОК**.

Виртуальные машины автоматически мигрируют с хоста. Если какие-либо VM закреплены или по другим причинам не могут быть перемещены, их необходимо остановить вручную.

3. После того как хост перейдёт в режим обслуживания и на нём не останется запущенных виртуальных машин, нажмите: **Установка → Занесение сертификата**.
4. По завершении обновления сертификатов выведите хост из режима обслуживания: **Управление → Включить**.

Сертификаты на выбранном хосте успешно обновлены. Повторите описанные шаги для каждого хоста в кластере.

Проверка обновления сертификатов

После выполнения всех шагов убедитесь, что сертификаты успешно обновлены.

Для проверки сертификатов хостов выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Виртуализация → Хосты**.
2. Выберите целевой хост, нажав по его имени.
3. Перейдите на вкладку **Система**

В таблице отображена информация о сертификатах и сроках их действия.

Сертификаты хоста

Путь:	certs/cacert.pem	Субъект:	engine.redvirt.94371, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2045-10-25, 20:36
Путь:	certs/vdsmcert.pem	Субъект:	host02.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 21:10
Путь:	libvirt-spice/server-cert.pem	Субъект:	host02.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 21:10
Путь:	libvirt-vmc/server-cert.pem	Субъект:	host02.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 21:10
Путь:	libvirt/clientcert.pem	Субъект:	host02.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 21:10
Путь:	libvirt-migrate/server-cert.pem	Субъект:	host02.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.46659, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 21:10

Сертификаты хоста

Для проверки сертификатов виртуальной машины HostedEngine выполните следующие действия:

- 1. Перейдите в раздел **Виртуализация → Виртуальные машины**.
- 2. Выберите виртуальную машину **HostedEngine**, нажав по её имени.
- 3. Перейдите на вкладку **Система**

В таблице отображена информация о сертификатах и сроках их действия.

Сертификаты Engine

Путь:	certs/engine.cer	Субъект:	engine.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:36
Путь:	certs/jboss.cer	Субъект:	engine.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:36
Путь:	certs/vmconsole-proxy-user.cer	Субъект:	vmconsole-proxy-user, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:38
Путь:	certs/qemu-ca.der	Субъект:	engine.redvirt.46659, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.46659, redvirt	Действ. до:	2045-10-25, 20:36
Путь:	certs/vmconsole-proxy-helper.cer	Субъект:	engine.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:38
Путь:	certs/vmconsole-proxy-host.cer	Субъект:	vmconsole-proxy-host, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:38
Путь:	certs/apache.cer	Субъект:	engine.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:36
Путь:	certs/ca.der	Субъект:	engine.redvirt.94371, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2045-10-25, 20:36
Путь:	certs/reports.cer	Субъект:	engine.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:36
Путь:	certs/websocket-proxy.cer	Субъект:	engine.redvirt, redvirt	Издатель:	engine.redvirt.94371, redvirt	Действ. до:	2030-10-31, 20:36

Сертификаты Engine

ВАЖНО!

Если на любом этапе возникнут трудности — обратитесь в техническую поддержку.

Создание локального репозитория для РЕД ВИРТ

Требования и подготовка

Создание сервера локального репозитория

Создание и синхронизация репозитория engine-updates

Подключение локального репозитория engine-updates

Создание и синхронизация репозитория host-updates

Подключение локального репозитория host-updates на хостах

Настройка периодической синхронизации репозитория

Локальный репозиторий позволяет организовать обновление РЕД ВИРТ VM HostedEngine и хостов в изолированных или ограниченных по доступу к сети интернет.

ВАЖНО!

Для проведения обновления системы РЕД ВИРТ используются собственные репозитории, в которых размещаются обновления пакетной базы системы. При этом репозитории различны для хоста виртуализации и для виртуальной машины управления:

- Репозиторий virtualization-7.3-host-updates - для хоста виртуализации.
- Репозиторий virtualization-7.3-engine-updates - для виртуальной машины управления HostedEngine.

Сервер репозитория обычно размещается на отдельной виртуальной машине или физическом сервере, например, под управлением РЕД ОС 8.0 Сервер минимальный.

Требования и подготовка

- Сервер репозитория: РЕД ОС 8.0 Сервер (x86_64), при разметке диска предоставить разделу **/var** объём пространства не менее 50 ГБ.
- Доступ в интернет на время первичной синхронизации (reposync).
- Сетевой доступ от HostedEngine и всех хостов виртуализации к серверу репозитория по HTTP (порт 80).
- Статический IP-адрес сервера. Например, 192.168.10.127.

Создание сервера локального репозитория

Все действия в этом разделе выполняются **на отдельной ВМ или физическом сервере** (далее — «сервер репозитория»).

1. Установите необходимые компоненты:

```
# dnf install -y httpd createrepo_c dnf-utils
```

Примечание.

Если используется РЕД ОС версии 7.3, то необходимо установить компоненты (остальные действия являются аналогичными):

```
# dnf in httpd createrepo dnf-utils
```

2. Запустите и добавьте в автозагрузку веб-сервер:

```
# systemctl enable --now httpd
```

3. Проверьте статус:

```
# systemctl status httpd
```

Пример вывода:

```
• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
           └─10-timeout-abort.conf
  Active: active (running) since Mon 2026-05-25 16:52:36 +08; 27s ago
  Docs: man:httpd.service(8)
```

```
Main PID: 1596391 (httpd)
Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
Tasks: 177 (limit: 18232)
Memory: 14.9M
CPU: 125ms
CGroup: /system.slice/httpd.service
├─1596391 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─1596638 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─1596643 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
├─1596646 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─1596673 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

4. Создайте структуру каталогов (рекомендуется единая структура):

```
mkdir -p /var/www/html/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os/
mkdir -p /var/www/html/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os/
```

Создание и синхронизация репозитория engine-updates

Действия выполняются на сервере локального зеркала репозитория.

1. В директории **/etc/yum.repos.d/** создайте файл **virtualization-engine-updates.repo** с описанием:

```
[virtualization-7.3-engine-updates]
name=Red Virtualization 7.3 Engine Updates
baseurl=http://repo.red-soft.ru/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os,http://repo1.red-soft.ru/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-RED-SOFT
skip_if_unavailable=1
```

2. Проверьте размер репозитория:

```
dnf repoinfo virtualization-7.3-engine-updates
```

Пример вывода:

```
$ dnf repoinfo virtualization-7.3-engine-updates

Репозиторий           : virtualization-7.3-engine-updates
Имя репозитория       : Red Virtualization 7.3 Engine Updates repository
Статус репозитория    : включено
Версия репозитория    : 1756110942
Репозиторий обновлен   : Пн 25 авг 2025 11:35:42
Пакеты репозитория    : 1814
Пакеты в репозитории  : 1814
Размер репозитория    : 5.1 G
Базовый URL репозитория : http://repo1.red-soft.ru/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os
Истечение срока репозитория : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 04 сен 2025 12:52:32)
Имя файла репозитория  : /etc/yum.repos.d/RedVirtualization-7.3-engine-updates.repo
Всего пакетов         : 1814
```

В поле **Размер репозитория** указан размер занимаемого места всеми файлами репозитория.

3. Синхронизируйте локальный репозиторий с внешним источником:

```
# reposync --repoid=virtualization-7.3-engine-updates --download-metadata --downloadcomps --download-path=/var/www/html/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os/ --norepopath
```

4. Сгенерируйте метаданные локального репозитория:

```
createrepo_c -v /var/www/html/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os/
```

5. Разрешите группе **apache** доступ к файлам:

```
sudo chown -R :apache /var/www/html/*
```

Настройка подключения локального репозитория engine-updates

Действия выполняются на виртуальной машине управления.

1. Добавьте сведения об адресе локального репозитория:

Вариант 1. Добавьте запись о сервере локального репозитория в /etc/hosts вида: `<IP адрес> <имя хоста>`

Например:

```
192.168.10.127 repo.red-soft.ru
```

Где 192.168.10.127 — IP-адрес сервера локального зеркала репозитория.

Вариант 2. Добавьте запись типа A в локальный DNS.

2. Обновите кэш и проверьте обновления:

```
dnf clean all
dnf makecache
dnf update
```

Создание и синхронизация репозитория host-updates

Действия выполняются на сервере локального зеркала репозитория.

1. В директории **/etc/yum.repos.d/** создайте файл **virtualization-host-updates.repo** с описанием:

```
[virtualization-7.3-host-updates]
name=Red Virtualization 7.3 Host Updates
baseurl=http://repo.red-soft.ru/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os,https://repo1.red-soft.ru/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-RED-SOFT
skip_if_unavailable=1
```

2. Проверьте размер репозитория:

```
dnf repoinfo virtualization-7.3-host-updates
```

Пример вывода:

```
$ dnf repoinfo virtualization-7.3-host-updates

Репозиторий      : virtualization-7.3-host-updates
Имя репозитория  : Red Virtualization 7.3 Host Updates repository
Статус репозитория : включено
Версия репозитория : 1755868867
Репозиторий обновлен : Пт 22 авг 2025 16:21:07
Пакеты репозитория : 1 944
Пакеты в репозитории : 1 944
Размер репозитория : 3.6 G
Базовый URL репозитория : http://repo1.red-soft.ru/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os
Истечение срока репозитория : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 04 сен 2025 12:52:32)
Имя файла репозитория : /etc/yum.repos.d/RedVirtualization-7.3-host-updates.repo
Всего пакетов    : 1 944
```

В поле **Размер репозитория** указан размер занимаемого места всеми файлами репозитория.

3. Синхронизируйте локальный репозиторий с внешним источником:

```
# reposync --repoid=virtualization-7.3-host-updates --download-metadata --downloadcomps --download-path=/var/www/html/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os/ --norepopath
```

4. Сгенерируйте метаданные локального репозитория:

```
createrepo_c -v /var/www/html/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os/
```

5. Разрешите группе **apache** доступ к файлам:

```
sudo chown -R :apache /var/www/html/*
```

Настройка подключения локального репозитория host-updates

Действия выполняются на виртуальной машине управления.

1. Добавьте сведения об адресе локального репозитория:

Вариант 1. Добавьте запись о сервере локального репозитория в /etc/hosts вида: `<IP адрес> <имя хоста>`

Например:

```
192.168.10.127 repo.red-soft.ru
```

Где 192.168.10.127 — IP-адрес сервера локального зеркала репозитория.

Вариант 2. Добавьте запись типа A в локальный DNS.

2. Обновите кэш и проверьте обновления:

```
dnf clean all
dnf makecache
dnf update
```

Настройка периодической синхронизации репозитория

Для синхронизации повторите выполнение команд.

Для репозитория engine-updates:

```
# reposync --repoid=virtualization-7.3-host-updates --download-metadata --downloadcomps --download-path=/var/www/html/virtualization/7.3/host-upd
# createrepo -v /var/www/html/virtualization/7.3/host-updates/x86_64/os/
```

Для репозитория host-updates:

```
# reposync --repoid=virtualization-7.3-engine-updates --download-metadata --downloadcomps --download-path=/var/www/html/virtualization/7.3/engine
# createrepo -v /var/www/html/virtualization/7.3/engine-updates/x86_64/os/
```

Для автоматизации процесса синхронизации репозитория по расписанию воспользуйтесь настройкой планировщика. Подробное описание представлено в статье <https://redos.red-soft.ru>

Инструмент для смены доменного имени Engine

Синтаксис команды

Процедура смены доменного имени Engine

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Когда команда `engine-setup` запускается в чистой среде, она создает ряд сертификатов и ключей, в которых используется полное доменное имя Engine, указанное в процессе установки. Если полное доменное имя Engine позднее необходимо изменить (например, из-за переноса машины, на которой размещен Engine, в другой домен), записи полного доменного имени должны быть обновлены, чтобы отразить новое имя. Команда `ovirt-engine-rename` автоматизирует эту задачу.

Команда `ovirt-engine-rename` обновляет записи полного доменного имени Engine в следующих файлах:

- `/etc/ovirt-engine/engine.conf.d/10-setup-protocols.conf`;
- `/etc/ovirt-engine/logcollector.conf.d/10-engine-setup.conf`;
- `/etc/pki/ovirt-engine/cert.conf`;
- `/etc/pki/ovirt-engine/cert.template`;
- `/etc/pki/ovirt-engine/certs/apache.cer`;
- `/etc/pki/ovirt-engine/keys/apache.key.nopass`;
- `/etc/pki/ovirt-engine/keys/apache.p12`.

Примечание.

Хотя команда `ovirt-engine-rename` создает новый сертификат для веб-сервера, на котором работает Engine, она не влияет на сертификат для Engine или центр сертификации. В связи с этим использование команды `ovirt-engine-rename` связано с определенным риском. Поэтому по возможности рекомендуется изменить полное доменное имя Engine, выполнив `engine-cleanup` и `engine-setup`.

Примечание.

В процессе обновления старое имя хоста должно быть разрешено. Если **Engine Rename Tool** выводит сообщение:

```
[ ERROR ] Host name is not valid: <OLD FQDN> did not resolve into an IP address
```

добавьте старое имя хоста в файл `/etc/hosts`, используйте **Engine Rename Tool**, а затем удалите старое имя хоста из файла `/etc/hosts`.

Синтаксис команды

Основной синтаксис команды `ovirt-engine-rename`:

```
/usr/share/ovirt-engine/setup/bin/ovirt-engine-rename
```

Команда также принимает следующие параметры:

- `--newname=<новое_имя>` - позволяет указать новое полное доменное имя для Engine без взаимодействия с пользователем;
- `--log=<путь_к_файлу>` - позволяет указать путь и имя файла, в который должны быть записаны журналы операции переименования;
- `--config=<путь_к_файлу>` - позволяет указать путь и имя файла конфигурации для загрузки в операцию переименования;
- `--config-append=<путь_к_файлу>` - позволяет указать путь и имя файла конфигурации для добавления к операции переименования. Этот параметр можно использовать для указания пути и имени существующего файла ответов для автоматизации операции переименования.
- `--generate-answer=<путь_к_файлу>` - позволяет указать путь и имя файла, в который `ovirt-engine-rename` записываются ваши ответы и значения, измененные командой.

Процедура смены доменного имени Engine

Вы можете использовать команду `ovirt-engine-rename` для обновления записей полного доменного имени (**FQDN**) Engine.

Инструмент проверяет, предоставляет ли Engine локальный домен ISO или хранилище данных. Если предоставляет, инструмент предлагает пользователю извлечь, завершить работу или перевести в режим обслуживания любую виртуальную машину или домен хранения, подключенный к хранилищу, прежде чем продолжить операцию. Это гарантирует, что виртуальные машины не потеряют связь со своими виртуальными дисками, а домены хранения ISO не потеряют связь во время процесса переименования.

Для смены доменного имени Engine необходимо выполнить следующие действия:

1. Переведите всю систему РЕД ВИРТ в режим глобального обслуживания. Для этого на одном из хостов выполните команду:

```
hosted-engine --set-maintenance --mode=global
```

2. Подготовьте все DNS и другие соответствующие записи для создания нового полного доменного имени.

Если DNS не используется, внесите изменения в файлы с именем `/etc/hosts` как на хостах, так и на Engine.

3. Обновите конфигурацию DHCP-сервера, если используется DHCP.

4. Обновите имя в Engine:

```
hostnamectl set-hostname <новое_доменное_имя>
```

5. Запустите утилиту следующей командой:

```
/usr/share/ovirt-engine/setup/bin/ovirt-engine-rename
```

6. При появлении запроса введите новое полное доменное имя для Engine:

```
New fully qualified server name:<новое_доменное_имя>
```

7. При появлении запроса нажмите «**Enter**», чтобы остановить обслуживание Engine:

```
During execution engine service will be stopped (OK, Cancel) [OK]:
```

После этого команда `ovirt-engine-rename` обновит записи полного доменного имени Engine.

8. Перезапустите службу загрузки образов, чтобы она обновила свои данные по сертификатам:

```
systemctl restart ovirt-imageio
```

9. Для **self-hosted Engine** выполните следующие дополнительные действия:

- 9.1. Выполните нижеприведенную команду на каждом существующем хосте **self-hosted Engine**:

```
hosted-engine --set-shared-config fqdn <новое_доменное_имя> --type=he_local
```

Данная команда изменяет полное доменное имя в локальной копии `/etc/ovirt-hosted-engine/hosted-engine.conf` каждого узла **self-hosted Engine**.

- 9.2. Выполните следующую команду на одном из хостов **self-hosted Engine**:

```
hosted-engine --set-shared-config fqdn <новое_доменное_имя> --type=he_shared
```

Данная команда изменяет полное доменное имя в основной копии `/etc/ovirt-hosted-engine/hosted-engine.conf` в общем домене хранения.

Теперь все новые и существующие узлы **self-hosted engine** будут использовать новое полное доменное имя.

10. Отключите режим глобального обслуживания. Для этого выполните на одном из узлов команду:

```
hosted-engine --set-maintenance --mode=none
```

Настройка параметров расширения «тонких» дисков VM

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Параметры расширения «тонких» дисков подбираются индивидуально под систему РЕД ВИРТ.

Для настройки параметров расширения «тонких» дисков необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

1. Переведите хост в режим обслуживания, выбрав в веб-интерфейсе «**Управление** — **Обслуживание**».
2. Перейдите в терминал хоста.
3. Откройте файл:

```
nano /etc/vdsm/vdsm.conf.d/99-local.conf
```

4. Измените следующие параметры:

```
[irs]

volume_utilization_percent=25

volume_utilization_chunk_mb=8192

vol_size_sample_interval=50
```

здесь:

- `volume_utilization_percent=25` — процент заполнения блока, при достижении которого начнётся расширение виртуального диска;
- `volume_utilization_chunk_mb=8192` — размер блока, на который производится увеличение объема виртуального диска при достижении процента заполнения.
- `vol_size_sample_interval=50` — интервал проверки размера дисков. Указывается в секундах.

Т.е. при заполнении блока на 25% от его размера будет произведено увеличение виртуального диска на 8192 МБ. Проверка размера дисков происходит раз в 50 секунд.

Зависания VM при расширении тонких дисков возможны при высокой скорости записи на СХД.

Из-за этого запись данных на диске упирается в фактический размер раньше, чем сервис **vdsm** понимает, что размер блока необходимо расширить.

Минимальное значение проверки размера дисков `vol_size_sample_interval` рекомендуем устанавливать не менее 30 секунд.

5. Выполните команду применения настроек:

```
vdsm-tool configure --force
```

6. Выполните перезапуск сервиса **vdsm**:

```
systemctl restart vdsmd
```

7. Выведите хост из режима обслуживания, выбрав в веб-интерфейсе «**Управление** — **Включить**».

Примечание.

Настройку необходимо выполнить на всех хостах в системе в краткий срок для предотвращения возможных сбоев.

Настройка SPICE прокси для РЕД ВИРТ 7.3.3

Окружение

- **Версия РЕД ВИРТ:** 7.3

При настройке прокси сервера будет использоваться следующее окружение:

- **engine.redvirt**—FQDN адрес виртуальной машины управления
- **proxy.redvirt**—FQDN адрес прокси сервера

Примечание.

Адреса FQDN должны быть определены или в DNS сервере или же указаны в файле **/etc/hosts** на виртуальной машине управления **HostedEngine**, всех хостах виртуализации и прокси сервере. На прокси сервере также должны быть указаны адреса всех хостов виртуализации. Например:

```
10.10.10.2 engine.redvirt
10.10.10.3 host1.redvirt
10.10.10.4 host2.redvirt
10.10.10.10 proxy.redvirt
```

Настройка подключения

Для настройки подключения к консоли виртуальных машин необходимо задать параметры прокси сервера в настройках **ovirt-engine**. Для использования незащищенного прокси сервера (когда данные передаются в незашифрованном виде) достаточно указать адрес прокси сервера. В консоли виртуальной машины управления **HostedEngine** выполните:

```
# engine-config -s SpiceProxyDefault=http://proxy.redvirt:3128
```

Для использования защищенного прокси сервера (когда данные передаются в зашифрованном виде) необходимо указать адрес прокси сервера и произвести дополнительную настройку сертификатов для него. В консоли виртуальной машины управления **HostedEngine** выполните:

```
# engine-config -s SpiceProxyDefault=https://proxy.redvirt:3128
```

После настройки перезапустите сервис **ovirt-engine** (на время перезапуска управление системой РЕД ВИРТ будет не доступно):

```
# systemctl restart ovirt-engine.service
```

Настройка прокси сервера

На примере РЕД ОС 8 в конфигурации «Сервер минимальный».

1. Произведите установку операционной системы на прокси сервере.
2. Установите пакет **squid**. Для этого в консоли прокси сервера выполните команду:

```
# dnf install squid
```

3. В консоли прокси сервера создайте запрос на подписание сертификата:

```
# openssl req -newkey rsa:2048 -subj '/C=US/O=RED Soft./CN=proxy.redvirt' -nodes -keyout proxy.key -out proxy.req
```

Будет создано два файла: **proxy.key**—закрытый ключ и **proxy.req**—запрос на подписание сертификата.

ВАЖНО!

В поле **subj** необходимо указать страну (C) и организацию (O) такие же, как и в корневом сертификате системы РЕД ВИРТ. Для этого в консоли виртуальной машины управления выполните:

```
# openssl x509 -in /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem -noout -text | grep DirName
```

- Полученный в результате файл запроса **proxy.req** скопируйте на виртуальную машину управления **HostedEngine** в директорию **/etc/pki/ovirt-engine/requests/**
- Подпишите запрос сертификата в консоли виртуальной машины управления **HostedEngine**:

```
/usr/share/ovirt-engine/bin/pki-enroll-request.sh --name=proxy --days=3650 --subject='/C=US/O=RED Soft/CN=proxy.redvirt'
```

Файл сертификата будет размещен в директории **/etc/pki/ovirt-engine/certs** и будет называться **proxy.cer**.

- Скопируйте с виртуальной машины управления **HostedEngine** подписанный файл сертификата на прокси сервер.
- Разместите файл закрытого ключа **proxy.key** и файл сертификата **proxy.cer** в директории **/etc/squid** на прокси сервере. Установите права доступа на файлы:

```
# chown :squid /etc/squid/proxy.*  
# chmod 640 /etc/squid/proxy.*
```

- Скопируйте с виртуальной машины управления **HostedEngine** корневой сертификат **/etc/pki/ovirt-engine/ca.pem** на прокси сервер в директорию **/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/**
- Выполните обновление корневых сертификатов на прокси сервере:

```
# update-ca-trust
```

- Разрешите SELinux использовать порт 443:

```
# semanage port -m -p tcp -t http_cache_port_t 443
```

- Внесите изменения в конфигурационный файл сервиса **squid**:

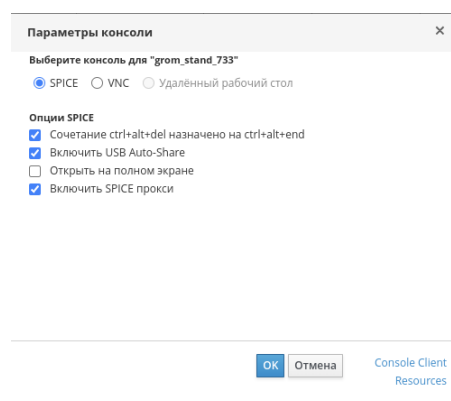
```
https_port 443 key=/etc/squid/proxy.key cert=/etc/squid/proxy.cer ssl-bump defaultsite=proxy.redvirt  
cache_peer engine.redvirt parent 443 0 no-query originserver ssl sslcafile=/etc/squid/ca.pem name=engine login=PASSTHRU  
cache_peer_access engine allow all  
ssl_bump allow all  
http_access allow all
```

- Перезапустите сервис на прокси сервере:

```
# systemctl restart squid.service
```

Подключение через SPICE-proxy

Для подключения к консоли виртуальной машины в веб-интерфейсе выберите нужную виртуальную машину. Перейдите в настройки **Параметров консоли (Консоль→Параметры консоли)**. Включите опцию «**Включить SPICE прокси**». После чего подключение будет произведено через прокси сервер.



Авторизация ssh на хостах по ключу

[РЕД ОС](#)
[Windows](#)
[Putty](#)

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

РЕД ОС

Сгенерируйте ключ утилитой ssh-keygen:

```
ssh-keygen -t rsa
```

Утилита информирует о каталоге размещения сгенерированных ключей. Каталог можно изменить, указав другой путь (не рекомендуется):

```
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/admin/.ssh/id_rsa):
```

Далее будет предложено установить пароль на ключ для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц. Опция не является обязательной. Если оставить поле пустым, пароль не будет установлен:

```
Created directory '/home/admin/.ssh'.  
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

После этого происходит генерация ключей. По завершении процесса генерации будут указаны каталоги хранения **id_rsa** (приватная часть ключа) и **id_rsa.pub** (публичная часть ключа).

Передача открытой части ключа на сервер

Открытую часть ключа передайте на сервер при помощи утилиты **ssh-copy-id** в формате вида:

```
ssh-copy-id -i <путь_до_ключа> root@<IP-адрес_сервера_или_FQDN>
```

Например:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.100.61
```

При первом подключении к серверу будет предложено проверить отпечаток ключа **fingerprint**. Для подтверждения наберите **yes**. Отпечаток ключа будет сохранен в файл **~/.ssh/known_hosts**.

```
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/admin/.ssh/id_rsa.pub"  
The authenticity of host '192.168.100.61 (192.168.100.61)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:q3oeMFb4bpE4SMd39cH5QqShw3yFmMXi4Wh5VfS260g.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Далее будет предложено ввести пароль пользователя **root** хоста:

```
root@192.168.100.61's password: <пароль_root>
```

Выполните проверку подключения к серверу с помощью команды вида:

```
ssh root@<IP-адрес_сервера>
```

Настройка поведения клиента SSH

Для упрощения доступа к различным серверам можно настроить псевдонимы. Для этого создайте файл настроек:

```
touch ~/.ssh/config
```

Заполните файл, указав псевдоним (Alias) и параметры подключения, следующим образом:

```
Host <Alias>  
  Hostname <IP-адрес_или_FQDN_сервера>  
  User <Имя_пользователя>  
  IdentityFile <путь_до_закрытого_ключа>
```

Последовательно можно указать несколько псевдонимов. В дальнейшем можно будет подключаться только по Alias:

```
ssh <Alias>
```

Windows

Установка ssh

Чтобы убедиться, что клиент OpenSSH уже установлен, в Windows 10 выполните следующие действия:

Откройте **Командную строку** или **PowerShell**: нажмите Win + R, введите cmd (для командной строки) или powershell, и нажмите **Enter**.

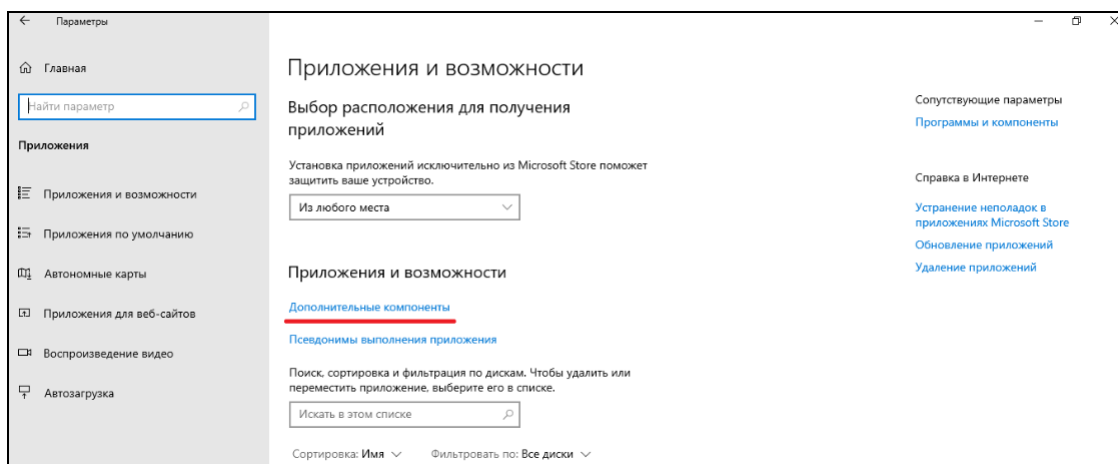
В открывшемся окне выполните команду:

```
ssh -V
```

Если в ответе будет отображена версия клиента, значит OpenSSH уже установлен.

Если OpenSSH отсутствует, его можно добавить через настройки Windows. Для этого:

1. Откройте Параметры Windows.
2. Перейдите в раздел **Приложения** и **Дополнительные компоненты**.



3. Нажмите на **Добавить компонент** и выберите **OpenSSH Client**.

Сгенерируйте ключ утилитой ssh-keygen:

```
ssh-keygen -t rsa
```

Утилита информирует о каталоге размещения сгенерированных ключей. Каталог можно изменить, указав другой путь (не рекомендуется):

```
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (C:\Users\admin\.ssh\id_rsa):
```

Далее будет предложено установить пароль на ключ для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц. Опция не является обязательной. Если оставить поле пустым, пароль не будет установлен:

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

После этого происходит генерация ключей. По завершении процесса генерации будут указаны каталоги хранения **id_rsa** (приватная часть ключа) и **id_rsa.pub** (публичная часть ключа).

Передача открытой части ключа на сервер

Открытую часть ключа передайте на сервер при помощи утилиты **ssh-copy-id** в формате вида:

```
ssh-copy-id -i <путь_до_ключа> root@<IP-адрес_сервера_или_FQDN>
```

Например:

```
ssh-copy-id -i C:\Users\admin\.ssh\id_rsa.pub root@192.168.100.61
```

При первом подключении к серверу будет предложено проверить отпечаток ключа **fingerprint**. Для подтверждения наберите **yes**. Отпечаток ключа будет сохранен в файл **~/.ssh/known_hosts**.

```
The authenticity of host '192.168.100.61 (192.168.100.61)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:q3oeMFb4bpE4SMd39cH5QqShw3yFmMXi4Wh5VfS260g.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Далее будет предложено ввести пароль пользователя **root** хоста:

```
root@192.168.100.61's password: <пароль_root>
```

При недоступности утилиты **ssh-copy-id**, можно выполнить:

```
type <путь_до_ключа> | plink.exe root@<IP-адрес_сервера_или_FQDN> -pw <Пароль_для_пользователя> "umask 077; test -d .ssh ||  
mkdir .ssh; cat >> .ssh/authorized_keys"
```

Выполните проверку подключения к серверу с помощью команды вида:

```
ssh root@<IP-адрес_сервера>
```

PuTTY

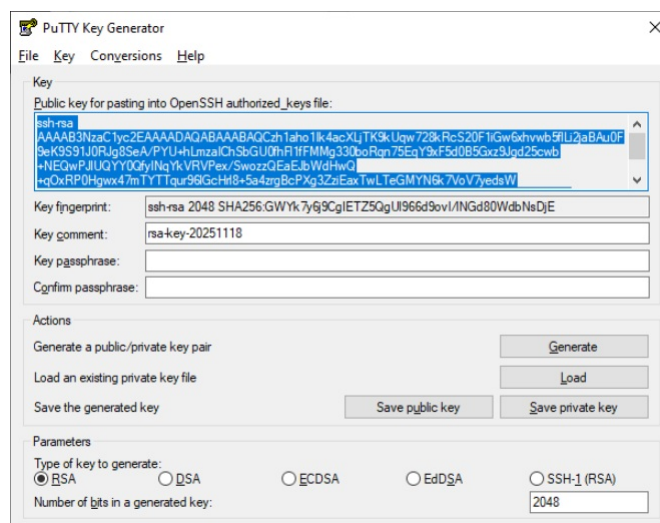
Установка

Для начала загрузите **PuTTY** с официального сайта и установите его на свой ПК. **PuTTYgen** поставляется в комплекте с **PuTTY**.

Генерация SSH-ключа

Чтобы создать SSH-ключ с помощью **PuTTYgen**, нужно выполнить следующие шаги:

1. Откройте программу **PuTTYgen**.
2. В разделе **Parameters** выберите тип ключа (например, RSA), и задайте его длину.
3. Нажмите кнопку **Generate** и перемещайте курсор мыши в пустом поле окна для создания случайных данных – это необходимо для усиления криптографической стойкости ключа.



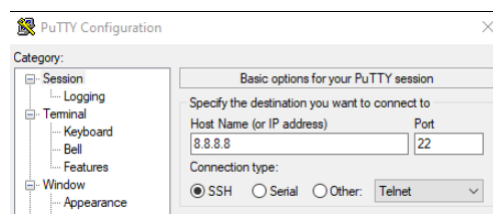
4. Сохраненный ключ имеет другой формат. Скопируйте текстовую строку из поля Public key for pasting into OpenSSH authorized_key file.
5. Создайте (или добавьте новую строку в существующий) файл **authorized_keys** на сервере в папке **~/.ssh**, и вставьте содержимое одной строкой.
6. Сохраните ключи с помощью кнопок **Save private key** (для закрытого ключа) и **Save public key** (для открытого ключа).

Закрытый ключ остается на клиенте.

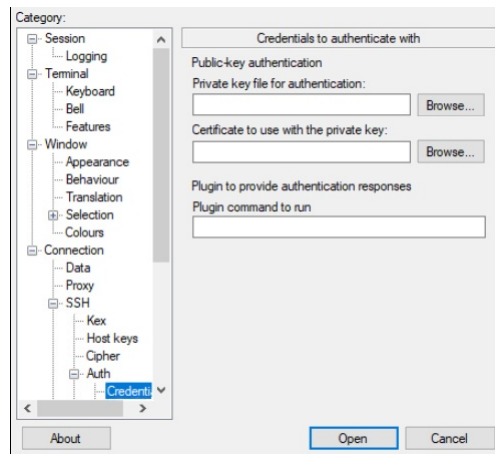
Использование SSH-ключа с PuTTY

Чтобы подключиться к серверу с помощью сгенерированного SSH-ключа, выполните следующие действия:

1. Откройте PuTTY, в разделе **Session** введите адрес сервера в поле **Host Name (or IP address)**.



2. Перейдите в раздел **Connection→SSH→Auth→Credentials** и укажите путь к вашему закрытому ключу в поле Private key file for authentication: .



3. Укажите имя пользователя, от имени которого будет производиться подключение. Для этого в разделе **Connection→Data** в поле **Auto-login username** пропишите имя пользователя.

Вы можете подключиться сразу, нажав кнопку **Open** или сохранить как сессию, чтобы в дальнейшем использовать сохранённые параметры.

Для сохранения сессии перейдите в раздел **Session**, в поле **Saved Sessions** введите имя, которое будет отображаться в списке и нажмите кнопку **Save**.

Чтобы открыть необходимую сессию, выделите её в списке и нажмите кнопку **Load**, затем кнопку **Open** или сделайте двойной клик по имени сессии в списке.

Использование утилит сбора диагностической информации loginfo и rvsupport

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Для оказания технической поддержки системы РЕД ВИРТ, как правило, необходимо получить информацию о состоянии системы и сведения о настройках, а также журналы служб и программ. Для это служат утилиты: **loginfo** (общесистемная информация) и **rvsupport** (специализированная информация).

- **loginfo** собирает данные об ОС, оборудовании, настройках, а также журналы работы служб и некоторых программ:
- **rvsupport**, в добавок к вышеперечисленному, собирает данные о настройках и журналы работы службы и программ, входящих в состав РЕД ВИРТ.

Чтобы собрать диагностическую информацию с помощью утилиты loginfo необходимо выполнить следующие действия:

1. Установите/обновите программу сбора информации о системе:

```
sudo dnf install --enablerepo=* loginfo -y
```

2. В терминале выполните команду:

```
loginfo.sh
```

3. В результате работы скрипта в директории **/tmp/loginfo/** будут созданы архивы:
 - **info_support_[дата_создания].zip**;
 - **var_log_[дата_создания].zip**;

Дополнительные параметры при запуске:

1. **--dir** — указать собственный каталог для сохранения логов:

```
loginfo.sh --dir /home/user/
```

2. **--log** — создается полный архив каталога **/var/log/** — **info_support_[дата_создания].zip**

Если диагностическая информация требуется для решения заявки, поданной в техническую поддержку, то после завершения сбора диагностической информации приложите архивы **info_support_[дата_создания].zip** и **var_log_[дата_создания].zip** из каталога **/tmp/loginfo/** к обращению на **Портале технической поддержки**.

Чтобы собрать диагностическую информацию с помощью утилиты rvsupport необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключите репозиторий технической поддержки:

```
# dnf install support-release
```

2. Установите утилиту сбора диагностической информации:

```
# dnf install rvsupport --enablerepo=*
```

3. В терминале выполните команду для сбора диагностической информации:

```
# rvsupport
```

Если диагностическая информация требуется для решения заявки, поданной в техническую поддержку, то после завершения сбора диагностической информации приложите файл из каталога **/tmp/rvsupport/** к обращению на **Портале технической поддержки**.

Примечание.

Если файл получился большого размера, то можно загрузить файл в облачный сервис по ссылке: <https://share.red-soft.ru> (или на сторонний сервис, например, на Яндекс.Диск, и прислать ссылку). После загрузки файла нужно указать название файла в обращении на Портале технической поддержки.

Описание журналов РВ

Журналы хоста Журналы домена хранения GlusterFS Журналы VM HostedEngine

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

1. Журналы хоста

Хост — это физический сервер, на котором запускаются и работают виртуальные машины, в том числе **BM HostedEngine**, используя доступные ресурсы.

- **/var/log/vdsm/vdsm.log** — журнал содержит информацию о событиях, связанных с работой сервиса **vsmd**, который работает на хостах и выполняет команды поступающие от **BM HostedEngine**.

В данный лог записываются данные о работе хоста, такие как управление доменом хранения, редактирование сетей, создание и изменение свойств виртуальных машин и прочие действия, и возникающие ошибки, связанные с администрированием системы.

- **/var/log/vdsm/supervdsm.log** — записывает задачи службы **VDSM**, которые выполнялись с разрешениями суперпользователя.

Цель сервиса **supervdsm** — сделать **VDSM** непривилегированным и упростить обработку сбоев.

- **/var/log/vdsm/mom.log** — журнал регистрации действий **MOM (Memory Overcommitment Manager)** — диспетчера управления избыточным выделением оперативной памяти. Эта служба отвечает за управление памятью, когда для ВМ выделено больше памяти, чем есть физически на хосте. Она управляет **ballooning** — высвобождением памяти из ВМ. В журнале регистрируются проблемы с нехваткой памяти.

- **/var/log/vdsm/import/import-UUID.log** — журнал создаваемый во время импорта виртуальных машин. В логе указывается время начала и завершения процесса импорта. Все обнаруженные ошибки или предупреждения во время импорта ВМ будут зарегистрированы в этом журнале.

- **/var/log/ovirt-hosted-engine-ha/** — директория с журналами службы высокой доступности (HA) **BM HostedEngine**. Необходим для понимания, почему **HostedEngine** не запустилась автоматически.

- **broker.log** — журнал брокера HA. Он координирует состояние высокой доступности между всеми хостами кластера и решает, какой хост должен запустить **BM HostedEngine**.
- **agent.log** — журнал агента HA. Он следит за состоянием **BM HostedEngine** на хосте и связывается с брокером.

- **/var/log/libvirt/qemu/<имя_вм>.log** — журнал консоли **QEMU** виртуальной машины. Сюда попадает низкоуровневый вывод от эмулятора **QEMU**. Лог содержит подробную информацию о работе конкретной виртуальной машины, что делает его полезным для устранения неполадок определенной ВМ.

- **/var/log/sanlock.log** — журнал сервиса **Sanlock (Shared Asynchronous Network Lock Manager)**. РЕД ВИРТ использует сервис для управления распределенными блокировками на общем хранилище (NFS, iSCSI, FC). Это обеспечивает целостность данных и предотвращает одновременный запуск ВМ на нескольких хостах, а также блокирует одновременную запись на диск ВМ. Журнал содержит информацию, полезную для отладки записи пространства блокировок и ресурсов с соответствующими идентификаторами хостов.

- **/var/log/vdsm/spm-lock.log** — журнал диспетчера пула хранения **SPM** и его взаимодействием с сервисом **Sanlock**. В журнале регистрируются события, которые относятся к механизмам блокировки, используемым хостом **SPM** при управлении доменами хранения.

- **/var/log/ovirt-imageio/daemon.log** — журнал сервиса **ovirt-imageio**, который используется для операций с образами дисков, таких как загрузка или скачивание через **Портал администратора** РЕД ВИРТ. Лог содержит сообщения о событиях или ошибках, связанных с обработкой и передачей образов.

- **/var/log/openvswitch/** — каталог журналов **Open vSwitch (OVS)**, который отвечает за виртуализацию сети **OVN**.

OVN состоит из двух баз данных: **Northbound** (логическая конфигурация сети) и **Southbound** (физическое состояние).

- **ovs-vsitchd.log** — журнал главного сервиса коммутации **OVS**. Журнал записывает подробную информацию о работе коммутатора и проблемы с сетью в случае их возникновения.
- **ovsdb-server.log** — журнал сервера базы данных **OVS**. В этом файле регистрируются события, сообщения о состоянии и потенциальные ошибки, связанные с сервером базы данных **Open vSwitch (OVSDB)**.
- **ovn-controller.log** — журнал **OVN**-контроллера, который применяет сетевые политики (ACL, маршруты) на хосте. В логе регистрируются обновления статуса и сообщения журнала ACL. Эта информация может использоваться для мониторинга работоспособности и активности конфигурации **OVN** хоста.

- **/var/log/swtpm/libvirt/qemu/swtpm.log** — журнал, связанный с программным обеспечением **SWTPM** — программной реализацией доверенного платформенного модуля TPM, который необходим для гостевых ОС требующих наличие TPM. Например, для установки гостевой ОС Windows 11.

- **/var/log/ovirt-hosted-engine-setup/** — каталог с журналами, которые генерируются во время развертывания **BM HostedEngine**. Эти файлы необходимы для отладки и решения проблем, возникших во время развертывания, так как содержат подробную

информацию о шагах установки и ошибках.

- **/var/log/backupbroker/backupbroker.log** — журнал сервиса **gv-backup-broker**, который необходим для работы плагина создания резервных копий виртуальных машин. В данный файл записываются общие действия по операциям брокера и получаемые в случае сбоев работы плагина ошибки. Например, ошибки при попытке доступа к порту 443 или невозможность аутентификации пользователя **admin@internal**.

Журналы домена хранения GlusterFS

- **/var/log/glusterfs/glusterd.log** — содержит журналы сервиса **glusterd** на хосте. В лог записывается информация о запуске, завершении работы и общей работе сервиса **glusterd**. Информация о создании, удалении томов и записи о любых проблемах, с которыми столкнулся сервис **glusterd**.
- **/var/log/glusterfs/glustershd.log** — журнал содержит сведения о работе сервиса **glustershd**. В лог записываются ошибки, предупреждения и другие события, связанные с файловой системой, например, о проблемах с подключением, репликацией или доступностью томов.
- **/var/log/glusterfs/bricks/gluster_bricks-<название-брика>.log** — журнал предоставляет информацию о работе конкретного брика **GlusterFS**, включая любые ошибки, предупреждения или события, связанные с неисправностями, такими как проблема исцеления или отключение брика.
- **/var/log/glusterfs/cli.log** — в журнале регистрируются все команды, выполняемые через терминал. В том числе команды создания томов, запуска/остановки томов, добавления/удаления блоков или настройки параметров.
- **/var/log/glusterfs/cmd_history.log** — журнал записывает историю команд **gluster**, выполненных на хосте в доверенном пуле хранения **GlusterFS**. Этот журнал содержит хронологическую запись административных действий, выполненных с этого узла.
- **/var/log/glusterfs/rhev-data-center-mnt-glusterSD-<имя_хоста>:<название_тома>.log** — файл журнала клиента **glusterfs**, который монтирует том **gluster** в системе. Эти журналы используются для диагностики и устранения ошибок, связанных с доступом и операциями ввода-вывода к конкретному домену хранения.

2. Журналы BM HostedEngine

- **/var/log/ovirt-engine/engine.log** — главный журнал **BM HostedEngine**. В этом файле фиксируются события и ошибки системного уровня со стороны **Engine**, такие как взаимодействие с базой данных, управление виртуальными машинами и хостами. Записываются события, связанные с **Порталом администратора**. Например, входы пользователей в систему, действия выполняемые администраторами, а также любые ошибки или сбои веб-интерфейса.
- **/var/log/ovirt-engine/server.log** — основной лог сервера приложений **Wildfly (JBoss)**, на котором работает **HostedEngine**. В файл записываются более низкоуровневые события, чем в **engine.log**, такие как старт и остановка самого сервера **Wildfly**, ошибки при запуске **Engine**, проблемы с подключением к базе данных.
- **/var/log/ovirt-engine/ui.log** — журнал для записи событий, связанных с пользовательским интерфейсом. В файл записываются запросы, отправленные из веб-интерфейса на бэкэнд, такие как ошибки **Java Script** на стороне клиента, проблемы, связанные с сессией пользователя, логи веб-сервера (Apache). Этот журнал фиксируют все HTTP-запросы к **Engine**, **REST API** и загрузку образов.
- **/var/log/httpd/** — каталог журналов веб-сервера **Apache**, который выступает в роли прокси для **HostedEngine**.
 - **/var/log/httpd/ssl_error_log** — журнал содержит записи об ошибках, возникающих при работе с **SSL/TLS**-сертификатами и соединениями.
 - **/var/log/httpd/ssl_access_log** — журнал предназначен для логов доступа с **SSL**-шифрованием. В файле хранятся записи о запросах, которые были обработаны с использованием **SSL/TLS**-шифрования (**HTTPS**).
 - **/var/log/httpd/ovirt-requests-log** — журнал регистрации всех запросов к **Engine** по **HTTPS**. Этот файл журнала создаётся **HTTP**-сервером **Apache** (**httpd**), который обслуживает веб-интерфейс и фиксирует каждый **HTTP**-запрос.
 - **/var/log/httpd/ssl_request_log** — журнал содержит информацию о запросах, обработанных по протоколу **SSL/TLS (HTTPS)**. В нём регистрируются такие данные, как IP-адрес клиента, метод запроса, URL-адрес, код состояния **HTTP** и размер ответа для защищённых соединений.
- **/var/log/ovirt-engine/ansible/** — директория с журналами, в которых хранятся сведения об операциях **Ansible**. РЕД ВИРТ использует **Ansible** для различных автоматизированных задач, таких как добавление или удаление хоста, обновление, развертывание на хост конфигурации **HostedEngine**, проверка сроков действия сертификатов.
- **/var/log/ovirt-engine-dwh/ovirt-engine-dwhd.log** — журнал службы **ovirt-engine-dwhd** (Data Warehouse). Хранилище данных (DWH) собирает данные мониторинга о хостах, виртуальных машинах и хранилищах. В файл записываются запуск и остановка сервиса **ovirt-engine-dwhd** и процесс сбора данных ETL из основной базы **engine** в базу **ovirt_engine_history**.

ETL — это процесс переноса данных, в котором информация из разных источников преобразуется для загрузки и хранения в новом месте.
- **/var/log/ovirt-engine/host-deploy/** — директория с журналами установки или обновления хостов. Когда добавляется новый хост, то **Engine** использует **Ansible** для его настройки. Журналы этих Ansible-задач записываются в этот каталог.
- **/var/log/openvswitch/** — каталог журналов Open vSwitch (OVS), который отвечает за виртуализацию сети **OVN**.

OVN (Open Virtual Network) — программно-определяемые сети (**SDN**), построенные на базе **Open vSwitch**. Решение позволяет создавать и управлять виртуальными сетями, разделяя физическую топологию сети от логической.

- **ovs-vswitchd.log** — журнал главного сервиса коммутации **OVS**. Журнал записывает подробную информацию о работе коммутатора и проблемы с сетью в случае их возникновения.
- **ovsdb-server.log** — журнал сервера базы данных **OVS**. В этом файле регистрируются события, сообщения о состоянии и потенциальные ошибки, связанные с сервером базы данных Open vSwitch (OVSDb).
- **ovn-controller.log** — журнал **OVN**-контроллера, который применяет сетевые политики (ACL, маршруты) на хосте. В логе регистрируются обновления статуса и сообщения журнала ACL. Эта информация может использоваться для мониторинга работоспособности и активности конфигурации OVN хоста.
- **/var/log/grafana/grafana.log** — журнал информации о сервисе **Grafana**, который используется для визуализации мониторинга и анализа данных. В файле записывается запуск **Grafana**, аутентификация пользователей, запросы к базе данных. Также регистрируются любые ошибки с сервисом, если не удалось подключиться к источнику данных или ошибки при отображении дашбордов.
- **/var/log/ovirt-imageio/daemon.log** — журнал, в котором регистрируются события, ошибки и отладочная информация, связанные с сервисом **ovirt-imageio**. В файл записываются ошибки при возникновении проблем с загрузкой или скачиванием образов.
- **/var/log/ovirt-engine/ansible-runner-service.log** — журнал, в котором записываются события и ошибки, связанные с сервисом **ansible-runner-service**. Данная служба работает, как интерфейс между **Engine** и **Ansible**, позволяя выполнять сценарии Ansible и запросы для управления хостами. Лог регистрирует сведения о выполнении сценария, попытках подключения к хостам и любых проблемах, возникших во время этих операций.
- **/var/log/ovirt-engine/ova** — директория журналов использования **Ansible** для импорта и экспорта файлов **OVA (Open Virtualization Appliance)**. В журналы записывается вся информация и ошибки, полученные во время экспорта или импорта **OVA**.
- **/var/log/backupagent/backupagent.log** — журнал сервиса **rv-backup-agent**, который необходим для работы плагина создания резервных копий виртуальных машин. В файл записываются отчеты по работе используемых интерфейсов api и логи монтирования хранилища **NFS**, на который будут сохраняться резервные копии VM.

Установка и настройка Microsoft Failover Cluster

Окружение

- **Версия РЕД ВИРТ: 7.3**

В процессе импортозамещения некоторые информационные системы построены на основе **Failover Cluster** (отказоустойчивый кластер) от компании **Microsoft**.

Одно из основных условий для работы подобного кластера является наличие общего диска, который требуется предоставить всем узлам кластера. Для этого требуется механизм непривилегированного выполнения команд на контроллере, обеспечивающем доступ к дисковому устройству.

В системе **РЕД ВИРТ** ранее использовалась возможность настройки общего прямого LUN с системой хранения данных для обеспечения работы данных кластеров. В актуальной версии данный функционал исключен ввиду наличия угрозы безопасности.

Для настройки кластера в виде двух узлов и двух LUN (кворум и данные) выполните следующие действия:

1. Создайте необходимое количество виртуальных машин с заданными параметрами.
Дополнительно необходимо создать (рекомендуется) 2 сетевых интерфейса — один для доступа в сеть предприятия и второй для доступа к системе хранения данных. Для создаваемых ВМ также необходимо создать системный диск.
2. Установите гостевую ОС Microsoft Windows Server и установите все необходимые драйверы.
3. После установки гостевой ОС добавьте следующие роли и компоненты:
 - а) Инициатор iSCSI;
 - б) Multipath I/O;
 - в) Отказоустойчивый кластер.
4. Со стороны СХД настройте как минимум два LUN и разрешите подключение данных LUN со стороны гостевых ОС, которые были установлены. Тип и вид авторизации настройте согласно внутренним требованиям безопасности.
5. В гостевых ОС настройте сетевой интерфейс для доступа к СХД и проверьте доступность порталов СХД.
6. В оснастке **Инициатор iSCSI** добавьте портал СХД и авторизуйтесь в нём. После добавьте диски.
7. Диск, который предназначен для кворума (LUN должен иметь размер не менее 1 Гб), в оснастке **Управление компьютером** в разделе **Управление дисками** включите новый диск, проинициализируйте его и создайте файловую систему.
8. В оснастке **Multipath I/O** убедитесь в доступности всех путей доступа.

Примечание.

Пункты 5 – 7 выполните на всех узлах создаваемого кластера.

9. В оснастке **Отказоустойчивый кластер** создайте новый кластер, добавив все узлы.
10. В оснастке **Отказоустойчивый кластер** определите политику разрешения споров и настройте параметры кворума через общий диск.
11. Добавьте общий диск для размещения данных в зависимости от типа диска (файловая система или блочное устройство).

После этого настройка отказоустойчивого кластера завершена. Можно устанавливать необходимые службы (файловый сервер, Hyper-V, MS SQL) для работы кластера.

Живая миграция виртуальных машин между хостами

Введение

Предварительные условия для живой миграции

Сети миграции

Время миграции

Параметры политики миграции

Ручной запуск живой миграции между хостами

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Введение

Живая миграция дает возможность перемещать работающую виртуальную машину между физическими узлами без прерывания обслуживания при возникновении внештатных ситуаций или при необходимости оптимизации нагрузки на кластер Виртуализации. Виртуальная машина остается включенной, а пользовательские приложения продолжают работать, пока виртуальная машина перемещается на новый физический хост. В фоновом режиме оперативная память виртуальной машины копируется с исходного хоста на целевой. Хранение и сетевое подключение не изменяются.

Ключевые технические моменты Живой миграции (Live Migration):

- Память ВМ копируется по сети на целевой хост;
- Во время копирования происходят итерации синхронизации *dirty pages*;
- Когда объём изменяемых страниц становится меньше порогового – выполняется финальный *stop-and-copy*;
- Диск не перемещается – он остаётся на подключённом домене хранения (если только не выполняется **Storage Migration**);
- Внешние соединения (сетевые, пользовательские) сохраняются без разрыва.

Предварительные условия для живой миграции

Вы можете использовать живую миграцию для беспрепятственного перемещения виртуальных машин для поддержки ряда общих задач обслуживания. Ваша среда РЕД ВИРТ должна быть правильно настроена для поддержки живой миграции до ее использования.

Как минимум, для успешной миграции виртуальных машин в реальном времени должны быть выполнены следующие предварительные условия:

- Виртуальной машине не назначены устройства хоста (USB, GPU, iSCSI и т.д.), родственные группы;
- Исходный и целевой хосты являются членами одного кластера, что обеспечивает совместимость ЦП между ними;

Примечание.

Живая миграция виртуальных машин между разными кластерами не рекомендуется.

- Хосты источника и назначения имеют статус **Включено**;
- Хосты источника и назначения имеют доступ к одним и тем же виртуальным сетям и VLAN;
- Хосты источника и назначения имеют доступ к домену хранения данных, в котором находится виртуальная машина;
- У хоста назначения достаточно ЦП для поддержки требований виртуальной машины и ОЗУ для поддержки требований виртуальной машины;
- У переносимой виртуальной машины нет **cache!=none** настраиваемых свойств.

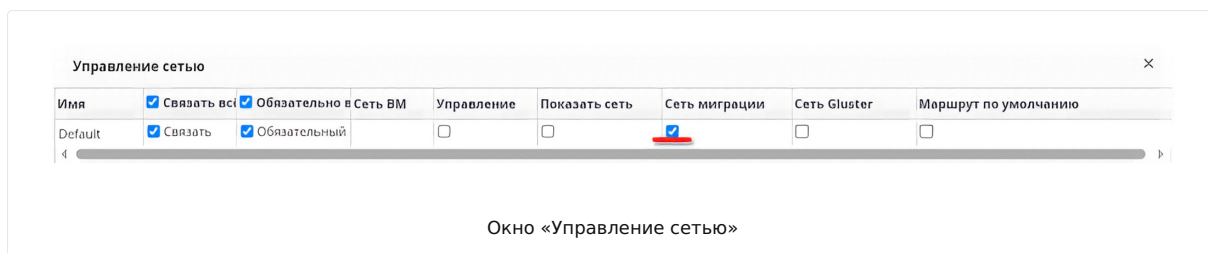
Сети миграции

В РЕД ВИРТ можно выделять отдельную сеть (логическую и физическую) специально под миграционный трафик. Если такая сеть настроена, ВМ передаются по ней. Если сеть миграции недоступна, то автоматически используется сеть **ovirtmgmt**.

Ситуация	Что произойдёт
Есть активная миграционная сеть	✓ ВМ мигрирует по сети миграции
Сеть миграции недоступна	✓ Миграция происходит по сети управления (ovirtmgmt)
ovirtmgmt тоже недоступна	✗ Миграция невозможна

Для назначения сети в роли сети миграции выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Сеть→Сети**.
2. Выберите необходимую сеть, нажав по её имени.
3. Перейдите на вкладку **Кластеры**.
4. Нажмите кнопку **Управление сетью**.
5. В открывшемся окне **Управление сетью** установите флаг в параметре **Сеть миграции**.



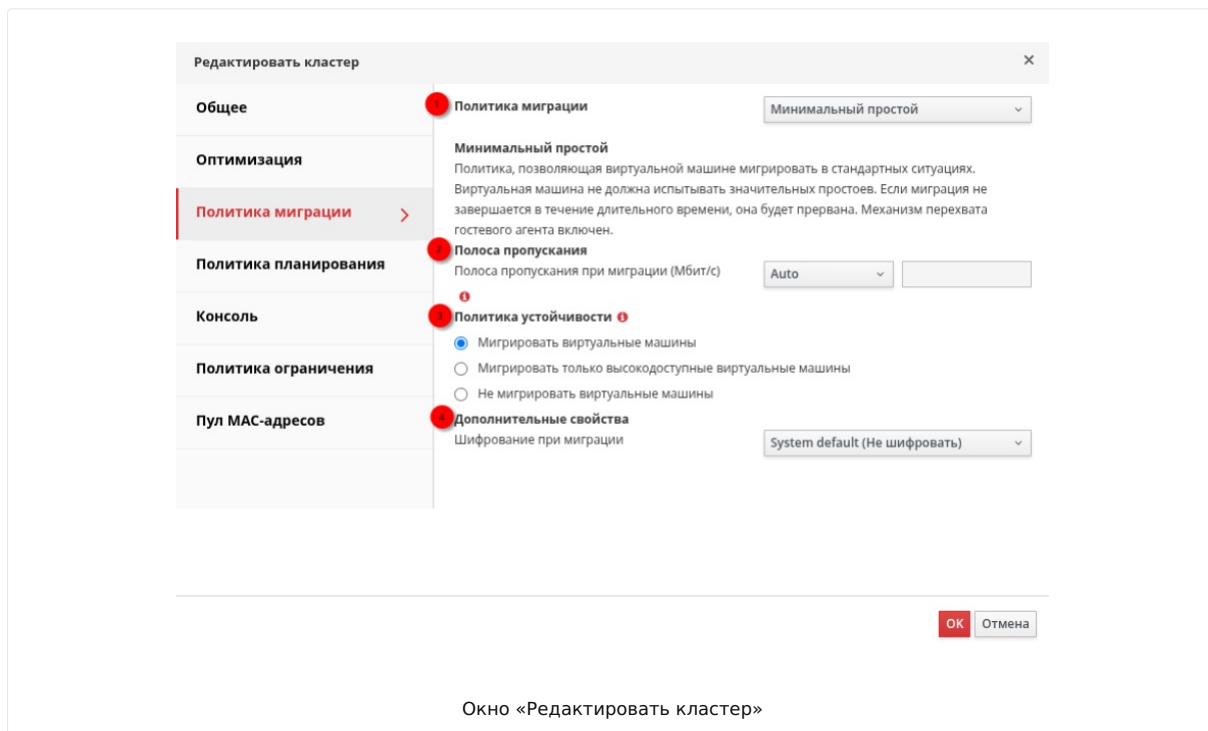
Время миграции

Скорость миграции зависит от множества факторов. Таких как:

- Размер VM (RAM). Чем больше память – тем дольше копирование;
- Активность VM (*dirty pages*);
- Пропускная способность сети миграции;
- Загрузка CPU хостов. QEMU использует CPU как на источнике, так и на приёмнике и другие.

Параметры политики миграции

В параметрах политики миграции возможно настроить тип политики ^❶, полосу пропускания ^❷, политику устойчивости ^❸, а также включить шифрование ^❹. Параметры находятся по пути **Виртуализация→Кластеры→Имя_кластера→Изменить→Политика миграции**.



Политика миграции ^❶

Политика миграции – это политика перемещения оперативной памяти между хостами виртуализации, при миграции между хостами. В зависимости от типа выбранной политики, память будет перемещена до или после запуска процесса виртуализации машины при миграции.

- Минимальный простой

Политика, позволяющая виртуальной машине мигрировать в стандартных ситуациях. Виртуальная машина не должна испытывать значительных простоев. Если миграция не завершается в течение длительного времени, она будет прервана. Механизм перехвата гостевого агента включен. Используется по умолчанию.

- Миграция после копирования

Виртуальная машина не должна испытывать значительных простоев. Если миграция виртуальной машины не завершается в течение длительного времени, она будет переключена в режим "post-copy". Механизм перехвата гостевого агента включен.

- Приостановить работу, если это необходимо

Политика, позволяющая виртуальной машине мигрировать в большинстве случаев, включая ВМ с высокой нагрузкой. Однако виртуальная машина может испытывать более значительный простой. Миграция все же может быть прервана при экстремальных нагрузках. Механизм перехвата гостевого агента включен.

- Большие ВМ

Виртуальная машина не может быть перенесена с использованием какой-либо другой политики. Принят рискованный механизм переноса, и нет необходимости его шифровать. В работе виртуальной машины может возникнуть значительный простой. Перенос все равно может быть прерван, если он не может быть согласован. Включен механизм перехвата гостевого агента.

Полоса пропускания

Полоса пропускания – это максимальная пропускная способность как исходящих, так и в входящих миграций на хост.

Автоматическая пропускная способность (Auto) копируется из QoS сети хоста миграции вместе с ограничением скорости, если оно существует. В противном случае оно вычисляется как минимум из скоростей канала передачи и приема сетевых интерфейсов. Пропускная способность гипервизора по умолчанию контролируется локальной настройкой VDSM на отправляющем хосте. Выбрав из списка **Пользовательский**, Вы можете указать значение полосы пропускания самостоятельно.

Политика устойчивости

При возникновении необходимости перевода хоста в режим обслуживания или выходе хоста из строя – данный параметр указывает какие виртуальные машины будут перемещены на другой хост кластера.

Доступны следующие политики устойчивости:

- Мигрировать виртуальные машины (используется по умолчанию)
- Мигрировать только высокодоступные виртуальные машины
- Не мигрировать виртуальные машины

Названия соответствуют поведению политики.

Шифрование

По умолчанию миграция осуществляется в незашифрованном виде. При необходимости можно включить шифрование передаваемого трафика в дополнительных свойствах политики миграции кластера.

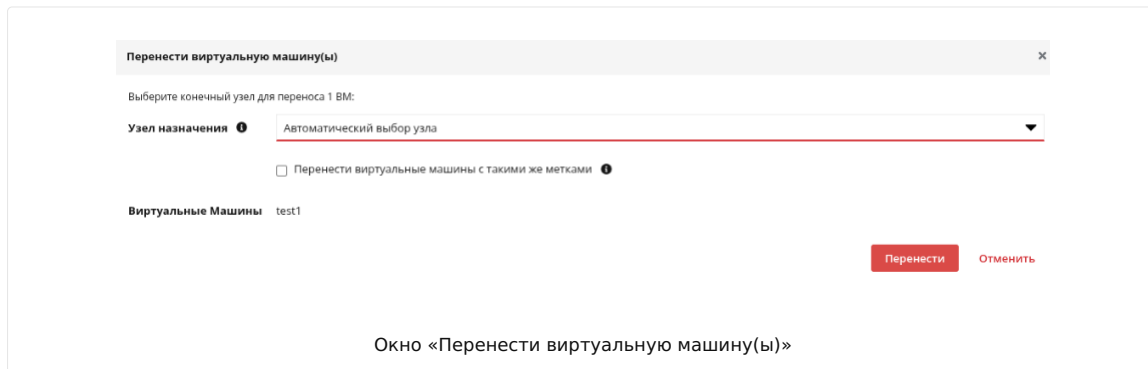
Примечание.

Шифрование значительно снижает скорость миграции и увеличивает нагрузку на хосты виртуализации.

Ручной запуск живой миграции между хостами

Для запуска процесса миграции выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Виртуализация→Виртуальные машины**.
2. Выберите необходимую виртуальную машину и нажмите кнопку **Перенести**.
3. В открывшемся окне **Перенести виртуальную машину(ы)** укажите узел назначения.



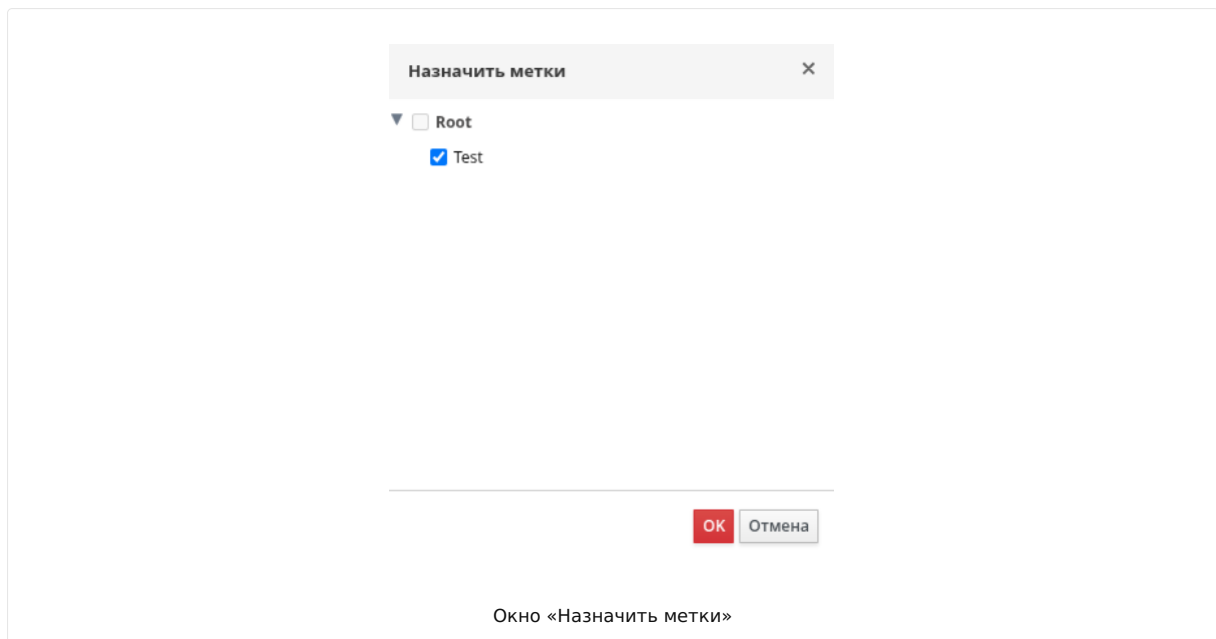
4. При необходимости установите флаг **Перенести виртуальные машины с такими же метками**. Установка этого свойства приведёт к переносу ВМ, не показанных в списке, но имеющих такие же метки

Примечание.

Это может вызвать появление ошибок в журнале, из-за множественных попыток переноса.

Посмотреть привязанные к ВМ метки можно по пути: **Виртуализация→Виртуальные машины→Имя_ВМ→Дополнительные действия (:)→Назначить метки**.

Откроется окно привязки меток.



Компенсирющие меры по уязвимости kernel-lt CVE-2026-31431

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Для предотвращения эксплуатации уязвимости kernel-lt CVE-2026-31431 на хостах и менеджере РЕД ВИРТ предусмотрены следующие компенсирующие меры:

Для хостов:

1. Хост нужно перевести в режим обслуживания через веб-интерфейс РЕД ВИРТ.
2. В терминале хоста необходимо произвести установку пакетов

- для РЕД ВИРТ 7.3, работающей на 5 ядре:

```
dnf install kernel-lt-5.15.167-20.el7virt.x86_64
```

- для РЕД ВИРТ 7.3, работающей на 6 ядре:

```
dnf install kernel-lt-6.1.143-6.el7virt.x86_64
```

3. Произвести перезагрузку системы хоста:

```
reboot
```

Убедиться, что хост загружен на верной версии ядра:

```
uname -a
```

4. Выполнить проверочный скрипт (вводится одной командой в терминал хоста):

```
python3 -c 'import socket;s=socket.socket(38,5,0);s.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));print("vulnerable");s.close()' 2>/dev/null || echo "Not vulnerable / blocked"
```

5. Если выполнение скрипта закончилось выводом **"vulnerable"**, то:

- Выполнить команду удаления модуля ядра:

```
rmmod algif_aead
```

- Произвести предотвращение выгрузки, выполнив команды:

```
sudo tee /etc/modprobe.d/disable-algif-aead.conf > /dev/null <<'EOF'
```

```
install algif_aead /bin/false
```

```
EOF
```

- Произвести перезагрузку системы, выполнив команду:

```
reboot
```

6. Выполнить команду из шага (4):

```
python3 -c 'import socket;s=socket.socket(38,5,0);s.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));print("vulnerable");s.close()' 2>/dev/null || echo "Not vulnerable / blocked"
```

Результат выполнения команды должен вернуть значение **"Not vulnerable / blocked"**.

Для VM HostedEngine:

1. В терминале хоста, где запущена VM HostedEngine, выполнить команду включения режима глобального обслуживания:

```
hosted-engine --set-maintenance --mode=global
```

2. С помощью команды на этом же хосте:

```
hosted-engine --vm-status
```

Убедиться, что в выводе присутствует запись:

```
!! Cluster is in GLOBAL MAINTENANCE mode !!
```

3. Далее необходимо перейти в терминал VM HostedEngine и произвести установку пакетов

- для РЕД ВИРТ 7.3, работающей на 5 ядре:

```
dnf install kernel-lt-5.15.167-20.el7virt.x86_64
```

- для РЕД ВИРТ 7.3, работающей на 6 ядре:

```
dnf install kernel-lt-6.1.143-6.el7virt.x86_64
```

4. Произвести перезагрузку системы VM HostedEngine:

```
reboot
```

Проверить статус VM HostedEngine, выполнив в терминале хоста, где была запущена эта VM:

```
hosted-engine --vm-status
```

Если VM HostedEngine не запускается, то выполнить команду на хосте:

```
hosted-engine --vm-start
```

5. Необходимо убедиться, что VM HostedEngine загружена на верной версии ядра. Для этого в терминале VM выполнить команду:

```
uname -a
```

6. Выполнить проверочный скрипт (вводится одной командой в терминал VM HostedEngine):

```
python3 -c 'import socket;s=socket.socket(38,5,0);s.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));print("vulnerable");s.close()' 2>/dev/null || echo "Not vulnerable / blocked"
```

7. Если выполнение скрипта закончилось выводом **"vulnerable"**, то:

- Выполнить команду удаления модуля ядра:

```
rmmod algif_aead
```

- Произвести предотвращение выгрузки, выполнив команды:

```
sudo tee /etc/modprobe.d/disable-algif-aead.conf > /dev/null <<'EOF'
```

```
install algif_aead /bin/false
```

```
EOF
```

- Произвести перезагрузку системы VM HostedEngine, как описано в шаге (4).

8. Выполнить команду в терминале VM HostedEngine из шага (6):

```
python3 -c 'import socket;s=socket.socket(38,5,0);s.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));print("vulnerable");s.close()' 2>/dev/null || echo "Not vulnerable / blocked"
```

Результат выполнения команды должен вернуть значение **"Not vulnerable / blocked"**.

Настройка управления питанием хоста в РЕД ВИРТ

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Управление питанием хоста в РЕД ВИРТ означает, что **менеджер управления Engine** получает возможность **управлять питанием физического хоста**. Эта функция особенно важна в сценариях отказоустойчивости: если хост перестаёт отвечать (например, зависает ОС или теряет связь по сети), менеджер может автоматически **перезапустить его через интерфейс управления питанием**.

Для корректной работы этой функции необходимо:

- Наличие на сервере **поддерживаемой карты управления аппаратным обеспечением** (например, HP iLO, iDRAC, IPMI и т.д.);
- Наличие **учётной записи с необходимыми правами** в интерфейсе управления питанием.

Настройка в веб-интерфейсе РЕД ВИРТ

- Перейдите в раздел: **Виртуализация → Хосты**.
- Выберите нужный хост и нажмите кнопку **Изменить**.
- Перейдите на вкладку **Управление питанием**.

Параметры вкладки «Управление питанием»

Название поля	Описание
Включить управление питанием	Активирует функцию для хоста. Установите этот флажок, чтобы сделать активными остальные поля на вкладке.
Интеграция Kdump	Предотвращает принудительную перезагрузку хоста (fencing) в момент сохранения аварийного дампа ядра (Kernel Panic). Если эта опция включена, менеджер дожждется окончания записи дампа памяти на диск, прежде чем перезагрузить зависший сервер. Важно: Служба kdump на самом хосте должна быть настроена корректно. Если включить эту опцию, но служба kdump на хосте не работает, установка или переустановка хоста завершится ошибкой.
Выключить политику управления питанием	По умолчанию управление питанием регулируется Политикой планирования кластера. При достижении нижнего порога загрузки менеджер может отключить питание на хосте, а затем включить его при необходимости. Установка этого флажка отключает контроль со стороны этой политики.
Агенты в последовательном порядке	Определяет порядок использования fence-агентов. По умолчанию агенты работают последовательно. Чтобы изменить порядок использования агентов, если их больше одного, воспользуйтесь кнопками ↑ и ↓. Последовательный режим (по умолчанию): сначала используется первый агент, при неудаче — второй. Параллельный режим: оба агента должны подтвердить команду Stop, чтобы хост остановился; для команды Start достаточно подтверждения одного агента. Параллельность задаётся через выпадающий список Одновременно с рядом с агентом.
Добавить fence-агент	Нажмите +, чтобы открыть окно Редактировать fence-агент и настроить параметры подключения к устройству управления.
Предпочтения посредника управления питанием	Параметр доступен в разделе Дополнительные параметры . Он определяет приоритет выбора хоста-посредника (прокси), который физически отправит команду на перезагрузку зависшего сервера. Здесь задается порядок поиска такого прокси: сначала искать среди активных хостов в том же кластере, затем — в том же центре обработки данных. Порядок можно менять с помощью кнопок-стрелок.

Добавление fence-агента

После нажатия + открывается окно **Редактировать fence-агент**. Ниже приведены поля, которые необходимо заполнить.

Название поля	Описание
Адрес	IP-адрес хоста или разрешимое имя хоста на интерфейсе управления питанием.
Имя пользователя	Учётная запись пользователя, используемая для доступа к устройству управления питанием. Можно задать пользователя на устройстве или использовать пользователя по умолчанию.
Пароль	Пароль для пользователя, получающего доступ к устройству управления питанием.
Тип	Тип устройства управления питанием на хосте. Выберите один из следующих вариантов: apc — сетевой переключатель питания APC MasterSwitch. Не подходит для использования с устройствами коммутации питания APC 5.x. apc_snmp — используется с устройствами коммутации питания APC 5.x. bladecenter — IBM Bladecenter Remote Supervisor Adapter. cisco_ucs — Cisco Unified Computing System. drac5 — Dell Remote Access Controller для компьютеров Dell. drac7 — Dell Remote Access Controller для компьютеров Dell.eps — сетевой переключатель питания ePowerSwitch 8M+. hpblade — HP BladeSystem. ilo, ilo2, ilo3, ilo4, ilo_ssh — HP Integrated Lights-Out. ipmilan — Intelligent Platform Management Interface и устройства управления Sun Integrated Lights Out. redfish — спецификация и открытый промышленный стандарт, который пришёл на смену устаревшему IPMI. Он используется для управления серверным оборудованием посредством RESTful интерфейса. rsa — IBM Remote Supervisor Adapter. rsb — интерфейс управления Fujitsu-Siemens RSB. wti — сетевой переключатель питания WTI.
Порт	Номер порта, который устройство управления питанием использует для связи с хостом.

Название поля	Описание
Слот	Номер, который используется для идентификации блейда устройства управления питанием.
Настройки	Специальные опции устройства управления питанием. Указываются в формате key=значение . Список опций зависит от конкретного устройства.
Безопасность	Активирует использование зашифрованных сетевых протоколов (таких как SSH, SSL или HTTPS) для подключения к устройству управления питанием. Настоятельно рекомендуется включать эту опцию, так как на большинстве современных серверов незашифрованные протоколы связи отключены по умолчанию.

Завершение настройки

После заполнения всех необходимых полей:

1. Нажмите кнопку **Тестировать**, чтобы проверить корректность подключения к интерфейсу управления.
2. Если статус тестирования **Успешно**, нажмите кнопку **ОК** в окне настройки агента.
3. Нажмите кнопку **ОК** в окне редактирования параметров хоста для сохранения изменений.

ВАЖНО!

Нестабильная работа сети или проблемы с доступом к хранилищу могут привести к ложному срабатыванию функции управления питанием. В результате работающий сервер будет перезагружен.

Настройка выгрузки событий ovirt-engine на удалённый rsyslog сервер

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

При необходимости отправки определённых записей журнала **События** можно настроить отправку на удалённый сервер журналирования — **rsyslog**.

В данной статье будет рассмотрен один из способов реализации отправки некоторых типов сообщений и хранения этой информации из журналов **ovirt-engine**.

Процесс настройки сервера журналирования представлен в статье <https://redos.red-soft.ru>

Настройка BM HostedEngine

Для реализации будет использоваться модуль для работы с файлами **imfile** сервиса **rsyslog**. Для его работы необходимо предварительно обновить пакет **rsyslog** на виртуальной машине управления HostedEngine:

```
dnf update rsyslog --enablerepo=*
```

Для отправки событий из журнала `/var/log/ovirt-engine/engine.log` по заданным ключевым словам, содержащимся в сообщении журнала, необходимо создать конфигурационный файл. На виртуальной машине управления HostedEngine в директории `/etc/rsyslog.d/` создать файл с расширением `.conf`:

```
module(load="imfile")

input(
    type="imfile"
    File="/var/log/ovirt-engine/engine.log"
    Tag="My_Engine:"
    Facility="local0"
    Severity="info"
    PersistStateInterval="100"
)

if ($msg contains "PATTRN1" or $msg contains "PATTRN2" or $msg contains "Failed") then {

    action(
        type="omfwd"
        target="remote.rsyslog.fqdn"
        port="514"
        protocol="tcp"
        template="RSYSLOG_SyslogProtocol23Format"
    )
    stop
}
```

Где:

- `/var/log/ovirt-engine/engine.log` — Путь до журнала на BM HostedEngine;
- `My_Engine:` — Тэг, добавляемый службой **rsyslog** при перенаправлении сообщений на удалённый сервер;
- `PATTRN1`, `PATTRN2`, `Failed` — Ключевое слово, которое должно содержаться в сообщении, для перенаправления сообщения на сервер;
- `remote.rsyslog.fqdn` — Доменное имя **rsyslog** сервера, на который будет производиться перенаправление сообщений;
- `514` — Порт **rsyslog** сервера, на который будет производиться перенаправление сообщений;
- `tcp` — Протокол, по которому будет производиться перенаправление сообщений на сервер **rsyslog**.

После внесения изменений в конфигурацию перезагрузите сервис **rsyslog**:

```
systemctl restart rsyslog
```

Пример сообщения с удалённого сервера **rsyslog** содержащего **PATTRN1** и **Failed**:

```
[root@localhost rsyslog]# cat /var/log/rsyslog/eng/engine.log
Dec 18 18:13:42 eng My_Engine 2025-12-18T18:13:42+03:00 TEST PATTRN1
Dec 18 18:15:38 eng My_Engine 2025-12-18T18:15:38+03:00 Failed to resume VM 117-RO-8
(Host: host.redvirt.test, User: ivan.ivanov@internal).
```


Смена пароля пользователя admin@internal

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

1. Смена пароля пользователя admin@internal портала администратора

В терминале VM Hosted Engine выполните команду задания пароля с помощью инструмента **ovirt-aaa-jdbc-tool**, с указанием имени пользователя **admin** и даты, до которой действует пароль, например:

```
ovirt-aaa-jdbc-tool user password-reset admin --password-valid-to="2027-08-01 12:00:00-0800"
```

После введения команды будет предложено задать пользователю новый пароль и повторно его ввести для подтверждения.

Примечание.

Новый пароль не может повторять последние 3 пароля.

В случае с пользователем **testuser** команда будет выглядеть следующим образом:

```
ovirt-aaa-jdbc-tool user password-reset testuser --password-valid-to="2027-08-01 12:00:00-0800"
```

Примечание.

Данная процедура применима только к внутренним пользователям РЕД ВИРТ (internal).

Примечание.

Описанные действия по смене пароля также разблокируют пользователя, в случае если он был заблокирован.

2. После смены пароля пользователя admin@internal, необходимо выполнить обновление настроек модуля резервного копирования. Если этого не сделать, возможна блокировка пользователя admin@internal.

Определите, что плагин установлен в системе и запущен, выполнив в консоли VM HostedEngine команду:

```
systemctl status rv-backup-broker
```

Если служба **active**, то выполните скрипт и при запросе введите верный пароль пользователя **admin**:

```
/opt/redvirt-backup-broker/BackupInstall.py
```

Проверьте блокировку пользователя **admin**:

```
ovirt-aaa-jdbc-tool user show admin
```

Если пользователь заблокирован — разблокируйте, выполнив команду:

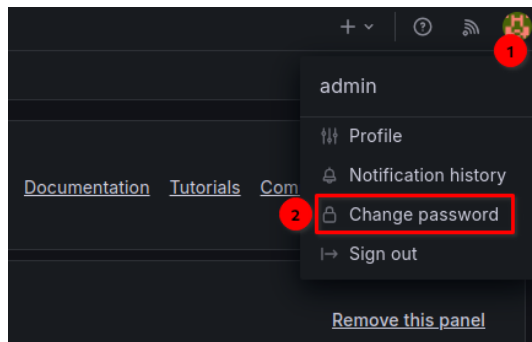
```
ovirt-aaa-jdbc-tool user unlock admin
```

Перезапустите службу:

```
systemctl restart rv-backup-broker.service
```

Смена пароля администратора Портала мониторинга Grafana

- Авторизуйтесь на портале мониторинга под именем **admin@internal**.
- Нажмите на значок профиля (1).
- Нажмите на **Change password** (2).



Смена пароля портала мониторинга **Grafana**

- Установите новый пароль, заполнив все поля и нажмите кнопку **Change Password**.

A screenshot of the 'Change password' form in the Grafana web interface. The form has a dark background. At the top, the title 'Change password' is displayed. Below the title, there are three input fields: 'Old password', 'New password', and 'Confirm password'. Each field has a password strength indicator (a series of dots) and a toggle icon (an eye) to the right. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Change Password' (in blue) and 'Cancel'.

Окно смены пароля портала мониторинга **Grafana**

Алгоритм переноса ВМ между разными установками РЕД ВИРТ

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

При возникновении необходимости миграции ВМ между двумя разными установками РЕД ВИРТ, не связанных между собой, можно воспользоваться данным алгоритмом переноса виртуальных машин через временный подключаемый домен хранения данных.

Для проведения потребуется дополнительный домен хранения данных, который можно будет подключить к обоим установкам. То есть доступ к хранилищу должен быть у всех установок и всех хостов в этих установках.

ВНИМАНИЕ!

Подключение используемого ранее в РЕД ВИРТ домена хранения через функцию **Новый домен** удаляет ранее записанные на домен данные. Если необходимо использовать имеющиеся на домене данные, то его подключение к РЕД ВИРТ нужно проводить через функцию **Импортировать домен**.

Подготовка к работе

Для реализации переноса необходимо создать отдельный пустой LUN при использовании iSCSI/FC или NFS, доступный из обеих установок РЕД ВИРТ.

Порядок действий

1. Подключите домен хранения к исходной установке.
2. Проведите миграцию дисков виртуальных машин на новый домен хранения.
3. Выключите ВМ на исходной установке.
4. Отключите домен хранения на исходной установке.
5. Проведите импорт домена хранения в целевой установке.
6. После окончания импорта домена хранения у него появится несколько дополнительных вкладок — импорт ВМ и импорт дисков.
7. Проведите импорт новых ВМ и дисков из нового домена хранения на целевой установке.
8. Можно запустить эти ВМ.
9. Проведите миграцию дисков импортированных виртуальных машин на основные домены хранения целевой установки. Домен для переноса можно отключить.

Повторите действия для переноса всех необходимых виртуальных машин.

Данный вид переноса виртуальных машин позволяет снизить время простоя виртуальных машин.

Примечания:

- Если у виртуальной машины подключены устройства хоста (USB устройства, видеоадаптеры, Direct LUN и так далее) перед переносом необходимо их отключить.
- Если у виртуальной машины подключены Shared (общие) диски, то необходимо отключить данные диски у всех дополнительных виртуальных машин, которые их используют. На основной виртуальной машине — выключить режим shared диска. После импорта в целевую установку — включить обратно режим общего диска и подключить ко всем необходимым ВМ.
- Все действия, выполняемые в ходе проведения работ, описаны в актуальной документации по администрированию системы РЕД ВИРТ по [ссылке](#).

Инструкция по миграции Direct-LUN между хранилищами

При возникновении ситуации, когда требуется перенос LUN с одной системы хранения данных на другую, для сохранения данных можно воспользоваться одним из следующих методов переноса.

Метод 1. Копирование внутри гостевой ОС

Для применения метода 1 необходимо выполнить следующие действия:

- Примонтируйте новый LUN 2 к виртуальной машине как дополнительное дисковое устройство.
- Перенесите данные внутри гостевой ОС виртуальной машины с точки монтирования Direct LUN 1 на Direct LUN 2.
- Отмонтируйте Direct LUN 1.
- Отключите LUN 1 от системы РЕД ВИРТ.

Метод 2. Перенос средствами СХД

Для применения метода 2 необходимо выполнить следующие действия:

- Выключите виртуальную машину.
- Отключите Direct LUN от виртуальной машины.
- Отключите LUN от системы РЕД ВИРТ.
- Перенесите LUN средствами СХД.
- Подключите LUN к системе РЕД ВИРТ.
- Подключите LUN к виртуальной машине.
- При необходимости внесите изменения в настройки гостевой операционной системы.

Все действия, выполняемые в ходе проведения работ, описаны в актуальной документации по администрированию системы РЕД ВИРТ по [ссылке](#).

Для выполнения настроек СХД обратитесь к документации СХД или техническую поддержку вендора оборудования.

Настройка режимов доступа к виртуальным дискам в РЕД ВИРТ

В РЕД ВИРТ предусмотрены гибкие механизмы управления режимами кэширования и типами ввода-вывода для каждого виртуального диска.

Настройка дисковой подсистемы виртуальных машин необходима для достижения оптимального баланса между производительностью и надежностью хранения данных.

Описание параметров кэширования:

Тип кэша определяет, каким образом запросы гостевой операционной системы на чтение и запись обрабатываются с использованием оперативной памяти хоста виртуализации.

1. **None** - кэширование на стороне хоста полностью отключается. Гостевая операционная система осуществляет операции ввода-вывода напрямую с хранилищем.

Этот режим указан по умолчанию и является предпочтительным для большинства систем, так как обеспечивает высокую надежность, исключает рассинхронизацию данных и экономит оперативную память хоста.

2. **Writethrough** - данные одновременно записываются, как в оперативную память хоста, так и на физический накопитель. Гостевая ОС получает подтверждение об успешной операции только после физического сохранения данных на диск.

Режим безопасен, ускоряет последующее чтение часто запрашиваемых данных, но имеет низкую скорость записи, так как требуется ожидание физического диска на каждую операцию.

3. **Writeback** - Подтверждение записи возвращается гостевой ОС сразу после попадания данных в кэш оперативной памяти хоста. Сброс на диск происходит позже асинхронно. Обеспечивает высокую производительность, однако несет риски при использовании.

При внезапном отключении питания хоста возможна потеря данных или повреждение файловой системы гостевой ОС, если данные не будут перенесены из оперативной памяти хоста на физический диск.

4. **Directsync** - сочетает свойства режимов None и Writethrough. Оперативная память хоста обходится. Каждая операция записи сопровождается принудительным вызовом синхронизации fsync. Обеспечивает максимальную безопасность данных при минимальной скорости случайной записи среди всех режимов.
5. **Unsafe** - Запись выполняется с максимальной скоростью, доступной для оперативной памяти хоста.

Использование режима Unsafe не рекомендуется для продуктивных сред. Любой сбой хоста или отключение питания гарантированно приведет к частичной или полной потере целостности данных гостевой ОС.

Описание типов ввода-вывода:

Тип ввода-вывода определяет низкоуровневый системный механизм с помощью которого хост обрабатывает асинхронные запросы ввода-вывода гостевой системы.

1. **Native** - задействует стандартный механизм асинхронного ввода-вывода ядра Linux. Обладает высокой производительностью и низкой нагрузкой на процессор. Оптимально работает при выборе типа кэша None и размещении дисков на блочных устройствах iSCSI и Fibre Channel.
2. **Threads** - использует внутренний пул потоков в процессе QEMU для обработки дисковых операций. Является универсальным режимом, который стабильно работает на любых типах файловых систем, включая сетевые хранилища NFS/GlusterFS, но дополнительные затраты вычислительных ресурсов немного выше в сравнении с типами ввода-вывода **Native** и **ioUring**.
3. **ioUring** - современный высокопроизводительный интерфейс ядра Linux. Обеспечивает значительно большую пропускную способность и низкие задержки, по сравнению со стандартными механизмами, за счет эффективного разделения очередей между ядром и пространством пользователя. Рекомендуется для высоконагруженных систем на базе NVMe накопителей.

Причины использования связки None и Native по умолчанию

Выбор комбинации параметров тип кэша None и тип ввода-вывода Native в качестве стандартной настройки обусловлен обеспечением максимальной стабильности и безопасности данных в корпоративных средах РЕД ВИРТ.

Использование режима None отключает использование кэша хоста, что позволяет освободить оперативную память хоста для полезной нагрузки (выделение ОЗУ для работы виртуальных машин) и также избежать лишних операций копирования данных в память хоста.

В режиме None гостевая ОС получает подтверждение об успешной записи только тогда, когда данные физически зафиксированы на накопителе. В случае внезапного отключения питания хоста состояние файловой системы гостевой ОС останется корректным.

Механизм Native работает наиболее эффективно именно тогда, когда операции ввода-вывода производятся напрямую, минуя кэш оперативной памяти хоста. В такой связке ядро обрабатывает асинхронные запросы с минимальной утилизацией процессора.

Создание и подключение GlusterFS на работающей системе РЕД ВИРТ

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

При возникновении необходимости добавления в уже работающую установку РЕД ВИРТ домена хранения, использующего дисковое пространство вычислительных хостов и основанного на технологии **GlusterFS**, выполните, описанные в данной статье действия.

Описание конфигурации

Для примера в данной инструкции используется стенд из трех хостов виртуализации.

На каждом хосте виртуализации имеется дисковое устройство **/dev/sdb**, которое предполагается использовать для размещения данных. **/dev/sdb** представляет собой диск/дисковый массив, не используемый системой и не имеющий на себе никаких файловых систем. Устройства **/dev/sdb** идентичны друг другу по размеру на каждом хосте.

На каждом хосте виртуализации имеется минимум 2 сетевых интерфейса: один для доступа в сеть предприятия (используется системой РЕД ВИРТ для управления), второй для обеспечения связанности **GlusterFS** (сеть хранения, системой РЕД ВИРТ не используется).

В инструкции используются следующие настройки хостов виртуализации:

Хост	IP адрес публичный	IP адрес GlusterFS
cert-733-gl1.test	192.168.1.11	10.250.250.11
cert-733-gl2.test	192.168.1.12	10.250.250.12
cert-733-gl2.test	192.168.1.13	10.250.250.13

Все публичные адреса должны быть добавлены в DNS или же прописаны в файле **/etc/hosts** на всех хостах виртуализации и виртуальной машине управления **HostedEngine**.

Подготовительные работы

ВАЖНО!

Проведите обновление системы до актуального состояния.

Перед применением данной инструкции необходимо остановить работу всех виртуальных машин на время проведения работ.

Исключение — виртуальная машина управления **HostedEngine**.

Все IP адреса статические.

Настройка ключа беспарольного доступа к хостам

На каждом хосте виртуализации войдите в систему под пользователем **root** и выполните следующие действия:

1. Выполните команду генерации ключа:

```
# ssh-keygen -f ~/.ssh/id_gluster
```

2. Распространите сгенерированный ключ на все хосты виртуализации по **IP адресу GlusterFS**, включая тот хост, на котором производилась генерация ключа:

```
# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_gluster root@10.250.250.11
# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_gluster root@10.250.250.12
# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_gluster root@10.250.250.13
```

3. Создайте конфигурационный файл использования ключа:

```
# vi ~/.ssh/config
```

4. В файле конфигурации укажите следующую информацию:

```
Host 10.250.250.11
  HostName 10.250.250.11
```

```
User root
IdentityFile ~/.ssh/id_gluster

Host 10.250.250.12
HostName 10.250.250.12
User root
IdentityFile ~/.ssh/id_gluster

Host 10.250.250.13
HostName 10.250.250.13
User root
IdentityFile ~/.ssh/id_gluster
```

5. Проверить беспарольное подключение к хостам можно командой:

```
# ssh 10.250.250.11
```

При правильной настройке пароль не будет запрошен и сразу будет предоставлен доступ в консоль целевого сервера.

Установка и настройка служб

1. На всех хостах виртуализации активируйте необходимые службы:

```
# systemctl enable --now gluster
# systemctl enable --now glusterfsd
```

2. После этого выполните настройку правил **firewall** и разрешите подключение по ряду портов:

```
# firewall-cmd --zone=public --add-port=24007-24008/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=24009/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-service=nfs --add-service=samba --add-service=samba-client --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=111/tcp --add-port=139/tcp --add-port=445/tcp --add-port=965/tcp --add-port=2049/tcp --
addport=38465-38469/tcp --add-port=631/tcp --add-port=111/udp --addport=963/udp --add-port=49152-49251/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-service=glusterfs --permanent
```

3. Перезагрузите службу **firewall**:

```
# firewall-cmd --reload
```

ВАЖНО!

Если виртуальные машины будут запущены во время перезапуска сервиса **firewalld**, то есть вероятность того, что они потеряют доступ к сети в зависимости от их конфигурации.

Подготовка и монтирование диска

Данная последовательность выполняется на каждом хосте, который будет участником **GlusterFS**.

ВАЖНО!

Диск **/dev/sdb** на момент проведения на нём работ не должен использоваться системой.

1. Удалите все сведения о файловых системах диска:

```
# wipefs -a /dev/sdb
```

2. Создайте таблицу разделов на диске:

```
# fdisk /dev/sdb
```

3. В интерактивном интерфейсе выполните создание разметки — команда **g**.
4. После создания таблицы разделов создайте раздел с помощью команды **n**. На все вопросы можно ответить утвердительно, нажав клавишу **Enter**, если планируется использовать весь объем диска. Будет создан раздел **/dev/sdb1**.
5. Запишите внесённые изменения и выйдите из утилиты, используя команду **w**.
6. Создайте файловую систему на новом разделе:

```
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

7. Создайте директорию для монтирования брика:

```
# mkdir -p /gluster
```

Вы можете использовать любое наименование для директории и её расположение. В данном примере используется директория **/gluster**.

8. Определите UUID созданного раздела:

```
# blkid
```

В выводе необходимо найти строку со значением **/dev/sdb1** — в этой же строке будет указан **UUID**. Например:

```
/dev/sdb1: UUID="578bc52a-f40c-42bb-846e-1d73d25a7347" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e0d787d5-dab3-4246-9b75-2ff16a3fda4e"
```

9. Добавьте строку монтирования при запуске системы в файл **/etc/fstab**:

```
# vi /etc/fstab
```

```
UUID=578bc52a-f40c-42bb-846e-1d73d25a7347 /gluster ext4 defaults 0 0
```

10. Проверьте автоматическое монтирование:

```
# systemctl daemon-reload
# mount -a
```

При успешном монтировании в выводе команды **df -h** будет указан созданный раздел:

```
/dev/sdb1      196G   6,2M  186G    1%  /gluster
```

Создание кластера GlusterFS

1. Для создания кластера достаточно выполнить на одном из хостов команду несколько раз по количеству хостов. Например, на хосте **cert-733-gl1.test** набор команд будет выглядеть следующим образом:

```
# gluster peer probe 10.250.250.12
# gluster peer probe 10.250.250.13
```

2. Проверьте, что все хосты были добавлены командой:

```
# gluster peer status
```

```
Number of Peers: 2
```

```
Hostname: 10.250.250.12
```

```
Uuid: 42ab262c-6896-4feb-89ef-5c02f0a6ee2d
```

```
State: Peer in Cluster (Connected)
```

```
Hostname: 10.250.250.13
```

```
Uuid: 541e9282-c7a3-4f67-9729-af86bc944b3a
```

```
State: Peer in Cluster (Connected)
```

Создание и настройка тома

1. Для создания тома **gv0** с типом «реплика» (3 копии на разных бриках) и размещением бриков в корне файловой системы выполните команду:

```
# gluster volume create gv0 replica 3 10.250.250.11:/gluster 10.250.250.12:/gluster 10.250.250.13:/gluster force
```

2. Запустите созданный том:

```
# gluster volume start gv0
```

3. Добавьте параметры настройки тома, оптимизированных под нужды размещения виртуальных дисков:

```
# gluster volume set gv0 group virt
```

4. Задайте права доступа к тому для системы РЕД ВИРТ:
5. В веб интерфейсе портала администратора РЕД ВИРТ данный том отобразится в разделе **Хранилище → Разделы** (Рисунок 1).

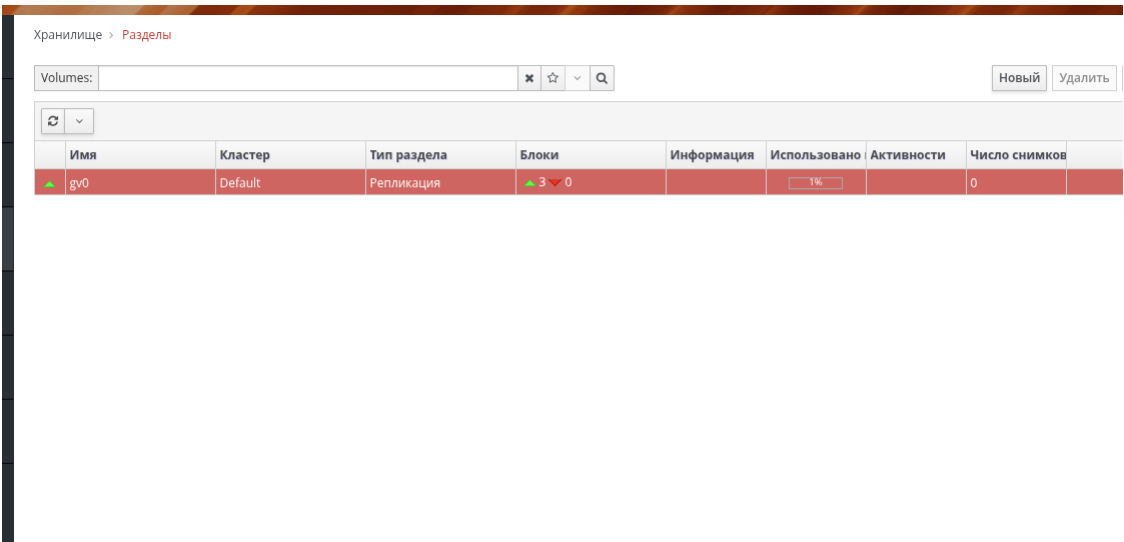


Рисунок 1 — Видимость нового тома GlusterFS на странице Разделов.

Добавление домена хранения

1. Перейдите на вкладку **Хранилище → Домены** и нажмите кнопку **Новый домен**.
2. В открывшемся окне выберите тип хранилища **GlusterFS** и установите переключатель **Используйте управляемый раздел**. После чего в выпадающем списке **Gluster** будут перечислены все доступные тома для добавления. Выберите необходимый том и задайте имя домена хранения в верхнем правом углу окна. Все остальные параметры система добавит самостоятельно. После чего нажмите кнопку **ОК**. (Рисунок 2)

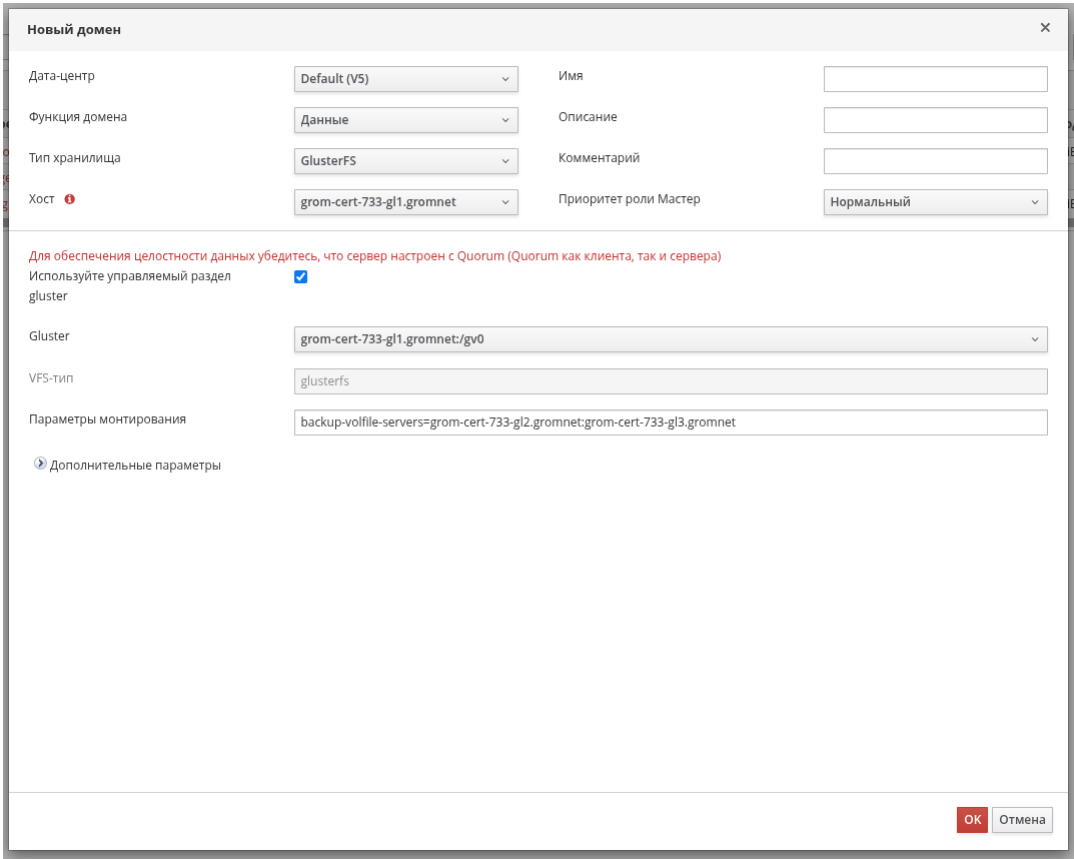


Рисунок 2 — Добавление нового домена GlusterFS в систему РЕД ВИРТ.

После добавления и активации нового домена хранения можно включить виртуальные машины.

Соответствие гостевых дополнений и агентов

В дополнительном репозитории доступны сборки гостевых дополнений и агентов для установки драйверов, дополнений и агентов для операционных систем Microsoft Windows различных версий.

Репозиторий размещен по адресу - <http://repo.red-soft.ru/virtualization/7.3/iso>.

Также перейти в репозиторий можно со страницы выбора портала системы РЕД ВИРТ в разделе «Гостевые дополнения и ресурсы».

Для определения необходимой версии сборки гостевых дополнений и агентов воспользуйтесь таблицей ниже.

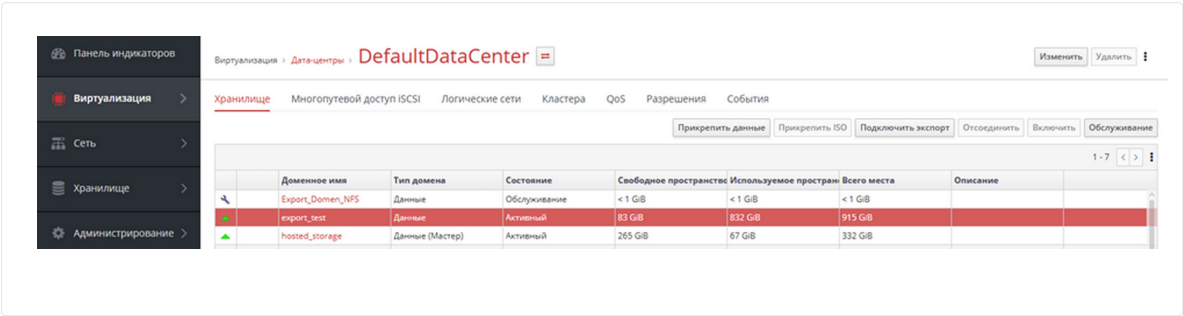
Версия ОС	Версия образа
• Windows 11; • Windows 10; • Windows Server 2025; • Windows Server 2022; • Windows Server 2019; • Windows Server 2016	virtio-win-0.1.266.iso
Windows Server 2012 R2	virtio-win-0.1.189.iso
Windows 7	virtio-win-0.1.171.iso
• Windows Server 2008 R2; • Windows Server 2003 R2; • Windows Server 2000; • Windows XP	oVirt-toolsSetup-4.3-3.el7-rvedit-1.1.3.iso

Отключение/удаление домена хранения РЕД ВИРТ

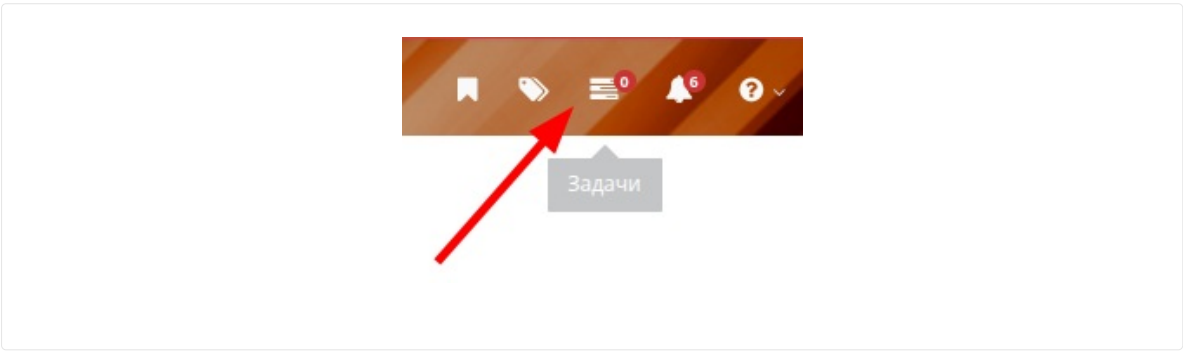
Отключение домена хранения РЕД ВИРТ

Для отключения домена хранения необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Переведите домен хранения в состояние обслуживания:
 - перейдите в раздел **Виртуализация** → **Дата-центры** (или **Хранилище** → **Дата-центры**);
 - нажмите имя Дата-центра, к которому принадлежит домен, и на открывшейся вкладке Хранилище выделите нужный домен;



— нажмите кнопку **Обслуживание**. Начнётся задача по переводу домена в обслуживание. Необходимо дождаться её завершения. За процессом выполнения задачи можно наблюдать во вкладке **Задачи** (Правый верхний угол панели управления, пиктограмма **Задачи**).



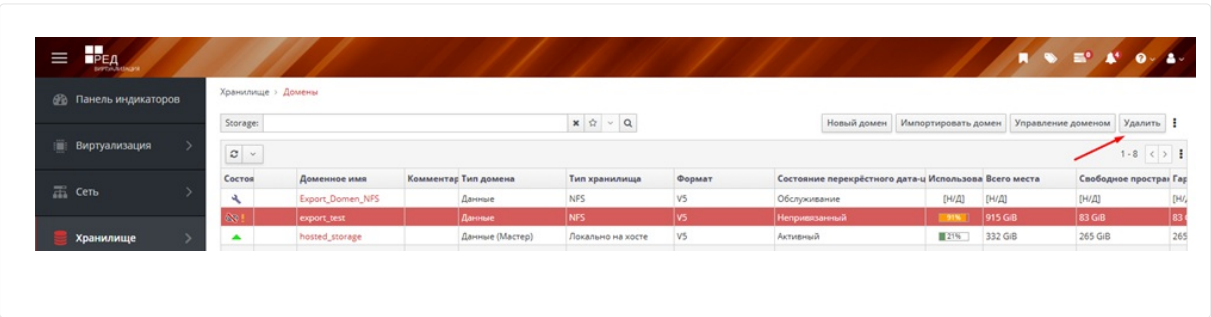
- 2. После перевода домена в обслуживание нажмите кнопку **Отсоединить**.

После отсоединения домен возможно импортировать в другой дата-центр системы РЕД ВИРТ или полностью удалить из системы.

Удаление домена хранения РЕД ВИРТ

Для удаления домена хранения необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Отключите домен.
- 2. Откройте раздел **Хранилище** → **Домены**.



- 3. Выделите нужный домен так, чтобы действия стали активны.
- 4. Нажмите **Удалить**.
- 5. Если необходимо, чтобы все данные в домене были сохранены и домен в дальнейшем мог использоваться повторно, со всеми данными на нём, снимите галочку **Форматирование домена**.

Удалить хранилище(а)

×

Выберите хост для использования

mainhost.lv

☐ Форматирование домена, содержимое хранилища будет потеряно!

OK

Отмена

6. Если планируется этот домен подключить как новый в системе РЕД ВИРТ, поставьте галочку **Форматирование домена**, так как новый домен при подключении должен быть чистым.

Перемещение виртуальных дисков

Виртуальные диски, подключенные к виртуальной машине или действующие как плавающий виртуальный диск, можно перемещать из одного домена хранения в другой. Вы можете переместить виртуальный диск, подключенный к работающей виртуальной машине; это называется переносом живого хранилища. В качестве альтернативы можно отключить виртуальную машину перед продолжением перемещения.

При перемещении диска учитывайте следующее:

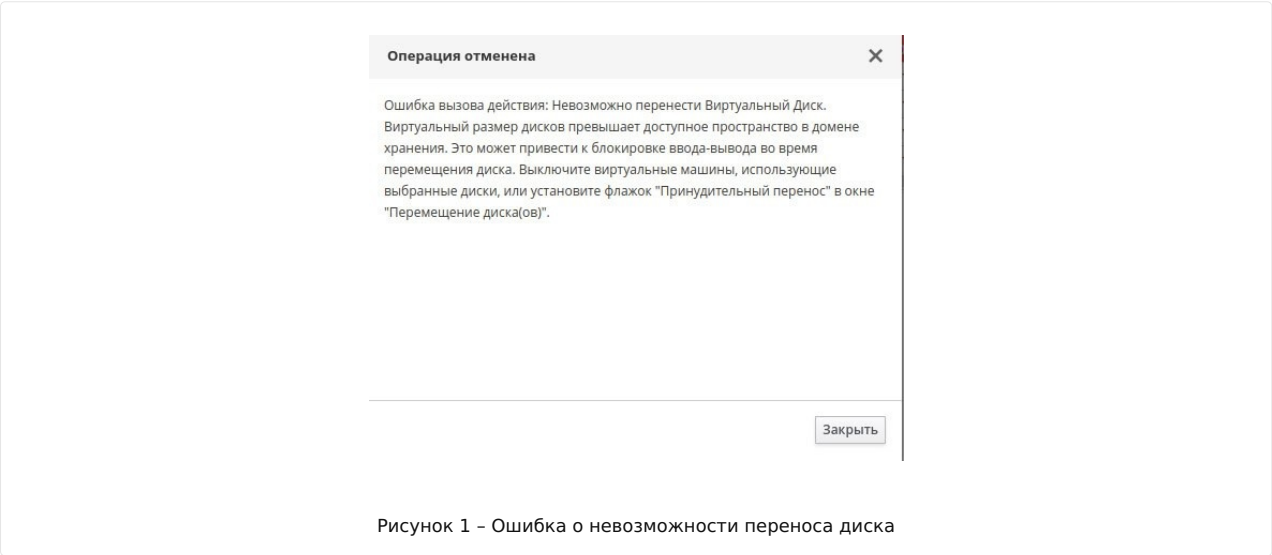
- Можно переместить несколько дисков одновременно.
- Можно перемещать диски между любыми двумя доменами хранения в одном центре обработки данных.
- Если виртуальный диск прикреплен к виртуальной машине, которая была создана на основе шаблона и использовала опцию выделения хранилища тонких ресурсов, необходимо скопировать диски для шаблона, на котором была основана виртуальная машина, в тот же домен хранения, что и виртуальный диск.

Для перемещения виртуального диска выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Хранилище → Диски** и выберите один или несколько виртуальных дисков для перемещения.
2. Нажмите **Переместить**.
3. В списке **Цель** выберите домен хранения, в который будут перемещены виртуальные диски.
4. В списке **Профиль диска** выберите профиль диска(ов), если применимо.
5. Нажмите **ОК**.

ВАЖНО!

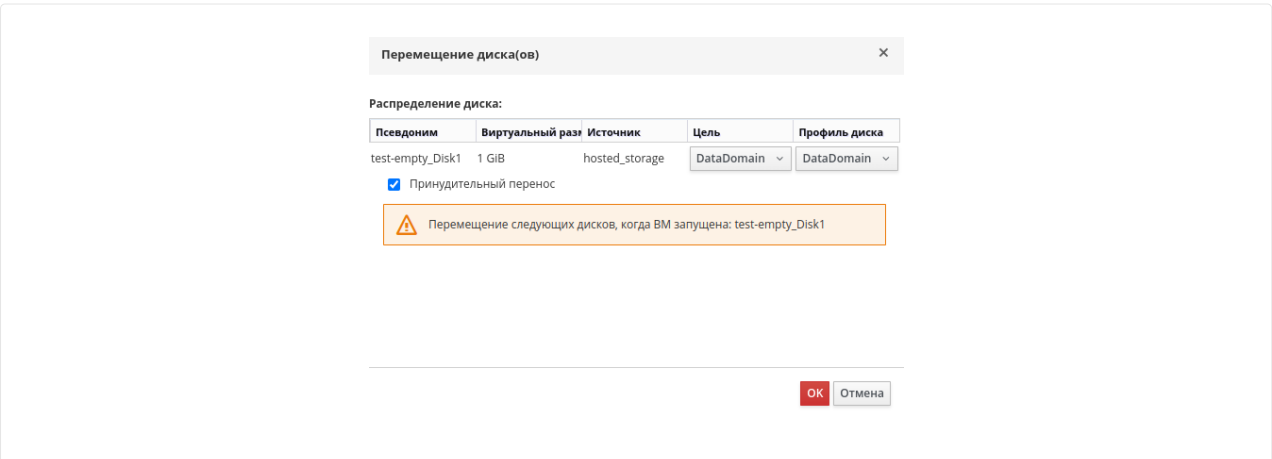
В случае если возможный размер переносимого диска, с политикой выделения **Тонкое представление**, больше оставшегося места на домене, с которого переносится диск, будет выведено сообщение об ошибке, представленное на рисунке 1.



Предупреждающее окно будет выведено при следующих условиях:

- Диск прикреплен к работающей ВМ.
- Диск имеет **Тонкое представление**.
- Свободного места на домене, с которого переносится виртуальный диск, меньше, чем места на мигрирующем диске.

Если вы уверены, что ваши действия не приведут к аварийной ситуации, установите флаг **Принудительный перенос** (рисунок 2) для игнорирования данной ошибки.



ВАЖНО!

Учитывайте, что при живой миграции виртуальные машины, подключенные к диску, продолжают работать. В случае если свободное пространство на диске закончится во время перемещения, работа виртуальных машин будет приостановлена, что может привести к аварийным ситуациям.

Виртуальные диски перемещаются в целевой домен хранения. Во время процедуры перемещения в столбце **Состояние** отображается строка **Заблокировано** и индикатор выполнения операции перемещения.

Зеркалирование трафика хоста в ВМ

Введение

Описание демонстрационного стенда

Настройка зеркалирования

Мониторинг входящего трафика

Окружение

- Версия РЕД ВИРТ: 7.3

Введение

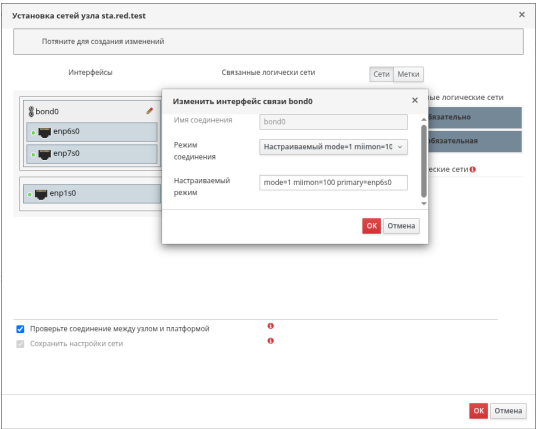
Для зеркалирования трафика хоста в ВМ необходимо, чтобы хост имел по меньшей мере три сетевых интерфейса, два из которых должны быть объединены в bond.

Описание демонстрационного стенда

На использованном в данной статье стенде хосту были доступны следующие сетевые интерфейсы:

- enp1s0;
- enp6s0;
- enp7s0.

На интерфейсе **enp1s0** работает сеть **ovirtmgmt**. Из интерфейсов **enp6s0** и **enp7s0** было собрано bond соединение, работающее в режиме mode1 - активное резервирование (active-backup):



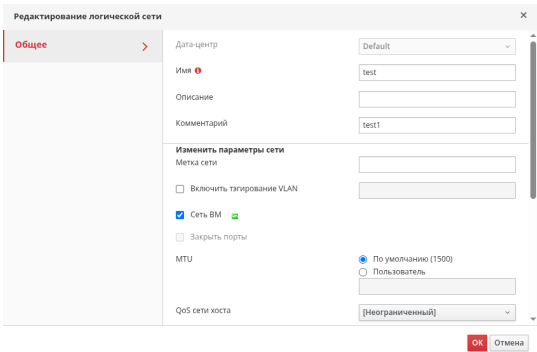
Окно «Изменить интерфейс связи bond0»

Настройка зеркалирования

Для настройки зазеркаливания трафика хоста в ВМ необходимо выполнить следующие действия:

- Создайте логическую сеть с произвольным названием.

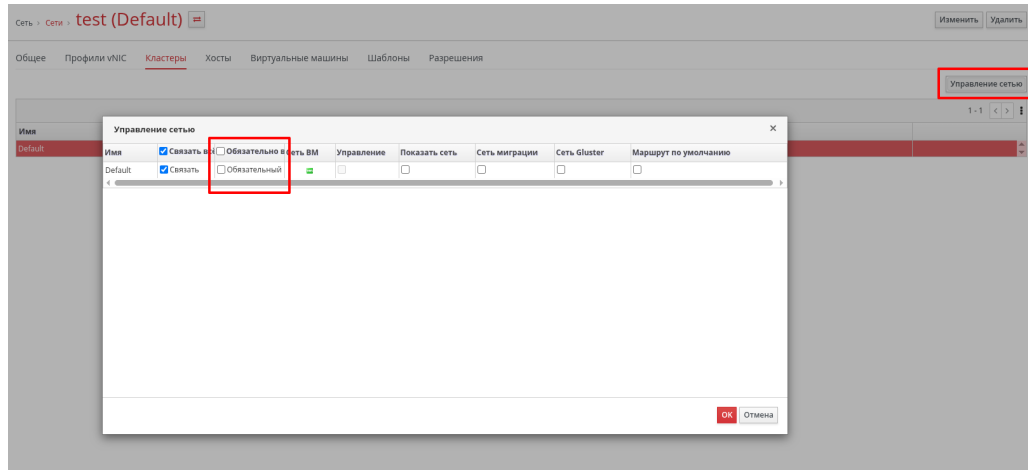
В примере используется название **test**:



Окно «Редактирование логической сети»

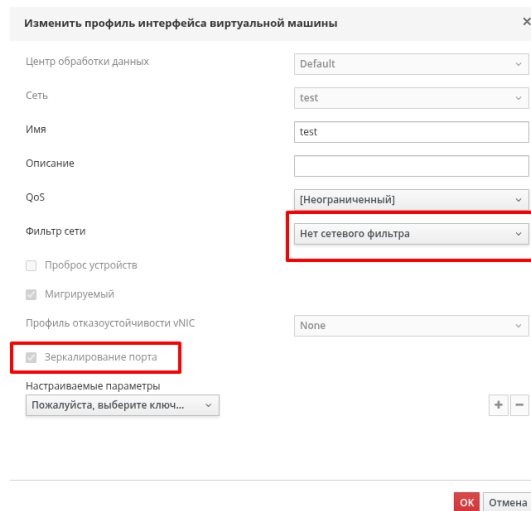
2. Сделайте сеть необязательной.

Для этого перейдите на вкладку **Сеть→Сети→Имя сети→Управление сетью** и снимите галочку с поля **Обязательный**:



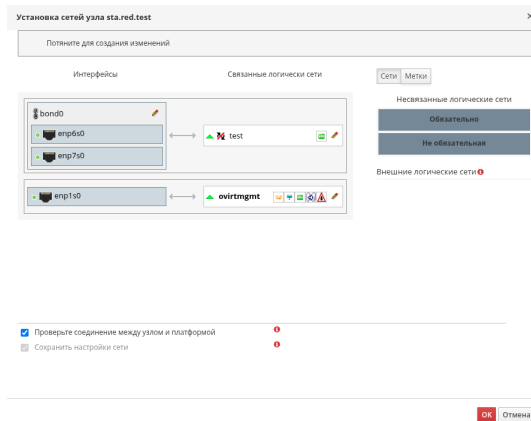
Окно «Управление сетью»

3. В параметрах vNIC-профиля отключите сетевой фильтр и включите зеркалирование порта:



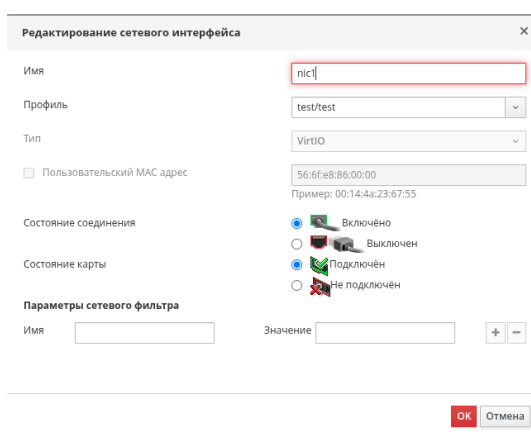
Окно «Изменить профиль интерфейса виртуальной машины»

4. Назначьте созданную сеть подготовленному bond (active-backup) соединению хоста:



Окно «Установка сетей узла sta.red.test»

5. Созданный vNIC-профиль назначьте VM, в которую необходимо пробросить трафик:



Окно «Редактирование сетевого интерфейса»

Мониторинг входящего трафика

Примечание:

VM будет перехватывать трафик только того хоста, на котором она выполняется.

На интерфейс **test** хоста были отправлены ping-запросы:

```
[root@sta ~]# sudo tcpdump src 10.x.x.73 -i test
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on test, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
14:20:49.640911 IP 10.x.x.73 > sta.red.test: ICMP echo request, id 2, seq 20, length 64
14:20:50.647146 IP 10.x.x.73 > sta.red.test: ICMP echo request, id 2, seq 21, length 64
14:20:51.645152 IP 10.x.x.73 > sta.red.test: ICMP echo request, id 2, seq 22, length 64
14:20:52.647159 IP 10.x.x.73 > sta.red.test: ICMP echo request, id 2, seq 23, length 64
14:20:53.650584 IP 10.x.x.73 > sta.red.test: ICMP echo request, id 2, seq 24, length 64
...
```

В результате отправленные пакеты успешно перехватываются со стороны VM:

```
redos@redos:~$ sudo tcpdump src 10.0.0.73 -i enp5s0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
dropped privs to tcpdump
listening on enp5s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
14:35:56.910055 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 895,
length 64
14:35:57.907583 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 896,
length 64
14:35:58.908265 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 897,
length 64
14:35:59.908008 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 898,
length 64
14:35:00.908927 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 899,
length 64
14:35:01.910297 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 900,
length 64
14:35:02.910334 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 901,
length 64
14:35:03.913575 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 902,
length 64
14:35:04.915076 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 903,
length 64
14:35:05.915074 IP 10.0.0.73 > 10.0.0.109: ICMP echo request, id 3, seq 904,
length 64
```

Терминал

Вывод `ip a` с хоста после настройки зеркалирования:

```
[root@sta ~]# ip a
...
2: enp1s0: mtu 1500 qdisc mq master ovirtmgmt state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:6f:64:d5:00:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp6s0: mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:6f:64:d5:00:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp7s0: mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:6f:64:d5:00:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 56:6f:64:d5:01:67
...
7: ovirtmgmt: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether d2:ad:7a:41:8a:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.x.x.224/24 brd 10.x.x.255 scope global noprefixroute ovirtmgmt
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::d0ad:7aff:fe41:8aad/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
8: ip_vti0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
...
49: bond0: mtu 1500 qdisc noqueue master test state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:6f:64:d5:00:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
50: test: mtu 1500 qdisc prio state UP group default qlen 1000
    link/ether 0a:f9:cd:9a:43:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.x.x.109/24 brd 10.x.x.255 scope global dynamic noprefixroute test
        valid_lft 369sec preferred_lft 369sec
52: vnet1: mtu 1500 qdisc noqueue master test state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether fe:6f:e8:86:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::fc6f:e8ff:fe86:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Использованные IP-адреса были частично скрыты в соответствии с политикой компании.

Настройка прав доступа к консоли SPICE/VNC

При подключении к консоли виртуальной машины по протоколу **SPICE** или **VNC** возникает ошибка — **Невозможно открыть консоль: [Guest agent non responsive]**. Это происходит по причине отсутствия необходимых прав у пользователя. Для решения данной проблемы без изменения прав пользователя необходимо в настройках виртуальной машины выключить строгую проверку пользователей.

Для этого выполните следующие действия:

- Перейдите на страницу **Виртуализация → Виртуальные машины**;
- Выделите необходимую виртуальную машину и нажмите кнопку **Изменить**;
- В открывшемся окне перейдите на вкладку **Консоль**;
- Разверните **Дополнительные параметры** и установите флаг **Выключить строгую проверку пользователей**.

Редактировать виртуальную машину

хост

Высокая доступность

Выделение ресурсов

Параметры загрузки

Генератор случайных чисел

Пользовательские параметры

Иконка

Foreman/Satellite

Родственные группы

Оптимизировано для

Группа VM

Графическая консоль:

Автономный режим

Тип видео-адаптера

Графический протокол

Раскладка клавиатуры VNC

Действие отключения консоли

Задержка действия при отключении консоли (в минутах)

Мониторы

Перенаправление USB

Смарт карты включены

Метод единого входа

Выключить единый вход

Использовать гостевого агента

Дополнительные параметры

Выключить строгую проверку пользователей

Звуковая карта включена

Включить передачу файлов SPICE

Рабочая станция

Default

QXL

SPICE + VNC

по умолчанию [en-us]

Заблокировать экран

0

1

Рекомендуется хранить значения по умолчанию в полях неизменными.

Скрыть дополнительные параметры

OK

Отмена

Окно «Редактировать виртуальную машину»

Использование virtio-win при установке MS Windows на виртуальные машины (ВМ)

При создании диска для ВМ, по умолчанию создаётся диск с интерфейсом **VirtIO-SCSI**.

Тип интерфейса можно поменять как при создании диска, так и в дальнейшем, на выключенной ВМ. Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу **Виртуализация → Виртуальные машины**;
2. Выделите необходимую виртуальную машину и нажмите кнопку **Изменить**;
3. В открывшемся окне **Редактировать виртуальную машину** на вкладке **Общее** в области **Виртуальные диски** нажмите кнопку **Изменить**;
4. В открывшемся окне **Редактировать виртуальный диск** из выпадающего списка **Интерфейс** выберите необходимый интерфейс (**VirtIO-SCSI**, **VirtIO**, **SATA**).

Большинство MS Windows систем не имеет в установочном образе драйверы для **VirtIO-SCSI**. Для того, чтобы установщик смог определить диск и установить на него систему, необходимо выполнить одно из действий:

1. Интегрировать драйвер в установочный образ **MS Windows**;
2. Выполнить разовый запуск ВМ с установленным флагом **Подключить CD с Windows Guest Tools** (для того, чтобы была возможность включить эту опцию, необходимо обязательно в свойствах ВМ указать тип операционной системы **Windows**);
3. В момент установки системы сменить CD, подключенный к ВМ. Для этого выделите ВМ, нажмите кнопку **Дополнительные действия (⋮)** и выберите пункт **Сменить CD**;

Примечание.

Если в хранилище дисков находится несколько вариантов образов **virtio-win**, то система автоматически выберет образ с самой свежей версией.

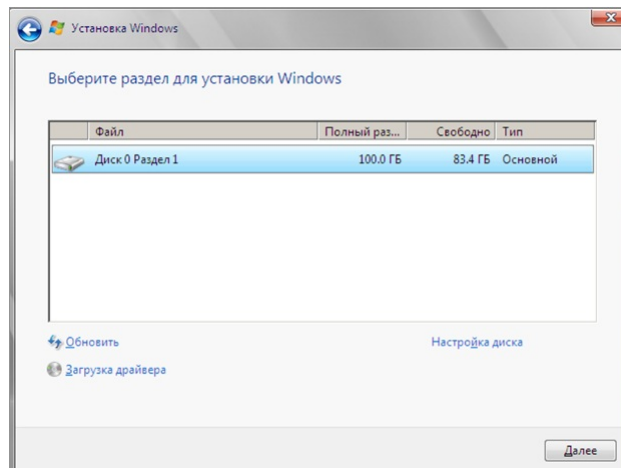
Для установки MS Windows 10, 11 и MS Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 рекомендуется использовать образ **virtio-win-0.1.266.iso**.

Для установки MS Windows Server 2012R2 рекомендуется использовать образ **virtio-win-0.1.189.iso**.

Для установки MS Windows 7 рекомендуется использовать образ **virtio-win-0.1.171.iso**.

Для установки MS Windows XP и MS Windows Server 2003, 2008R2 рекомендуется использовать образ **oVirt-toolsSetup-4.3-3.el7-rvedit-1.1.3.iso**.

В момент выбора раздела для установки **Windows** выберите опцию **Загрузка драйвера**, далее выберите каталог **amd64 - <версия windows>** (для диска **oVirt-toolsSetup-4.3-3.el7-rvedit-1.1.3.iso** путь будет **virtio - amd64 - <версия windows>**). В окне выбора появится наименование драйвера **Red Hat Virtio SCSI pass-through controller**. Выделите его и нажмите кнопку «Далее», система вернется в установщик **Windows** и будет отображать диск для установки.



Окно «Установщик Windows»

После установки драйверов необходимо вернуть установочный диск с MS Windows в ВМ и продолжить установку.

После установки системы выполните установку гостевого агента и драйверов в систему. Для этого с диска запустите файл:

virtio-win-0.1.266.iso → virtio-win-guest-tools.exe

virtio-win-0.1.189.iso → virtio-win-guest-tools.exe

oVirt-toolsSetup-4.3-3.el7-rvedit-1.1.3.iso → ovirt-guest-tools-setup.exe

Общие вопросы

1. Как пользоваться РЕД ВИРТ?

Чтобы управлять виртуальными машинами в РЕД ВИРТ перейдите в веб-интерфейс и откройте «**Портал виртуальных машин**». Выберите необходимую виртуальную машину и нажмите кнопку «**Консоль**». Подключение к гостевой ОС будет установлено через программу удаленного подключения, например, **virt-viewer**.

2. Какие гостевые операционные системы поддерживаются?

РЕД ВИРТ поддерживает гостевые операционные системы **РЕД ОС**, системы на базе **GNU/Linux**, **Microsoft Windows** и **FreeBSD**.

3. Каким браузером пользоваться для доступа к веб-интерфейсу РЕД ВИРТ?

Мы рекомендуем использовать последние версии браузеров **Mozilla Firefox** или **Chromium**.

4. Как проверить, поддерживает ли процессор виртуализацию?

Чтобы проверить, поддерживает ли процессор виртуализацию:

1. Убедитесь, что виртуализация включена в **BIOS/UEFI**. Для этого зайдите в настройки **BIOS**, активируйте соответствующий параметр (**Intel VT-x** или **AMD-V**), затем полностью выключите и перезагрузите хост.
2. После загрузки ОС войдите под пользователем с правами администратора.
3. Выполните команду в терминале:

```
grep -E 'svm|vmx' /proc/cpuinfo
```

- Если команда возвращает строки с **vmx** (Intel) или **svm** (AMD) — аппаратная виртуализация поддерживается и включена.
- Если вывод пуст — проверьте настройки **BIOS**: функция может быть отключена или заблокирована.

При отсутствии поддержки убедитесь в корректности настроек материнской платы согласно документации производителя.

5. После скачивания сертификата РЕД ВИРТ и попытке его установить браузер не видит сертификат. Как исправить?

При загрузке сертификата через **Mozilla Firefox** сертификат сохраняется как файл без расширения. Чтобы браузер увидел сертификат в папке, достаточно выбрать отображение «**Все файлы**».

6. Как изменить язык интерфейса?

После осуществления входа в веб-интерфейс открывается главная страница РЕД ВИРТ, где происходит выбор портала. На данной странице в выпадающем меню в левом нижнем углу можно выбрать желаемый язык интерфейса.

7. Как изменить часовой пояс в гостевой ОС?

Когда часовой пояс в гостевой ОС отличается от настроек конфигурации, напротив VM появляется предупреждение: «**Actual timezone in the guest differs from the configuration**».

Для изменения часового пояса в гостевой ОС выполните следующие действия:

1. На портале администрирования нажмите «**Виртуализация**»→«**Виртуальные машины**».
2. Выберите виртуальную машину, на которой необходимо изменить часовой пояс и нажмите «**Изменить**».
3. Выберите вкладку «**Система**».
4. Измените параметр смещения «**Смещение аппаратных часов**» на значение «**Russian Standart Time**», затем нажмите «**OK**».

8. Какие типы процессоров поддерживаются системой РЕД ВИРТ?

Поддерживаются следующие модели процессоров **AMD**:

- Opteron G1-G5 (при развёртывании РЕД ВИРТ 7.3 по умолчанию поддерживаются только G4-G5);
- EPYC.

Поддерживаются следующие модели процессоров **Intel**:

- Nehalem;
- Westmere;

- SandyBridge;
- IvyBridge;
- Haswell;
- Broadwell;
- Cascadelake (поддерживается, но будет определяться как Skylake);
- Skylake.

Поддерживаются следующие модели процессоров **AArch64**:

- Huawei Kunpeng 920.

9. Почему при загрузке ISO появляется сообщение «Приостановлено системой»?

Сообщение «Приостановлено системой» появляется, если в браузере не установлен доверенный сертификат РЕД ВИРТ. Чтобы загрузка ISO-образов работала корректно, необходимо установить корневой сертификат системы. Его можно скачать на приветственной странице РЕД ВИРТ в разделе «**Загрузки**» → «**Корневой сертификат**», после чего импортировать в хранилище сертификатов браузера.

10. Как добавить пользователя в систему РЕД ВИРТ?

Пользователи в системе РЕД ВИРТ могут быть подключены извне, например, из домена, или созданы локально на виртуальной машине **HostedEngine**.

Для создания локального пользователя можно зайти в консоль *Engine* через веб-интерфейс «**Портал администратора**» или подключиться по *ssh*, после этого выполнить команду:

```
ovirt-aaa-jdbc-tool user add <username> --attribute=firstName=<First-Name> \ --attribute=lastName=<Last-Name>
```

Задать пароль новому пользователю можно командой:

```
ovirt-aaa-jdbc-tool user password-reset <username>
```

11. Почему после перезапуска системы РЕД ВИРТ не получается зайти под доменной учётной записью в веб-портал?

Такое случается, если отсутствует A-запись о домене на сервере *DNS*. Если нет возможности сделать такую запись, нужно прописать *IP* домена в */etc/resolv.conf* на VM *Engine* первой записью.

12. В чём различие между предварительно распределённым виртуальным диском и тонким предоставлением виртуального диска?

Виртуальный диск с предварительно выделенным форматом (**RAW**) имеет значительно более высокую скорость записи, чем виртуальный диск с форматом тонкой подготовки (**QCOW2**).

Тонкая подготовка занимает значительно меньше времени для создания виртуального диска. Формат **thin provision** подходит для виртуальных машин, не требующих интенсивного ввода-вывода.

Предварительно выделенный формат рекомендуется для виртуальных машин с высокой скоростью записи ввода-вывода. Если виртуальная машина способна записывать более 1 ГБ каждые четыре секунды, по возможности используйте предварительно выделенные диски.

13. Где я могу найти драйвера и гостевые агенты для гостевых ОС Windows?

Пакет драйверов можно найти в сети интернет.

Например: <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/archive-virtio/>.

14. Как можно выяснить какая конфигурация гипервизора установлена на сервере?

Чтобы определить тип конфигурации гипервизора, проверьте, какие основные службы запущены на сервере:

- Если запущена служба **vdsm** — это **вычислительный хост** (Host).
- Если запущена служба **ovirt-engine** — это **виртуальная машина управления HostedEngine**.
- Если одновременно запущены **vdsm** и **ovirt-engine** — это режим **Standalone** (одиночный сервер виртуализации).

Проверить статус запущенных служб можно командой:

```
systemctl status vdsd ovirt-engine
```

Это позволяет точно определить тип конфигурации сервера в системе РЕД ВИРТ.

15. Почему доменный пользователь не отображается в поиске?

Доменный пользователь может не отображаться при использовании Active Directory из-за отсутствия атрибута «**sn**».

Для корректного отображения пользователя в интерфейсе РЕД ВИРТ рекомендуется использовать атрибут «**SAMAccountName**» в настройках структуры домена.

Установка РЕД ВИРТ

1. Образ РЕД ВИРТ 7.2 записан на флешку, но установить не получается. Почему?

ISO-образ РЕД ВИРТ 7.2 необходимо разместить на жёстком диске установленной системы РЕД ОС 7.2 конфигурации Сервер минимальный (без графики) и смонтировать в заранее подготовленную папку. После этого запустить установку можно файлом **install.run**.

2. Можно ли установить РЕД ВИРТ 7.3 без использования веб-интерфейса, через командную строку?

Да, установка РЕД ВИРТ 7.3 возможна в режиме командной строки.

- Для **кластерной установки** (Hosted Engine) выполните:

```
ovirt-hosted-engine-setup
```

- Для **одиночной установки** (Standalone) используйте:

```
ovirt-engine-setup
```

Эти команды запускают интерактивный сценарий настройки системы без необходимости доступа к веб-интерфейсу.

3. Что делать, если после установки меню Cockpit отличается от того, что указано в инструкции (нет пунктов виртуализации, оформлено не в цветах РЕД ВИРТ)?

Для решения данной проблемы установите дополнительный модуль:

```
dnf install cockpit-ovirt-dashboard
```

4. Установщик Windows 2008 R2 на ВМ с UEFI уходит в чёрный экран сразу после начальной заставки "Starting Windows". Что делать?

Рекомендуется Windows 2008 R2 устанавливать на чипсет I440FX с BIOS. Для этого, в окне **Новая виртуальная машина** на вкладке **Общее** выберите **Чипсет I440FX с BIOS** из раскрывающегося списка **Набор микросхем и встроенного ПО**.

BM Hosted Engine

1. Заканчивается место на виртуальной машине управления Hosted Engine. Что делать?

При активной работе с системой и виртуальными машинами в ней место могут занимать логи. Проверьте размер папки **/var/log**. При необходимости настройте ротацию логов в файле **/etc/logrotate.conf**.

2. Как перенести диск HostedEngine в другое сетевое хранилище?

Перенос диска **HostedEngine** в другое сетевое хранилище технически возможен, но требует выполнения сложных и ответственных операций, сопряжённых с риском нарушения работоспособности системы.

В связи с этим рекомендуется не выполнять данную процедуру самостоятельно, а обратиться в службу технической поддержки, которая поможет безопасно реализовать перенос с учётом всех нюансов конфигурации.

3. Почему происходит разрыв соединения с хостом при развёртывании HostedEngine?

Одной из причин разрыва соединения на этапе установки является получение новых сетевых настроек от DHCP-сервера.

В процессе развёртывания **HostedEngine** создается виртуальный сетевой мост (ovirtmgmt), который привязывается к физическому сетевому интерфейсу. После переключения трафика через мост DHCP-сервер может назначить хосту другой IP-адрес.

Для минимизации риска используйте статическую настройку IP-адреса или подключайтесь к хосту через консоль управления (IPMI, iDRAC, графическая консоль).

4. Как увеличить время тикета для загрузки виртуальных дисков? По умолчанию он составляет 10 часов.

На BM HostedEngine необходимо выполнить команду с установкой жизни тикета в секундах:

```
engine-config -s ImageTransferClientTicketValidityInSeconds=180000
```

После этого следует перезапустить сервис командой:

```
systemctl restart ovirt-engine
```

5. Как подключить диск к виртуальной машине объемом более 8 ТБ, если система не позволяет этого сделать?

По умолчанию в системе РЕД ВИРТ установлено ограничение на размер диска. Чтобы подключить диск объёмом более 8 ТБ (например, до 16 ТБ), необходимо изменить соответствующий параметр на виртуальной машине управления **Hosted Engine**.

Выполните команду в консоли:

```
engine-config -s MaxBlockDiskSizeInGibiBytes=16384
```

После этого перезапустите службу ovirt-engine:

```
systemctl restart ovirt-engine
```

Теперь можно создавать и подключать диски объёмом до 16 ТБ.

Примечание.

Стабильная работа виртуального диска размером более 8 ТБ не гарантируется.

6. Какие логи смотреть, когда что-то не работает в системе РЕД ВИРТ?

Основные данные по работе системы находятся на **BM Engine** по пути **/var/log/ovirt-engine**.

Данные по работе конкретного хоста РЕД ВИРТ находятся в папке **/var/log/vdsm/** на этом хосте.

Для полноценного анализа ошибки необходимы все логи из папки **/var/log** из **BM Engine** и хоста.

Standalone PB

1. В чём отличие между установкой РЕД ВИРТ в режиме Standalone и Host?

Установка **Standalone** подразумевает использование только одного вычислительного хоста. Вся структура управления разворачивается на хостовой ОС. ВМ управления РЕД ВИРТ не создаётся. В качестве базового СХД может быть использовано локальное хранилище сервера. Дальнейшее расширение вычислительных мощностей до кластера невозможно. Только добавление дополнительных СХД.

Установка типа **Host** подразумевает развёртывание ВМ управления *HostedEngine*. Так же установка должна проходить на заранее подготовленное СХД. Локальные хранилища напрямую использовать не получится. Возможно дальнейшее расширение до кластера.

Хост РЕД ВИРТ

1. Как определить, может ли на хост мигрировать VM управления?

Чтобы определить, можно ли разместить виртуальную машину управления **HostedEngine** на хосте, проверьте список хостов на портале администратора РЕД ВИРТ.

Рядом с именами хостов, которые поддерживают работу **HostedEngine**, отображается значок «короны»:

- Золотая корона — на хосте уже работает виртуальная машина управления.
- Серебряная корона — хост может быть использован для размещения виртуальной машины управления.
- Отсутствие значка — хост не подходит для размещения виртуальной машины управления.

2. Почему хост переходит в состояние «Non Operational»?

Возможные причины:

- Нет доступа к общему хранилищу;
- Несовместимый процессор;
- Разница во времени между хостом и HostedEngine;
- Конфликт версий сервисов и служб.

Для решения этого вопроса рекомендуется обратиться в службу технической поддержки.

3. Как переименовать существующий хост в системе РЕД ВИРТ?

Для смены имени существующего хоста в системе РЕД ВИРТ необходимо:

1. Удалить хост из системы РЕД ВИРТ:
 - перейдите во вкладку «Виртуализация - Узлы»;
 - переведите хост в режим обслуживания, выбрав пункт меню «Управление - Обслуживание»;
 - нажмите кнопку «Удалить».
2. Сменить имя в хостовой ОС командой:

```
hostnamectl set-hostname <новое_имя_хоста>
```

3. Внести изменения имени в DNS или, если DNS не используется, во все файлы **/etc/hosts** (на хостах и на VM Engine).
4. Подключить хост к системе РЕД ВИРТ, используя новое имя.

4. Как исправить ошибку обновления в терминале хоста через dnf update?

У хоста есть доступ в Интернет. При попытке его обновления через терминальную команду «**dnf update**» выводится ошибка «**Error: He удалось загрузить метаданные для репозитория 'virtualization-7.3-host-updates': repomd.xml parser error: Parse error at line: 15 (SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing)**». Это означает, что необходимо отключить или корректно настроить межсетевой экран, который блокирует доступ до репозитория РЕД ВИРТ.

Виртуальная машина

1. Какими протоколами обеспечивается доступ к виртуальным машинам?

Доступ к ВМ обеспечивается протоколами **SPICE**, **VNC** или **RDP** (только для Windows). Рекомендуется использовать протокол **SPICE**, т.к. он поддерживает максимальное разрешение 2560x1600 пикселей, а также проброс USB с рабочего ПК пользователя в гостевую ОС.

2. Как подключиться к консоли виртуальной машины?

Для подключения к виртуальной машине на вашем компьютере должен быть установлен клиент удалённого доступа, например, **virt-viewer**.

В РЕД ОС установите его командой:

```
dnf install virt-viewer
```

Для Windows доступна официальная версия приложения — её можно скачать с сайта проекта.

3. Что нужно для миграции виртуальных машин в реальном времени?

Для успешной миграции виртуальных машин в реальном времени необходимо выполнение следующих условий:

- Исходный и целевой хосты должны находиться в одном и том же кластере (начиная с версии **РЕД ВИРТ 7.3.2** - допускается нахождение в разных кластерах, но в одном дата-центре).
- Исходный и целевой хост должны быть в состоянии **Включено**.
- Хосты должны иметь доступ одним и тем же виртуальным сетям.
- На целевом хосте должно быть достаточно вычислительных ресурсов (ЦП, память) для запуска и работы мигрируемой виртуальной машины.

4. Что нужно для миграции высокодоступных виртуальных машин в реальном времени?

Для успешной миграции высокодоступных виртуальных машин в реальном времени необходимо выполнение следующих условий:

- Исходный и целевой хосты должны находиться в одном и том же кластере (начиная с версии **РЕД ВИРТ 7.3.2** - допускается нахождение в разных кластерах, но в одном дата-центре);
- Исходный и целевой хост должны быть в состоянии **Включено**;
- Хосты должны иметь доступ к одним и тем же виртуальным сетям;
- На целевом хосте должно быть достаточно вычислительных ресурсов (ЦП, память) для запуска и работы мигрируемой виртуальной машины.

5. Как настроить автоматический запуск виртуальных машин в случае перезапуска системы РЕД ВИРТ?

Чтобы виртуальные машины автоматически запускались после перезагрузки системы, их необходимо настроить как **высокодоступные (НА)**.

Настройка выполняется отдельно для каждой ВМ:

1. Перейдите в раздел «**Виртуализация**» → «**Виртуальные машины**».
2. Выберите нужную машину и нажмите кнопку «**Изменить**».
3. Откройте вкладку «**Высокая доступность**».
4. Установите флажок «**Высокая доступность**».
5. В поле «**Целевой домен хранения для аренды ВМ**» выберите «**Домен хранения не выбран**»
6. В параметре «**Поведение**» выберите:
 - **Автоматическое возобновление работы** — ВМ будет перезапущена на другом хосте при сбое.
7. Нажмите кнопку «**ОК**» для сохранения настроек.

После этого виртуальная машина будет автоматически запущена при запуске системы РЕД ВИРТ.

6. Как создать резервную копию виртуальной машины в РЕД ВИРТ?

В РЕД ВИРТ для создания резервных копий виртуальных машин используется специализированный плагин резервного копирования. Подробная инструкция по его настройке и использованию приведена в официальной документации по администрированию РЕД ВИРТ.

7. Что делать, если при подключении к виртуальной машине появляется сообщение «Консоль используется другим пользователем, продолжить?», но ни принятие положительного решения, ни перезагрузка не помогают?

Такое поведение возникает, если администратор ранее подключался к консоли виртуальной машины (например, для настройки гостевой

ОС).

Чтобы восстановить доступ пользователя:

1. Перейдите в настройки виртуальной машины.
2. Откройте вкладку «**Консоль**».
3. В разделе «**Дополнительные параметры**» установите флажок «**Выключить строгую проверку пользователей**».

После этого пользователь сможет снова подключаться к консоли своей виртуальной машины.

8. Как можно получить список всех VM, у которых есть снимки диска?

Чтобы получить список виртуальных машин с активными снимками диска:

1. В портале администрирования перейдите в раздел **Хранилище → Домены**.
2. Выберите нужный домен хранения.
3. Перейдите на вкладку **Снимки диска**.

Здесь будет отображён список всех VM, имеющих один или более снапшотов, с указанием имени машины, даты создания и объёма занятой памяти. Повторить для каждого домена хранения.

9. Почему не удаётся подключиться к виртуальной машине через SPICE консоль?

Для того, чтобы подключиться к графическому интерфейсу VM через **SPICE** консоль необходимо убедиться в доступности диапазона портов 5900-6923 для **SPICE+VNC** для всех хостов виртуализации.

Необходимо разрешить все входящие соединения для указанных портов.

10. Как настроить роли, чтобы пользователь мог выбирать ISO-образы?

Чтобы пользователь мог выбирать ISO-образы, ему необходимо назначить роли **DiskProfileUser** и **DiskOperator** в настройках разрешений домена хранения, где находятся ISO-образы.

Настройка выполняется в разделе управления правами доступа для соответствующего хранилища.

11. Почему изменения в гостевой ОС не сохраняются после перезагрузки?

Изменения в гостевой ОС не сохраняются, потому что для виртуальной машины включён режим «**Без запоминания состояния**».

Чтобы отключить этот режим:

1. Войдите в портал администрирования.
2. Перейдите в раздел «**Виртуализация**» → «**Виртуальные машины**».
3. Выберите нужную VM, кликнув по её имени.
4. Нажмите кнопку «**Изменить**».
5. Снимите флажок с параметра «**Без запоминания состояния**».

ВАЖНО!

Отключение доступно только при **выключенной** виртуальной машине.

12. Почему не пробрасывается USB-устройство в гостевую ОС?

Проброс USB возможен только через протокол **SPICE**. Протокол VNC эту функцию не поддерживает. Подключитесь к VM с помощью SPICE-консоли, чтобы использовать USB-устройства.

13. Какой образ необходим, чтобы установить гостевые агенты, инструменты и драйверы на VM с операционными системами Windows XP и Windows Server 2003?

Для операционных систем Windows XP и Windows Server 2003 рекомендуем использовать ISO-образ oVirt-toolsSetup: <https://share.red-soft.ru/index.php/s/qodTijx5DXtkNYn>.

14. Почему меняются имена дисков у виртуальной машины после перезагрузки?

Изменение непостоянных имен, таких как **/dev/sdb** или **/dev/sdc** зависит от того, как ядро Linux обнаруживает диски. В Linux-системах устройства обнаруживаются параллельно и асинхронно друг от друга. Поиск инициализируется в порядке обнаружения, но буквы дисков назначаются в порядке первого ответа. То есть, названия **sda**, **sdb**, **sdc** - не закрепляются за дисками постоянно. Доступ по

имени устройств не предназначен для постоянной привязки к ним.

Используйте монтирования на основе **UUID**, вместо **/dev/sdX**, так как у всех дисков определен **UUID**, который не меняется при перезапуске.

Хранилище

1. Какие хранилища могут использоваться РЕД ВИРТ?

РЕД ВИРТ поддерживает следующие типы хранилищ:

- Сетевая файловая система *NFS*
- Распределённое хранилище *GlusterFS*
- Другие *POSIX*-совместимые файловые системы
- Блочное хранилище по протоколу *iSCSI*
- Локальные диски, подключённые напрямую к хостам
- Протокол *Fibre Channel* (FCP)

Настройка хранилища является **обязательным** условием для нового центра обработки данных, поскольку центр обработки данных не может быть инициализирован, если домены хранения не подключены и не активированы.

2. Как отключить и обратно подключить домен хранения к системе РЕД ВИРТ?

Для отсоединения домена хранения от центра обработки данных выполните следующий алгоритм действий:

1. Перейдите в **Storage — Domains**.
2. Нажмите на имя домена, будут открыты подробные сведения.
3. Выберите вкладку **Data Center**.
4. Нажмите «**Maintenance**».
5. Щелкните **OK**, чтобы перейти в режим обслуживания.
6. Выберите «**Detach**».
7. Нажмите **OK**, чтобы отсоединить домен.

Домен хранения будет отключен от дата-центра.

Для присоединения домена хранения к центру обработки данных выполните следующий алгоритм действий:

1. Перейдите в **Storage — Domains**.
2. Нажмите на имя домена, будут открыты подробные сведения.
3. Выберите вкладку **Data Center**.
4. Щелкните «**Attach**».
5. Выберите нужный дата-центр.
6. Щелкните **OK**.

Домен хранения присоединяется к центру обработки данных и активируется автоматически.

3. После успешной миграции ВМ из одного хранилища данных в другое необходимо отключить пустое хранилище данных из домена хранения. Как это корректно сделать?

Можно удалить LUN, переведя область хранения в режим обслуживания. Для этого необходимо выключить все виртуальные машины, работающие в домене хранения.

Для удаления LUN выполните следующие действия:

1. На портале администрирования нажмите «**Хранилище**» – «**Домены**».
2. Нажмите имя домена. Откроется окно сведений.
3. Выберите вкладку «**Дата-центр**».
4. Нажмите кнопку «**Обслуживание**», затем нажмите «**OK**».

Примечание.

Флажок «**Игнорировать сбой обновления OVF**» позволяет домену хранения перейти в режим обслуживания даже в случае сбоя обновления OVF.

После выполнения перечисленных выше действий домен хранения будет деактивирован и будет иметь состояние «**Неактивный**». Теперь можно редактировать, отсоединять, удалять или повторно активировать неактивные домены хранения из центра обработки данных.

4. На вычислительных нодах есть много свободного места на жёстких дисках. Как их подключить в качестве хранилища к системе РЕД ВИРТ?

Не рекомендуется использовать диски на вычислительных хостах РЕД ВИРТ для хранения данных.

Если вы принимаете риски, есть возможность настроить на ОС хоста *NFS* или *ISCSI*-сервисы. Следует учитывать, что после настройки необходимо внести эти сервисы в **firewall**. Пример команд *для nfs*:

```
firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --reload
```

Прочие вопросы

1. Можно ли на серверах РЕД ВИРТ использовать программный продукт Secret Net?

SecretNet накладывает ограничения на использование конкретной версии ядра. С другой версией ядра **SecretNet** работать не будет (ОС, соответственно, тоже).

Поэтому использование **SecretNet** — это отключение обновлений ядра и связанных пакетов (то есть будет невозможно устранять уязвимости ИБ).

Работа с **SecretNet** обычно ведется на рабочих станциях. Применения **SecretNet** на серверах РЕД ВИРТ не предусмотрено.

2. Как можно мигрировать ВМ из Proxmox в РЕД ВИРТ?

Прямое подключение Proxmox к РЕД ВИРТ не предусмотрено в силу отсутствия у PVE libvirt. Для переноса ВМ необходимо выгрузить её в формате **.ova** из Proxmox. После чего перенести образ на хост РЕД ВИРТ и произвести импорт из ova-файла.

3. Не запускается виртуальная машина Cisco Unified Communications Manager (CUCM) после миграции из VMware.

Виртуальная машина **Cisco Unified Communications Manager (CUCM)** может быть запущена только на виртуализации **VMware**. Подробно об этом ограничении описано в документации **Cisco Collaboration Infrastructure Requirement** на данный продукт.